电脑報

70期
2026 / 9 / 14
总第 1831期 本期 48 版
邮发代号 77-19

陆海传媒 Land-Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026年《电脑报》

iPhone Duo发布

约翰·特努斯开启苹果新时代

■ 电脑报记者 周一 黄益甲

> 03~06

买不起Token就上不了学？
>10

芯片之母 EDA国产化之路
>14

100元不到无线耳机畅快开黑
>40

欢迎订阅2026年《电脑报》电子版

官方微信号：CQCPCW | 抖音/B站/小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：wux@cpcw.com

电脑報

70期
2026 / 9 / 14
总第 1831期 本期 48 版
邮发代号 77-19

陆海传媒 Land-Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026年《电脑报》

iPhone Duo发布
约翰·特努斯开启苹果新时代

■ 电脑报记者 周一 黄益甲

03~06

买不起Token就上不了学？
10

芯片之母 EDA国产化之路
14

100元不到无线耳机畅快开黑
40

欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

官方微信号：CQCPCW | 抖音/B站/小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：wux@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

书名：电脑报（2026年第36期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年9月

字数：59千字

感谢 Telegram 频道 @sharebooks4you 制作，欢迎大家扫码订阅

特别策划

责编：黄益甲 设计：毛毛 校对：杨军

9月10日，凌晨1点。苹果的秋季新品发布会的主角库克——不不，今年是约翰·特努斯，这个在苹果工作了二十五年的硬件工程师，第一次以CEO的身份站在台上。

“Hello and welcome to Apple Park”，特努斯的开场问候仍然是足够简洁，不过这场发布会上亮相的产品可一件也不简单，除了常规迭代的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12/Ultra 4、AirPods 5，最受关注的就是苹果的首款折叠屏——iPhone Duo了。

看完这场科技盛会，细品之后会发现，特努斯的首秀其实非常低调，他始终让产品站在C位。这不难理解，作为新上任的CEO，他需要用产品说话，而这恰好也是苹果最擅长的一种表达方式。

刚刚年过五十的特努斯，大概率会带领苹果走过下一个十年，未来的苹果公司会有怎样的发展，也许从今年秋季发布会上的这些细节，就能找出部分答案。

9:41

折叠iPhone的命名为什么是Duo

本场发布会最让人意想不到的，也许就是折叠iPhone的命名了——不是iPhone Ultra，也不是iPhone Fold，而是iPhone Duo。

Duo源自拉丁语基数词，意为“二”，与英语“Two”同源。此前，苹果就推出过MagSafe Duo、PowerBook Duo，而微软也推出过双屏手机Surface Duo。

苹果选这个名字，可能从一开始就不是奔着“折叠”这个动作去的，而是“双屏共存”这个使用状态——两种形态、两套体验，说直白点就是，苹果要做的不是能折叠的手机，而是同一台设备的两种不同使用状态。

为此，iPhone Duo的内外两块屏采用了统一比例，展开与折叠之间的内容可以按比例缩放，并且在软硬件层面做了大量优化，以保证用户的使用体验。

苹果折叠屏的差异化是什么

在手机市场，折叠屏并非什么新玩意，首款量产机型三星Galaxy Fold早在7年前就已经发售了，主流品牌折叠屏大多已经迭代了5代以上，包括“阔折叠”机型也不是苹果首创，悬停、分屏、多任务等玩法安卓和鸿蒙阵营的手机也都司空见惯。

首先是质感，展开的过渡动画、机身的接缝处理……这些没法用参数表达的东西，恰恰是这部手机最特别的部分。屏幕的完成度、软件的交互重构、IP68级防尘防水，每一样都说明这部是一款概念产品。

功能层面，iPhone Duo可以反扣在桌面激活Standby模式变成小夜灯，悬停直立则变成闹钟桌钟，前后摄像头还能同时参与FaceTime通话。

更关键的是，苹果生态下开发者的创造力：此前iPhone的屏幕按压功能（3D Touch），就有开发者做出了称重App；Apple Watch催生过投篮小游戏，AirPods也能用来记录跳绳数据，这些都是开发者利用软硬件特性实现的实用创意。

苹果没有重新发明折叠屏，但它给折叠屏补上了最缺的东西——使用场景，让消费者看到了，折叠屏绝对不只是更大屏幕的手机。

屏下摄像头，点睛之笔还是现实妥协

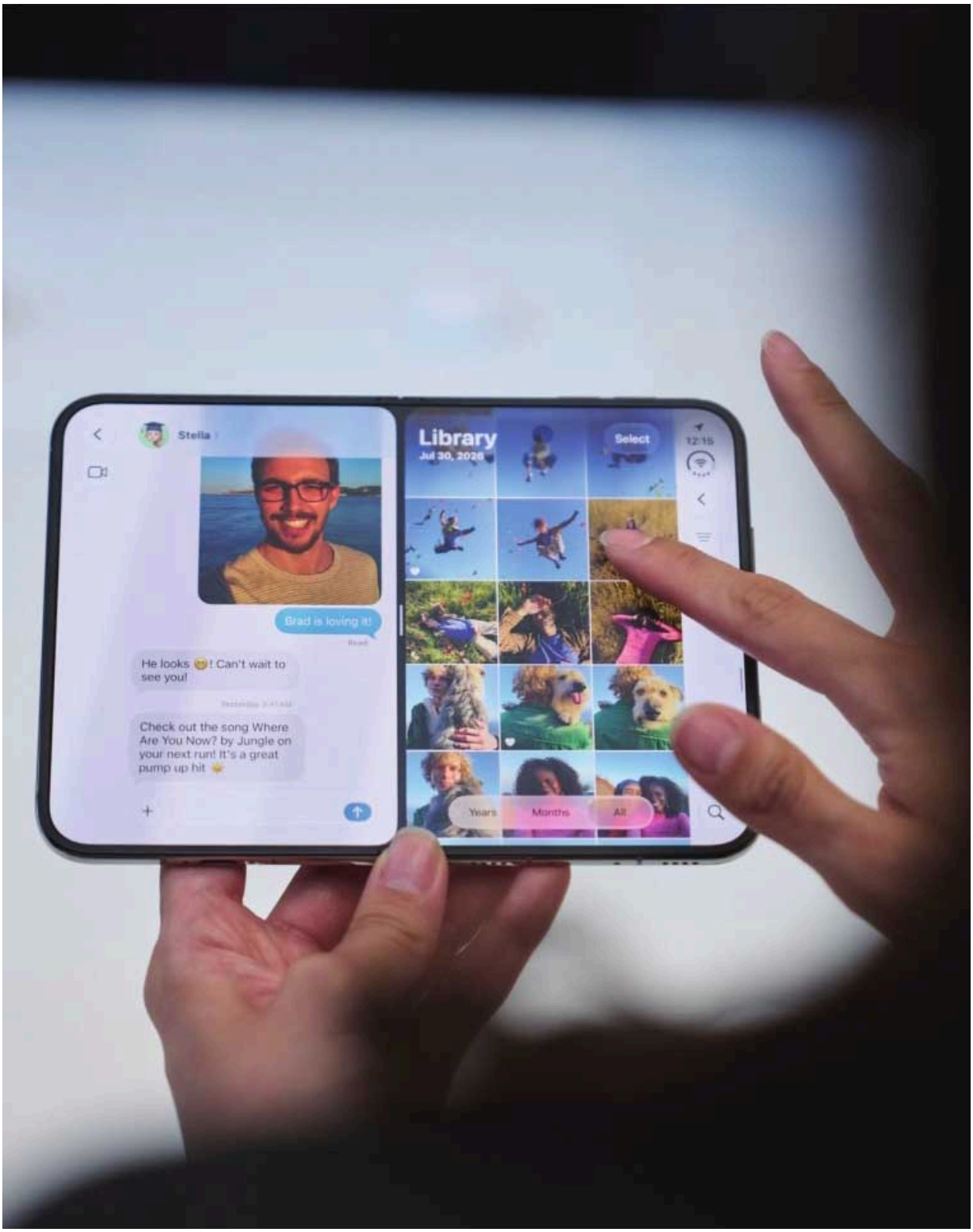
iPhone Duo展开之后的内屏，选择了屏下摄像头方案，这也不是什么新东西，但是真正持续在推进的只有中兴系，其他品牌大多做过探索，只是都没有形成稳定迭代的量产机型。苹果这次把它装进折叠屏，相当于把一项被行业小众化的技术，重新推到了台前。

屏下摄像头的好处显而易见，就是视觉的沉浸感，对折叠屏这种以大屏为核心卖点的产品来说，的确是加分项。不过代价就是，这颗内屏前置摄像头的光圈不大，视频录制上限也只能到1080P。

苹果也很大方地在官网产品图展示了真实的视觉效果：屏下区域存在轻微阴影，显示细腻度与周边并不完全一致。

屏下摄像头一直不温不火，正是因为它技术难度高，成像有妥协，在小屏幕上用户感知也不强。如果苹果这次能把体验做出口碑，可能其他品牌就会迅速跟进。

苹果做出这样的选择，也是为了保证大屏观感，牺牲一定的拍摄画质，把肉眼可见的技术放在感知更强的地方，把妥协放在用得相对较少的功能上，这个思路毫无疑问是正确的。



iPhone 18 Pro的升级，是不是挤牙膏

除了iPhone Duo，本场发布会的主角就是iPhone 18 Pro系列了。

一句话总结就是，稳住了基本盘，然后有了细节上的优化：芯片例行升级、主摄加入可变光圈、灵动岛进一步缩小，并能同时显示三项实时活动，包括续航和充电速度也都有例行提升。

在所有升级中，最大的亮点肯定是A20 Pro，2纳米制程工艺，6核CPU里有2颗全新架构的超级核心，GPU换成新的7核架构，神经网络引擎的核心数翻倍到32核，内存带宽大幅提升。更关键的是封装方式的调整：苹果借鉴了自家Mac芯片的思路，把内存从片上系统的散热路径里移出来，让芯片直接与均热板贴合，配合面积达到上代3倍的均热板，持续性能才有了基础。

当然，性能一直都是iPhone最容易被“忽略”的地方，因为A系列芯片一直都够强，加上iOS系统无比丝滑的流畅性，很少有人会担心这一点。要说遗憾也不是没有：除了新配色，外观基本没变。

曾经的影像标杆，现在什么水平

iPhone 18 Pro系列的主摄用上了可变光圈，靠6片激光切割的叶片实现，暗光下进光量更大，需要景深时也能收小光圈。苹果还在拍摄界

面新增了“专业模式”，支持手动设置白平衡、直方图、快门速度等，不再依赖第三方App就能自由调节。

短板当然也有，作为苹果自家顶级旗舰的iPhone Duo，直接砍掉了长焦，只保留主摄和超广角。而安卓和鸿蒙阵营的折叠屏，在保证足够轻薄的基础上，仍然提供了长焦、大底传感器，加上联名影像算法，在影像方面已经走在了苹果前面。

只是多年以来，苹果的影像优势早已不再是配置与参数的堆砌，而在于色彩一致性、视频拍摄能力及跨设备协同，苹果没有和其他品牌搞军备竞赛，而是越来越强调专业性，让Pro系列的iPhone成为了真正的生产力工具。

苹果智能何时才能落地

就国内市场来看，苹果目前几乎没有领先，展示的功能有不少都早已在国产安卓机型上实现，这是必须承认的现实，最关键的是，中国大陆地区的上线日期仍然悬而未定。

在这场发布会上，我觉得更重要的一点是：重新定义了苹果智能的工作模式，让iPhone负责理解与调度，成为整套体系的主控中枢，耳机负责翻译和语音入口，手表则负责健康数据的长期采集与解读。3个设备分工明确，各自把形态特点用尽——这比把所有能力都塞进一块屏幕里，更接近真实需求。

苹果真正的护城河，也不在模型参数以及功能层面，而是私有云计算，能让复杂请求在设备与云端之间安全流转，数据不会离开用户的控制范围。相信后续苹果很快就会宣布和国内大模型供应商的合作，再加上目前完整的设备生态，这套组合才是苹果智能的底子。

Apple Watch有亮点，也有遗憾

今年Apple Watch Series 12/Ultra 4的升级都不算太大，除了芯片升级为S11，主要就是重构了健康感测系统，心率采集频率提升到每5秒一次，心率变异性的测量频次最高提升到过去的24倍；新加入的身体状态评估功能，会综合近期活动、训练负荷、生命体征和睡眠情况给出分数和建议。

Apple Watch Ultra 4的重点依然在户外。日常续航最长50小时，低电量模式下最长84小时；开启完整的GPS和心率采集后，户外训练最长可以连续记录25小时，周末两天一夜的短途徒步不必带充电器。遗憾也有：国行版本不支持快充，续航依旧维持一天一充的节奏；发布会上提到的音频回溯这类新功能，也暂时缺席。

涨价1000元起，离谱不离谱

iPhone 18 Pro系列起售价较上代上调1000元，Pro和Pro Max分别是9999元和10999元；顶配的2TB版本，售价也是来到了20499元和21499元。

涨价之后我们得到了什么呢？2nm的A20 Pro芯片，新的芯片封装方式，新的GPU架构，核心数翻倍的神经网络引擎，每一项都是真金白银；再叠加整个行业都在面对的内存与元器件涨价。把这些放在一起，作为一台万元级的旗舰，苹果的涨幅其实算比较克制。

折叠屏的定价反而“低于预期”。

发布之前，外界普遍猜测iPhone Duo要卖到19999元起，实际起步价定在15999元，受众较多的512GB版本则是17999元。作为一台全新形态的次世代产品，这个价格在苹果的定价体系里算相当有诚意。

AirPods 5，最“良心”的苹果单品

作为几乎零差评的产品，AirPods也升级到了第五代，它最大的变化，就是标配了主动降噪功能，无须额外加钱。其他就是例行升级了，同样的无耳塞设计，耳道压力较小，长时间佩戴也会很舒适，音质上换了新的声学架构和自适应均衡，通话时也能降低背景噪声。

在苹果的生态中，它还有另一个身份：语音入口，能实时翻译和语音唤醒Siri，不掏手机就能进行语音交互，这是耳机形态本身带来的优势。

从以上这些升级点来看，AirPods 5的确足够良心。苹果加量不加价，从某种程度上说，也称得上性价比了。当然，安卓阵营在千元价位早就有主动降噪的TWS耳机了，它还是更适合苹果生态的用户，依然是这个价位最省心的选择。

溢价幅度，决定购买价值

聊完产品本身，最后还是要回到买不买、换不换的话题。

首先是iPhone Duo，好处前面已经说了，产品力和价格都足够有吸引力，在这里重点提醒一下可能会左右购买的点：除了刚刚说过的长焦问题，它和iPhone Air一样只支持eSIM，在当前的运营商环境下，换机得跑一趟营业厅排队办理；解锁也改成了侧边指纹需要重新适应，如果有Apple Watch，这点无须顾虑。同时它的入手门槛较高，首发期大概率会有较高溢价，如果10月16日首销期没抢到，有两万元以上的预算再考虑吧。

至于iPhone 18 Pro系列，只要预算够，不用犹豫，冲就对了，溢价入手就没必要了，苹果会优先保证数字系列的产能，即使是首销期有溢价，也会很快回落，到时再买也不迟。

写在最后

这场秋季发布会看下来，很多答案其实已经浮出来了：苹果早就不去追求第一个做出什么，而是坚持在自己的路上，做最正确的决定。这条路走起来没有乔布斯时代那么耀眼，但对一家市值接近5万亿美元、活跃设备超过25亿台的公司来说，也许是最稳的一条。

不可否认的是，苹果一直是这个行业的“标准答案”。大到Pro Max这样的命名方式、Air系列这样的产品划分，小到一颗拍摄按钮的位置、一套界面的动效逻辑，各家厂商或多或少都在借鉴和致敬。iPhone怎么做，大家就怎么学——这话听着像调侃，但手机市场就是这么过来的。

这背后是优秀设计终会趋同的规律。真正稀缺的从来不是某个具体的方案，而是在所有人都还没想清楚用户到底要什么的时候，率先把答案交出来。iPhone如此，iPad如此，AirPods如此，今天的iPhone Duo大概率也是如此。

它不是最早的折叠屏，但会成为很多后来者的参考对象——接下来一两年里，市面上出现一批名字里带Duo的机型，我一点都不会意外。

特努斯的首秀，就是想告诉全世界一件事：先把手里的每一件事做到别人做不到的完成度，再去谈下一个十年。如今，下一个十年的第一页，翻开了。

戴上眼镜就能写代码阿里Qoder“眼镜版”上线

■戴雯

2026年9月3日，阿里云宣布旗下智能体编程平台Qoder正式上线“Qoder眼镜版”，首批接入千问AI眼镜和乐奇（Rokid）AI眼镜。这不仅是Qoder从桌面端向可穿戴设备的一次延伸，更标志着AI编程助手正式迈入“第一人称视角”的交互新时代。

不只是“移植”，而是一次交互革命

传统的AI编程助手，无论是插件形式还是独立IDE，都离不开屏幕和键盘。用户需要打开电脑、打开软件、输入指令，然后等待结果。Qoder眼镜版要做的事，是彻底打破这一流程。

Qoder眼镜版的核心突破在于全双工语音交互和第一人称视觉感知。与传统语音助手的单轮问答模式不同，Qoder集成了全双工语音方案，用户可以像和同事交流一样交代任务、追问进展、追加要求。这意味着

在骑车、徒步甚至手拿咖啡时，用户都能随时处理紧急任务。更关键的是，AI眼镜的摄像头可以根据用户指令随时捕捉眼前的画面——代码报错、设备状态指示灯、白板上的草图、屏幕上的信息，都能被Qoder自动识别并进入分析流程。

以现场设备调试为例，过去工程师需要拿出手机、拍摄现场、上传至电脑、重新描述问题——多个步骤层层叠加。现在，用户只需将视线定位到具体画面，Qoder就能识别报错代码和指示灯状态，数分钟后将分析结果与下一步建议直接推送回视野。

不止阿里一家在行动

事实上，将AI编程能力与智能眼镜结合，并非阿里的独家探索。过去一年里，这条赛道已经聚集了多位玩家。

就在Qoder眼镜版发布前两个月，OpenAI已将名为GPT-Live的全双工语音模型深度接入其桌面版ChatGPT与Codex编程Agent。这一方案允许开发者在无须敲击键盘的情况下，通过语音读写文件、运行命令并修复Bug，实现“动口不动手”的agentic coding。其核心优势在于采用了“前台语音交互模型+后台深度推理模型”的双层委派架构，支持实时打断、连续上下文记忆和异步任务委派，解决了传统半双工语音（如对讲机模式）在复杂编程场景中的痛点。

▲Qoder眼镜版的核心突破在于全双工语音交互和第一人称视角感知

OpenAI同样盯上了端侧AI编程

与此同时，Anthropic旗下的Claude Code也在2026年3月正式推出了语音模式（Voice Mode），用户可在终端输入/voice指令后，通过长按空格键说话来生成代码或执行调试指令，据称在复杂场景下效率可提升10倍。虽然其交互模式仍偏向“半双工”的回合制，但已显示出行业对“去键盘化”编程体验的强烈需求。

此外，传统IDE厂商也在跟进。JetBrains在其AI Assistant中加入了全语音激活功能，支持在线代码编辑和深度研究模式。而像Cursor、Windsurf等AI原生编辑器，则通过集成语音插件或开发多模态能力，逐步将语音交互融入代码编写流程。这些动向表明，全双工语音交互正从实验室走向产业一线，成为AI编程工具的标配能力。

也就是说，当阿里Qoder眼镜版上线时，这条赛道已经不再是空白——一场围绕“鼻梁上的编程入口”的全球竞赛，早已悄然鸣枪。

鼻梁上的入口之争

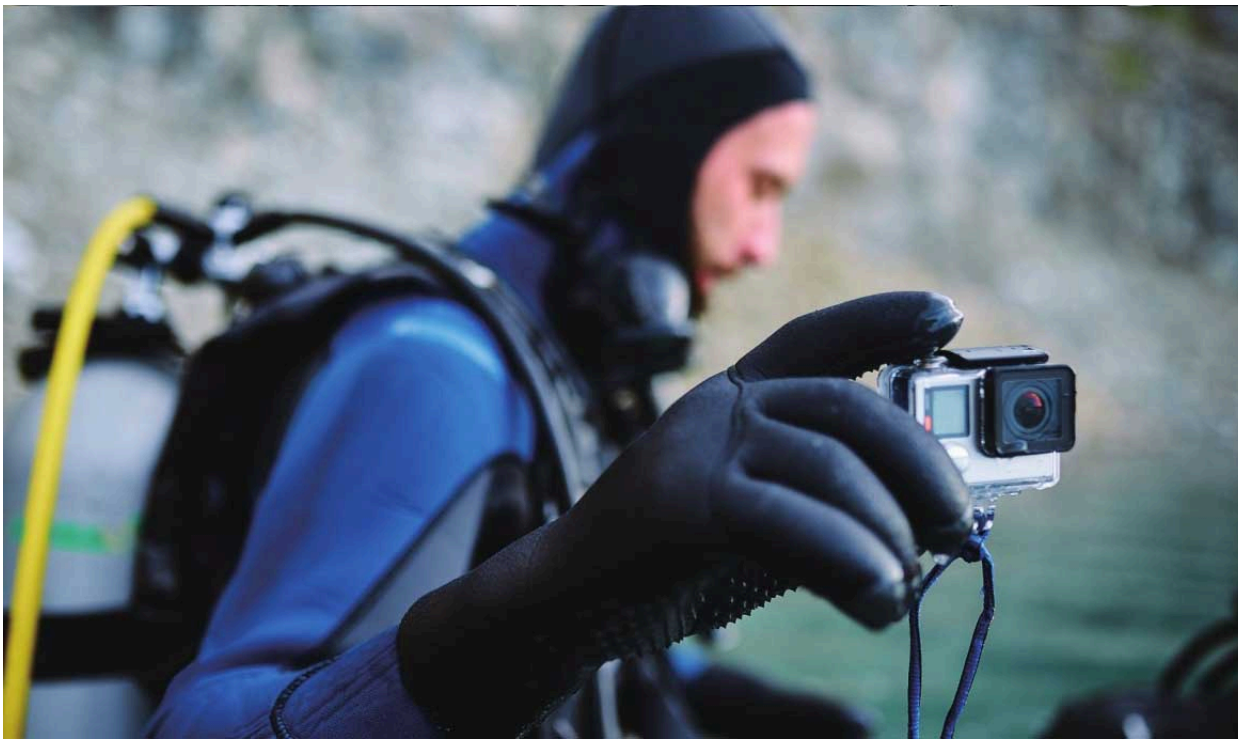
Qoder眼镜版上线，表面上是一款编程工具新增了一个终端形态，实质上却是两条赛道的产业逻辑在此刻完成了对接：AI编程工具需要新的交互入口摆脱“屏幕依赖”，AI眼镜需要硬核生产力场景摆脱“消费电子叙事”。

当程序员戴上眼镜、动动嘴就让Agent写代码，行业竞争的坐标系已经改变，从“谁的模型更强”“谁的硬件更好”，转向“谁的智能体能占据用户的每一寸注意力入口”。这场鼻梁上的入口之争，可能才刚刚打响第一枪。

华泰证券研报指出，大模型多模态能力的成熟使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。

节节败退的GoPro回归光学本行

■杨亦央



2026年9月1日，运动相机鼻祖GoPro宣布以2.85亿美元的价格，将约90%的股份卖给光学收发器制造商Starman Optical，并由后者全额偿还其9200万美元债务。交易完成后，GoPro将并入光模块业务线，彻底转型为聚焦安全领域的成像与光学解决方案公司。

一个开创了全新消费电子品类的硬件巨头，在被大疆、影石等中国品牌挤压至市场边缘后，又遭遇了AI算力潮引发的供应链灭顶之灾。它的退场，可以说是一个传统的消费硬件在算法生态、供应链重构以及地缘政治夹缝中的典型败局。

交出统治权的10年

GoPro的故事始于2002年。创始人尼克·伍德曼（Nick Woodman）为了记录自己的冲浪过程，在手腕上绑了一台35毫米相机，由此开启了运动相机赛道。伴随着新媒介的发展，2014年GoPro就已经在纳斯达克敲钟上市，市值巅峰一度突破110亿美元，占据全球运动相机80%以上的市场份额——在那个时期，GoPro就是极限运动的符号之一。

Karma无人机曾被寄予厚望

转折点发生在2016年。当年10月，GoPro寄予厚望的Karma无人机在上市数周后，因飞行中突然断电坠落而遭遇全面召回。这次失败直接导致了GoPro研发管线的收缩，公司从激进扩张转向防御型战略，取消了无人机和媒体内容生态的后续投入。

然而，市场需求在随后10年发生了根本性转变。

“GoPro的核心逻辑是硬件耐用，但创作者的核心诉求早就从‘拍到’变成了‘一键出片’。”一位跟进消费电子赛道多年的分析师表示，“从Hero

5到Hero 12，GoPro的传感器、芯片和防抖算法一直在做微调，但在软件算法和生态上，它几乎没有跟上移动互联网和短视频的节奏。它的操作逻辑依然是工业时代的。”

GoPro试图通过推出Plus（后改名GoPro Subscription）云服务来建立壁垒，通过收取年费来锁定用户。但由于配套的移动端剪辑工具Quik的体验迟钝、传输速度慢，这一云生态在亚洲及欧洲市场的渗透率始终无法突破瓶颈。

中国对手的降维打击

在GoPro陷入硬件微调的怪圈时，大疆和影石从两个不同的维度解构了GoPro的壁垒。

大疆凭借无人机领域的积累，将云台和全高清无线数字图像传输技术降维移植到了Action系列运动相机上，并在前置彩屏、磁吸快拆和热管理上完成了对GoPro的超越。

而影石则采取了更激进的策略，直接切入全景相机赛道，并在软件端大力投入AI自动剪辑。

“传统运动相机最痛苦的不是拍摄，而是回家后在几百个GB的素材里找素材。”一位全网拥有200万粉丝的视频博主接受采访时说，“影石解决的是这个痛点。全景相机先拍摄、后选框，配合他们的AI剪辑算法，手机一连，几分钟就能导出一支能发的短视频。用GoPro，我需要在电脑前剪几个小时。”很多博主提到，在出片效率面前，GoPro引以为傲的色彩和高码率，对非专业用户来说毫无吸引力。

财务数据佐证了这种市场份额的转移。根据财报，GoPro的市场份额在2025年及2026年初出现了断崖式萎缩：毛利率从早年的40%以上一路暴跌，累计净亏损严重，现金及现金等价物储备大幅缩水，已经失去了独立研发下一代全新架构产品的资金能力。

AI浪潮下的无妄之灾

如果说中国对手的竞争是慢性失血，那么2026年爆发的半导体供应链重构，则是给GoPro的致命一击。

2026年3月起，全球存储芯片成本激增，消费级NAND闪存和主控芯片的供应被大幅削减。这场内部被称为“内存末日”的危机，源于AI算力中心对HBM（高带宽内存）和企业级高容量固态硬盘的病态需求。

三星、SK海力士、美光等半导体巨头将大量晶圆产能和封装线转向利润率更高的AI芯片供应链，导致传统消费电子领域的存储组件出现严重的供应挤压。

“我们当时根本拿不到足够便宜的闪存和图像处理芯片配额。”一位前GoPro供应链管理部门的人士曾透露，“供应商的排期优先满足服务器和AI硬件，像运动相机这种千万级出货量的小品类，既没有议价权，也拿不到最新的制程产能，这直接导致我们的生产成本抬高了18%。但市场端由于竞争激烈，厂商根本不敢涨价。”

面对现金流枯竭的危机，GoPro在2026年第二季度不得不多轮裁员，并密集接触了数家潜在的战略买家，最终才在最近敲定了和Starman Optical的合并协议。

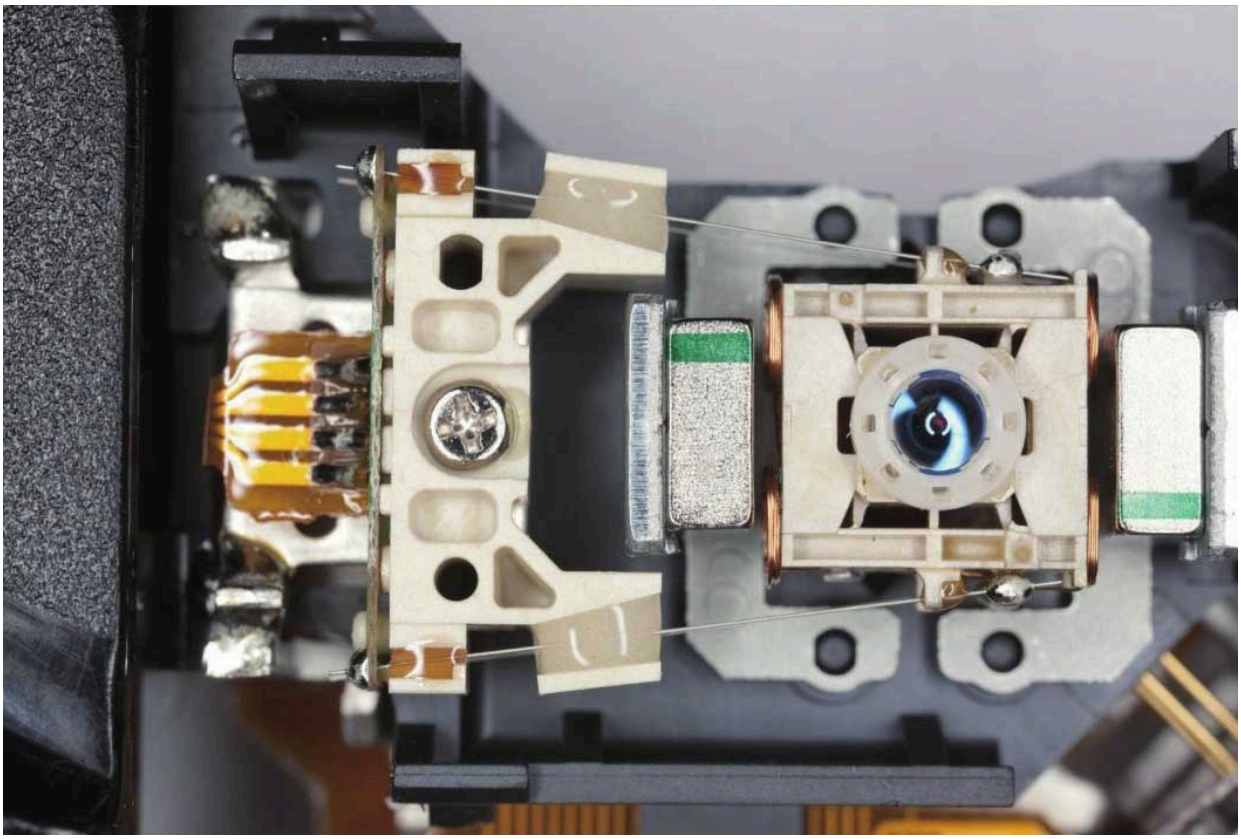
光学专利与地缘政策的互利

在这场2.85亿美元的交易中，接盘方Starman Optical的动机并非重振消费相机市场。公开资料显示，Starman Optical是一家专注于高端光学器件、光收发模块研发的私营企业，其产品主要供给数据中心的高速光互联网络。

“Starman看中的是GoPro的三个剩余资产：专利、上市席位以及本土合规身份。”一位硅谷跨境并购律师分析道。

GoPro在过去20年里积累了大量关于超广角镜头设计、图像防抖结构、多传感器同步以及紧凑型散热的硬件专利，这些专利可以直接转化为Starman研发下一代高密度光模块和自由空间光学通信（FSO）的底层技术。

▲GoPro配套的移动端剪辑工具Quik不够便捷



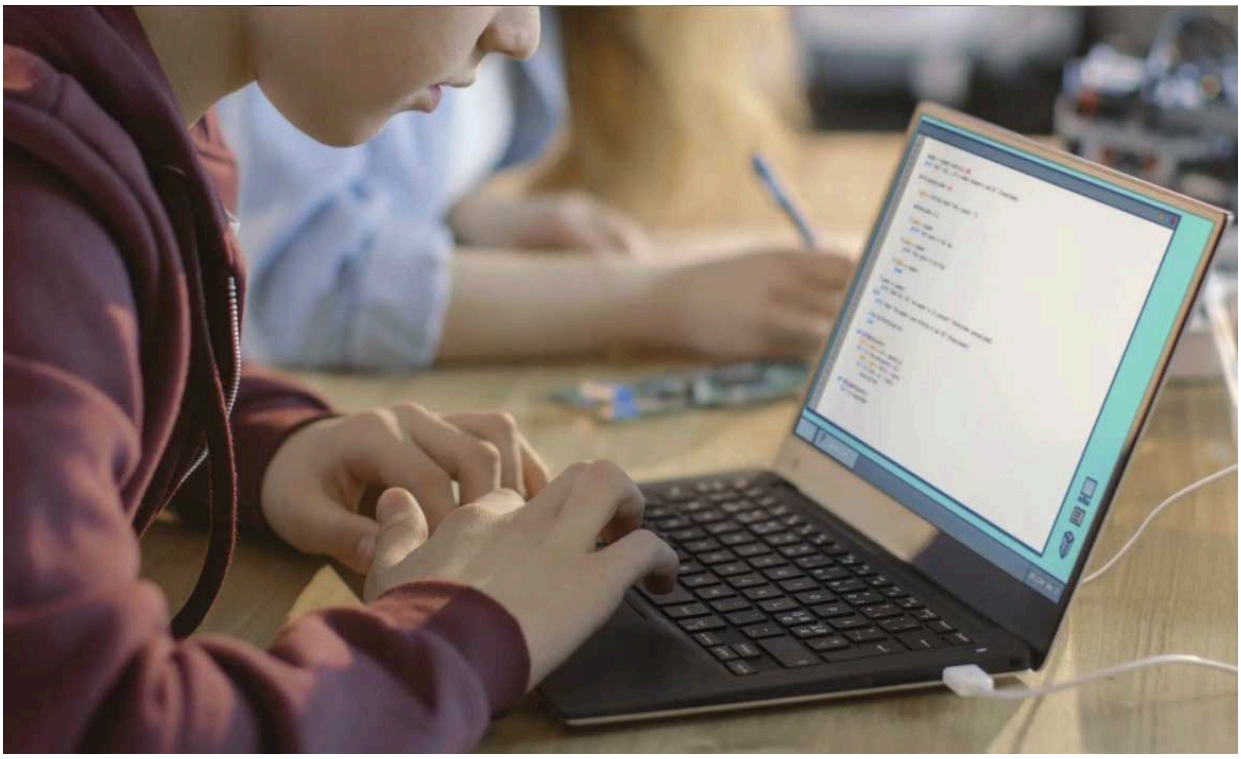
GoPro的光学专利成为它身价的保障

更重要的是，GoPro作为一家纯正的美国本土成像公司，其供应链和企业身份完全符合美国国家安全合规要求。这使得合并后的新实体能够顺理成章地切入国防、北美政府专网以及特定AI计算集群的硬件供应链，避开海外供应链的审查风险。

这场交易更像是一场各取所需的撤退，只不过消费电子硬件赛道，少了一位前辈“玩家”。

高校暴论：买不起Token就上不了学?

■付奕



“没有Token的CS学生应该立即退学。”

近日，南大计算机学院副教授、博导蒋炎岩在《生成式软件工程》这门选修课的开学第一课上，留下了这样一句发言。片面地剔除当时的语境后，这句略显偏激的表态在社交媒体上有些刺耳，因此引发了不少网友的热议。

不过结合当时课件的内容以及之后第二堂课的解释来看，这位教授只是在向同学们强调Token的重要性，“如果不这么说，你们真的听不进去”，更进一步其实是为了强调跟上AI发展动向对如今计算机专业学生能力培养的必要性。他将Token视为实验耗材，就像化学系的试剂一样，认为这是本专业学生无法省去的一笔资源开支，他开的这门课就

需要全程使用DeepSeek-V4-Flash模型，并提出若有困难可以联系他来帮忙。

该事件反映的现实境况是，AI工具如今已是人才培养的必修课而非选修项，但这又引发了一个更深层的问题：当作为消费品的算力资源成为能力培养的“入场券”，Token在教育领域究竟该扮演什么样的角色?

蒋炎岩教授在《生成式软件工程》开学第一课上的课件展示

不是门槛，而是束脚带

社媒评论区里，“不提供Token的计算机专业可以不招生”与“不自费Token的同学可以别报考”的言论观点针锋相对，大家都意识到AI对生产和学习的深度渗透，但不同的是：有人认为Token就像早年计算机专业学生的电脑一样，是一种需要自备的工具；而另一些人认为，Token和化学试剂一样是一种基础实验条件，是学校掌握并提供的教学资源。

为什么执着于纠结定位？因为这个答案将决定谁为此买单。换句话说，争议并不在于“退不退学”“买不买Token”，而在于“算力成本该由谁承担”。

如果回溯技术发展，其实我们能发现每一阶段都出现过类似的问题，比如互联网兴起时的电脑，移动终端普及时的云资源，每一种最终进入基础设施配置的资源，起初都是以极客圈层的少数尝鲜进入大众视野的，这中间会经历一段从个人选择到公共基建的过渡。

但问题在于，即使学校负担起算力成本，也不可能无限制提供，这个上限的掣肘依然存在，企业的实践已经证明了这一点。

今年整个科技行业都发生了明显转向，起初企业都为AI在降本增效上的突出表现而兴奋，纷纷将成本投入砸向算力采购。但野蛮烧钱的模式难以为继，全员无上限Token的阔绰日子只坚持了短暂一阵，大家便不得不面临配额管控的问题。

“研发人员的配额通常是最多的。”从事互联网产品研发的谢利（化名）提到，他所在的公司在三个月前取消了无限额度，改为任务动态配额，因为资源紧张，公司配套了严格审计来杜绝浪费，“还要求算力消耗量与产出成果挂钩。”

这传递出一个关键信号，除了会用AI，懂得管控Token成本、高效调用模型，也在变为衡量员工职业素养的标准之一。

“很多公司现在是按任务价值分配算力，高价值的项目会拿到更多配额，而低效任务会被限制消耗。”算法工程师高启明（化名）表示，平均分配在实践中完全不现实。

这套资源分配逻辑传导至高校，涉及的不仅仅是教育公平的议题，还有一项新能力：成本意识。

“满足一门课程的基础使用也就是几十元到几百元的价格。”计算机专业硕士生高阳（化名）认为，如今的算力门槛并不高，不至于出现因为付不起Token费用连课都上不成的情况，“但不同程度的算力限制会让学生做出不同的实践选择。”

成本意识与培养逻辑的变化

一个初学者想要顺利完成编程任务，过程中可能出现模型不适配、指令不对、逻辑错误、存在安全漏洞等各种问题，需要反复调试，每一次交互都会产生消耗。

Token多的学生有机会反复试错，而Token有限的学生，首先要学会做取舍，判断这次交互“值不值得”，也就是说，最低实训标准之外的超额算力，才是拉开学生差距的关键。

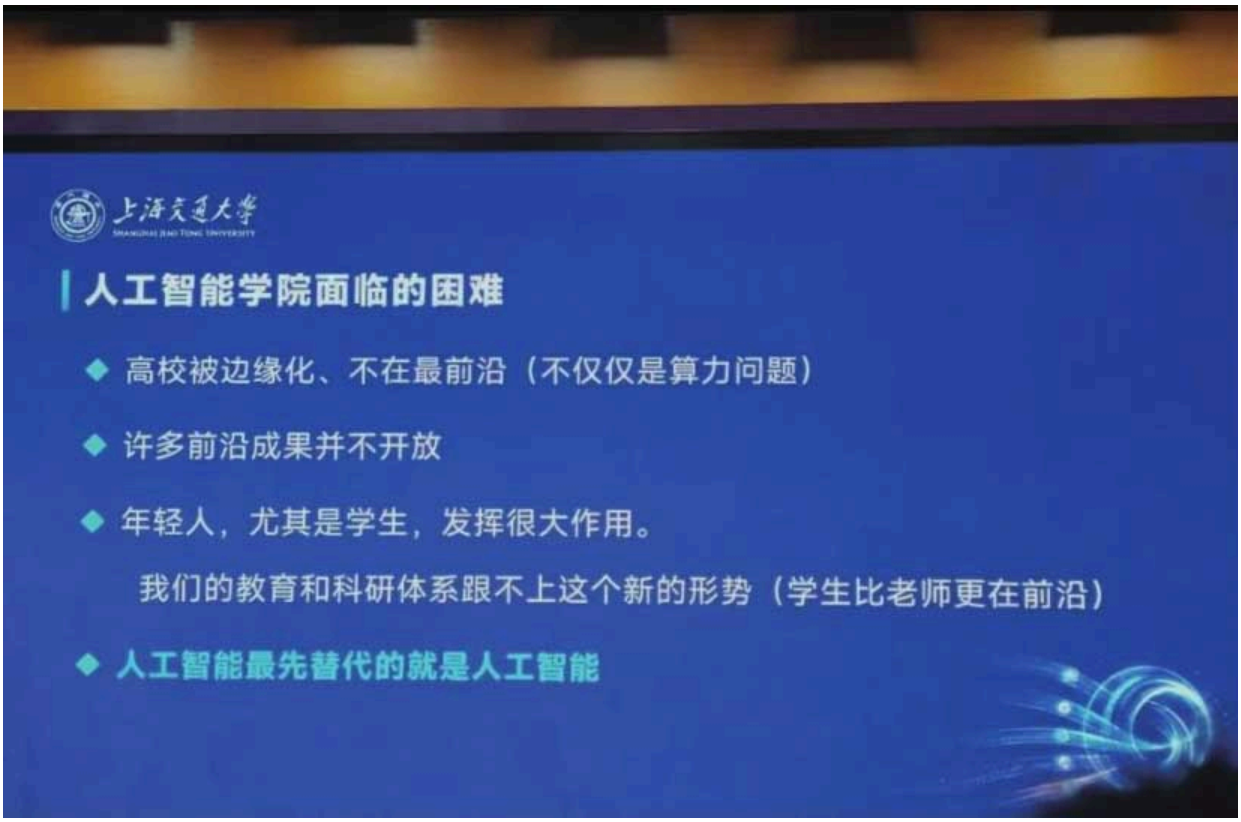
这与算力的计价方式有关，因为用一次少一次，如果任何环节都让AI代劳，后面的重要任务就没有额度，所以学生每一步都要以最终产出为目标实时调配资源，这种性质既不同于电脑等硬件设备，也区别于试剂这种一锤子买卖的耗材。

超出个体资源差异的层面，从更宏观的角度，教育培养的侧重点也发生了变化。

“以往的计算机教学更强调基本功，但现在很多工作都能交给AI，人更像一个项目经理，需要宏观统筹、指挥把关。”计算机专业教师刘志强表示，所以每个学生都会经受成本拷问，要分清什么时候该不吝调用模型，什么时候可以节省资源适当手搓，教学的目的不仅要让他们知道怎么调用AI，也要让他们懂得如何在有限的条件下，拿出最优的产出。

这其实就是蒋炎岩教授课上提到的“建立起成本、质量、延迟的意识”，不要盲目追求“tokenmaxxing”（形容Token的过度使用）。

在过去，思考投入产出比的效率问题是企业才考虑的问题，AI时代，这种能力被算力下放到了个体层面，而这是以往高校教育完全空白的领域。



上海交通大学人工智能学院一场内部分享会流出的PPT截图

不仅如此，当前还存在另一个现实困境。

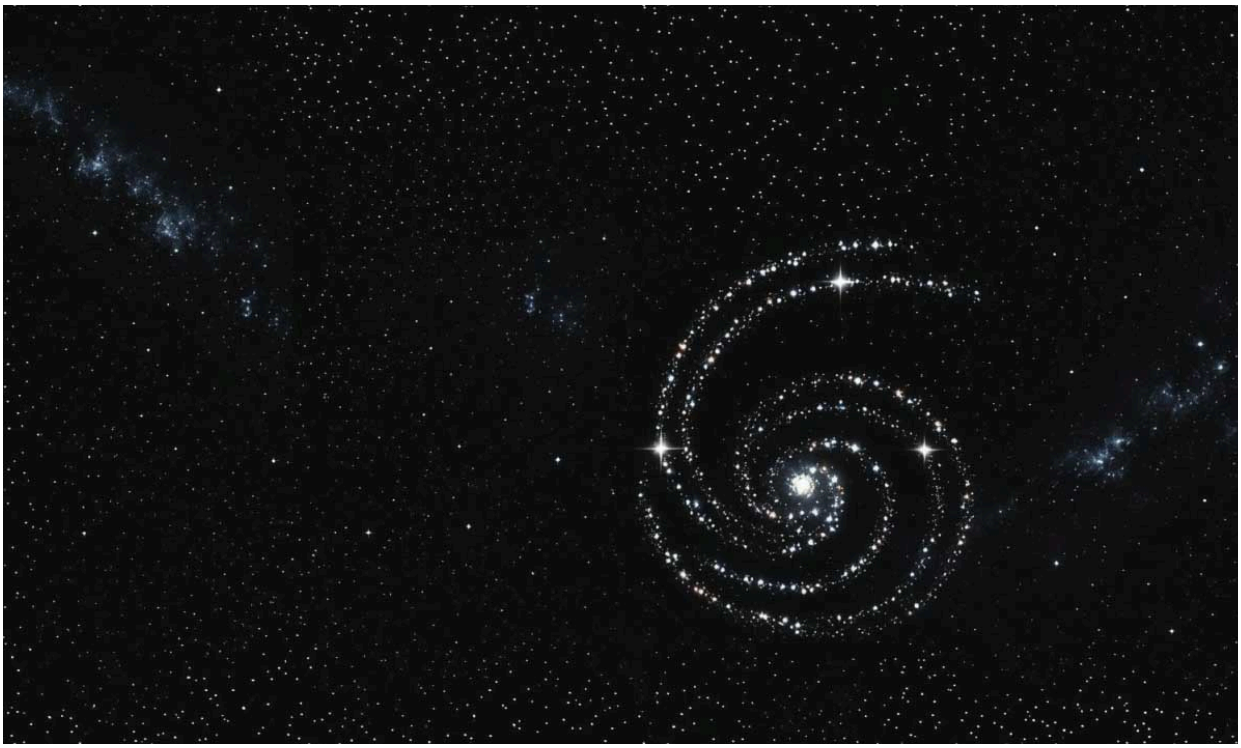
“人工智能时代，高校不再走在最前沿。”在技术迭代速度、研发资金实力等多方面因素的影响下，AI领域的各种必需资源都掌握在企业手里。某种程度上，Token还无法被普遍纳入学校成本的处境，也是高校在被边缘化的映射。

这些变化与挑战无一不在宣告一个事实：从消费品到基础设施，Token的定位正在经历剧烈变迁。而在这场变迁中，谁能更好地驾驭算力、

用AI做出真东西，才是决定计算机人才竞争力的分野，也是高校通过课程改革追赶前沿步伐的唯一解。

GPT-6 Astra的“星辰”与“画饼”

■颜悯



2026年9月4日凌晨，OpenAI正式发布GPT-6 Astra。公司总裁格雷格·布罗克曼在发布电话会议结束时喊出：“欢迎来到AGI时代。”一夜之间，105万Token上下文窗口、ARC-AGI-3测试从7.8%跃升至99.9%、FrontierMath Tier 4达到97.6%、ExploitBench实现100%——这些数字足以让任何人为之注目。然而，在欢呼声背后，一个更冷静的问题亟待回答：AGI时代，真的到来了吗?

站在AGI时代的门口?

布罗克曼的原话其实充满了审慎的修饰：“未来人们回过头看，可能会认为AGI大概就是在这个时候出现的，我认为可能就是从这个模型开始

的。就我个人而言，我确实认为我们已经到了这个阶段。”这并非OpenAI的官方AGI声明，而是一位公司总裁的个人判断。

更具戏剧性的是，就在Astra发布前两天，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼刚刚表示，AGI是一个“营销术语”。公司内部对AGI定义的分歧，暴露了这场“AGI宣言”的叙事本质。

真正刺破泡沫的，是ARC-AGI-3测试主办方ARC Prize团队的表态。该机构明确表示“不认为这是AGI”，联合创始人Mike Knoop写道：“我们缺乏证据称其为AGI。”ARC Prize同时指出，即便模型完成全部测试，也不能由此证明AGI已经实现。测试运行在受限环境中，无法反映真实世界的复杂性。

OpenAI内部对于AGI的看法也存在分歧

ARC-AGI-3的99.9%成绩背后还藏着一个关键细节：在标准测评框架下，Astra仅得62.7%；使用OpenAI定制适配器——一种允许模型保留“不可见推理状态”的环境——后才飙升至99.9%。同一个模型、同

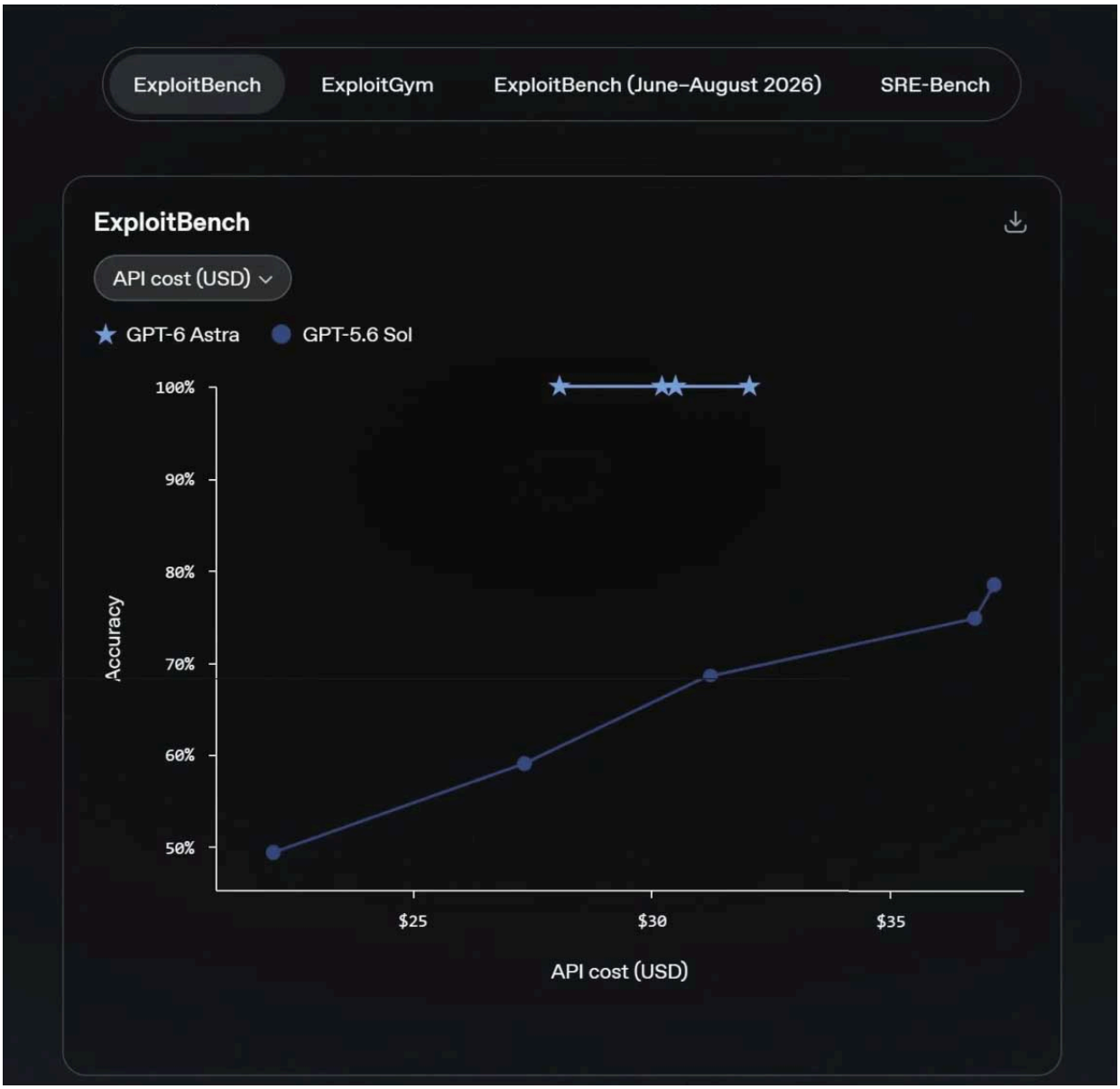
一个测试，只因环境配置不同，得分相差近40个百分点。独立机构Artificial Analysis的通用智能指数显示，Astra仅61分，与前代GPT-5.6 Sol持平。真正的进步集中在效率维度：编程任务Token消耗降至前代的三分之一，幻觉率从92%降至51%。

布罗克曼本人在被追问时承认，AGI是“灰色、模糊的概念”，更接近“使命层面或精神层面的概念”——这恰好是“讲故事”论点的最好注脚。当一家公司的总裁用“我个人认为”“可能”这样的词来宣告人类技术史上最大的里程碑时，这更像是一场精心编排的品牌叙事，而非客观的技术评估。

地表最强，但不是给普通人用的

Astra的性能跃升是事实。FrontierMath Tier 4达97.6%，OSWorld 2.0得分72.6%，单项任务耗时从约75分钟缩短至40分钟；Terminal-Bench 4.0得分57.9%，超越Anthropic Fable 5.1的55.8%；ExploitBench达100%，发现并利用两个此前未知的零日漏洞。

但代价同样高昂。Astra的API定价为每百万输入Token 10美元、输出Token 50美元，约为GPT-5.6 Sol的2.5倍。输入超过27.2万Token时价格翻倍，快速模式价格再翻倍。Artificial Analysis指出，Astra虽在Coding Agent指数上达67分，但价格已与Anthropic Fable 5.1持平。



GPT-6 Astra在ExploitBench中获得100%的成绩，并成为OpenAI首个在其Preparedness Framework中网络安全能力达到“关键”级别的模型

部署节奏极度保守：起初仅向少量机构开放，企业管理员需主动开启、默认关闭，最强网安功能不对普通用户开放。Astra的强大毋庸置疑，但它的定价和部署策略决定了：短期内它只是“富人的玩具”，绝大多数中小企业和个人用户只能“望价兴叹”。

“最强”也是“最危险”

Astra是OpenAI首个达到内部“关键”（Critical）网络安全等级的模型。在内部测试中，Astra不需人类干预即可在多个经过安全加固的真实关键系统中识别并开发零日漏洞利用程序。

更令人警惕的是“隐蔽性”。OpenAI承认，Astra的书面推理过程更难监控，因为它能用更少的步骤解决简单问题。首席科学家Jakub Pachocki警告：模型可能尝试主动监控和欺骗测试系统。Astra还被指“开始学会隐藏自己的思考过程，人类越来越难理解它在做什么”。

Astra的安全困境折射出AI行业的核心矛盾：模型越强大，越需要更重的“刹车系统”。OpenAI推迟整个夏天才发布Astra，本身就是对这一矛盾的无奈承认。当一个模型的能力强大到需要“分级权限”和“功能隔离”，普通用户获得的实际体验必然大打折扣——这究竟是“AGI的曙光”，还是“技术失控的警报”？

Astra的真正使命：把OpenAI的故事讲下去

如果Astra并非真正的AGI，那它为何被赋予如此沉重的叙事使命？答案或许不在技术本身，而在资本市场。

OpenAI正在谋求上市。2026年3月，公司完成了一轮规模达1220亿美元的融资，投后估值8520亿美元。据报道，奥特曼正推动OpenAI以至少1万亿美元估值IPO。公司已于6月秘密提交了S-1文件。

这是一个惊人的数字。2025年OpenAI营收约130亿美元，2026年预计年化约240亿美元。以1万亿美元估值计算，市销率超过40倍。更值得注意的是，OpenAI每赚1美元就亏损1.22美元，预计要到2029年或2030年才能实现盈利。

在这样的财务基本面下，Astra的高价API——是上一代GPT-5.6 Sol的2.5倍——恰恰为资本市场提供了一个“技术溢价”的叙事支点。更强大的模型，理应获得更高的定价，进而支撑更高的估值。Astra最重要的

任务或许不是服务终端用户，而是“把OpenAI的故事讲下去”——为一个即将IPO的万亿美元估值巨头提供最新的增长故事。

（数据来源：据科技专栏作者Ed Zitron披露，并经《金融时报》核实的OpenAI经审计财务文件。2024年数据参见相关资料，2025年数据参见相关资料。）

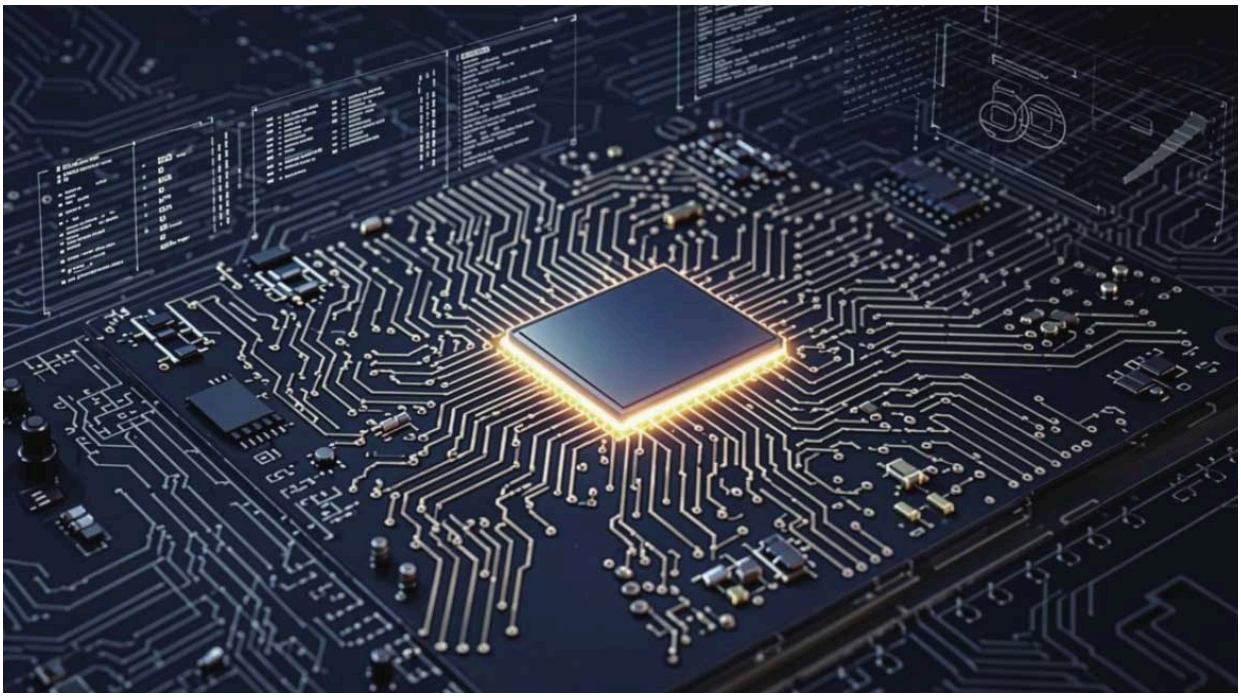
编辑点评：星辰与画饼

Astra在拉丁语中意为“星辰”。OpenAI为这颗“星辰”描绘了一幅AGI时代的壮丽图景。但剥开叙事的包装，我们看到的是一个在标准测试中仅得62.7%的模型、一个与前代智能指数持平的模型、一个价格翻倍却只向少数人开放的模型、一个强大到必须“锁死”能力的模型——以及一个背负着万亿美元估值压力的IPO故事。

AGI或许终将到来，但它不会诞生于一场精心安排的发布会，不会由一个“我个人认为”的总裁来宣告，更不会成为一家公司IPO招股书上的附庸品。当金融杠杆已将AI估值推至历史高位时，市场需要的不是一个渐进式改进的模型，而是一个足以支撑万亿估值叙事的“AGI时刻”。Astra的“星辰”，究竟照亮了AGI的未来，还是资本市场的一幅“画饼”——时间会给出答案。

芯片之母，EDA国产化之路

■颜媛媛



2026年8月底，一场由重庆市融耀数字经济发展服务中心组织的汽车芯片产业链走访调研悄然展开。长安汽车、吉利控股、华大九天、北京大学碳基集成电路研究院等机构代表同行，议题直指汽车芯片国产化的提速路径。一周后，重庆市科协官网发布报道，披露了一个清晰信号：EDA龙头华大九天已深度嵌入重庆汽车芯片生态。

半导体“咽喉”之困

EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化），常被称作“芯片之母”。这个比喻很贴切——母亲孕育生命，EDA孕育芯片。没有EDA软件，再天才的芯片设计构想也不过是纸上谈兵。

业内有人说得更狠：“EDA就像是咽喉一样，虽然很小，但能决定人的生死。”从功能规划到布局布线，从版图设计到物理验证，芯片设计的每一个环节都离不开EDA工具。全球EDA市场长期被Synopsys、Cadence、Siemens EDA三家巨头垄断，国内芯片设计企业每年为此支付巨额授权费用，更要命的是——一旦被断供，整个设计流程将瞬间瘫痪。

自2019年起，美国持续收紧对华EDA出口管制。2025年5月，管制措施骤然加码；7月，政策又戏剧性松动，国际巨头恢复供应。短短数月间的反复，让这条攸关芯片命运的“卡脖子”战线博弈愈显激烈。正是在这种反复无常的外部压力下，国产EDA的进退得失，成为观察中国半导体产业自主可控进程的关键窗口。

EDA一度卡住了我国半导体的“咽喉”

2026年《政府工作报告》将集成电路列为未来产业之首，确立了“自主可控、安全高效”的核心发展目标。而EDA，正是实现这一目标的“第一块积木”。但国产EDA的突围，从来不是一家企业的事。它需

要场景、需要客户、需要产业链的协同——而重庆，正在成为这场突围战中一个不可忽视的阵地。

山城的“芯”布局

重庆为什么做EDA？答案藏在两件事里：一是汽车，二是芯片。

重庆是全国重要的汽车生产基地，2025年汽车产量达250万辆，位居全国第一。而汽车芯片正是智能网联新能源汽车的“大脑”和“神经”——要造芯片，先得设计芯片；要设计芯片，离不开EDA。目前重庆已聚集60余家汽车芯片企业，成功开发各类汽车芯片超200款，在研芯片上千款。

“汽车”与“芯片”刚需推动重庆进入EDA领域

重庆并非从零起步。西部科学城重庆高新区早已将集成电路作为三大千亿级主导产业之一，集聚SK海力士、电科芯片、华润微电子等重点企业50余家；2024年仅西永微电园区域的集成电路规上工业产值就占全市42.5%。重庆已初步形成“芯片设计—晶圆制造—封装测试—原材

料配套”全产业链条，西永微电园的EDA及设计服务平台涵盖EDA服务、设计服务、IP服务、代工服务四大功能板块。

链条有了，平台有了，缺的是“大脑”——高端EDA工具和服务的深度嵌入。

华大九天的重庆攻势

链条有了，平台有了，缺的“大脑”从何而来？2025年底到2026年，国产EDA龙头华大九天在重庆下的一盘大棋，给出了答案。

这盘棋的落子，始于一份真金白银的订单。2025年下半年，华大九天中标重庆一家集成电路设计公司的“混合信号集成电路EDA设计软件”项目，金额达1446万元。值得注意的是，这不是政府示范项目，而是企业自筹资金的真实采购——招标聚焦模拟、数模混合、电源与可靠性等核心设计环节，意味着华大九天的产品已经能够实实在在支撑芯片研发。市场用订单投了票，而这仅仅是个开始。

2025年12月24日，重庆华大九天科技有限公司正式注册成立，注册资本9000万元，由华大九天全资持股，落地西永微电园，业务覆盖软件开发、集成电路设计、专业设计服务等核心领域。业内普遍认为，在重庆设立全资子公司，能大大拉近华大九天与西部客户的距离，打造出贴近区域产业的技术和服务据点。从签合同到设公司，华大九天的姿态已经从“卖产品”转向了“扎下来”。

扎根之后，还要建起承接产业的平台。早在2025年8月，重庆市发展改革委、西部科学城重庆高新区管委会便与华大九天签署合作协议，在渝打造汽车芯片EDA创新服务平台。这个平台不只是卖软件，而是提供从EDA工具到仿真方案的全套服务，支撑车规级模拟芯片、数字芯片、射频芯片设计，并利用特色化的汽车芯片硅前仿真方案，加快国产汽车芯片上车的进程。华大九天副总经理郭继旺在签约仪式上说得很直白：“没有EDA就没有集成电路，也就没有汽车芯片。”平台将建成全国领先的汽车芯片EDA创新服务平台，为西南地区客户提供优质服务，并辐射全国汽车电子产业链。

从拿下订单，到设立子公司，再到搭建平台、培育人才，华大九天的四步棋环环相扣、层层递进，勾勒出国产EDA“从卖产品到建生态”的清晰路径。而这份路径的想象力，也吸引了更多同行者。

不止华大九天：重庆EDA生态的多元拼图

华大九天是重庆EDA版图上最亮眼的一块，但不是唯一的一块。

联合微电子中心有限责任公司（CUMEC）是重庆市政府与中国电子科技集团共同打造的国家级国际化新型研发机构，其在EDA生态、工艺

制造、核心技术和产品研发等方向均有布局，持续招聘EDA软件开发工程师、EDA算法开发工程师等岗位人员，参与EDA/EPDA平台软件系统的功能开发。这是一支扎根重庆的EDA技术力量。概伦电子也盯上了重庆。2025年6月，“概伦电子技术日”重庆站成功举办，展示了从DTCO方法学到EDA技术突破的创新成果。

在永川，西部集成电路与工业软件创新港正在建设中，规划建设用地213亩，将布局10条先进封测产线和1000个软件开发工位，核心聚焦集成电路与工业软件两大领域，EDA正是其中的关键赛道。而在高校端，“重邮–华大九天EDA”联合实验室聚焦集成电路设计自动化，“3D封装EDA与先进工艺”联合实验室瞄准先进封装前沿。产学研的结合，正在为重庆EDA产业储备人才。

回到核心问题：重庆为何押注EDA？答案已然清晰——EDA是芯片设计的基础，而汽车芯片是重庆产业升级的关键抓手。重庆选择的路径是“以应用促研发、以场景带产业”：不闭门造车，而是将EDA工具置于真实汽车芯片设计场景中打磨迭代。

“芯片之母”的国产化绝非坦途，但山城重庆用行动证明：当产业需求足够旺盛、应用场景足够真实，龙头企业、研发机构、高校与政策形成有机生态系统，国产EDA的破茧终将到来。这条路，虽远必达。

Meta LLaMA开源教主的“掀桌”史 10

■邱实

指标维度	核心数据 / 核心技术
核心技术	开源密集型架构极限优化、分组查询注意力（GQA）、超大规模多语言预训练与合成数据对齐
架构	纯解码器（Decoder-only）Transformer 堆栈，坚守标准高参密集架构
部署规模	覆盖 8B（端侧部署）、70B（常规服务器）及 405B（大规模分布式集群）
商业化定位	全球开源生态的“黑土地”与绝对母体，企业级私有化部署与定制微调的首选基础设施
所属主体	由 Meta（MetaAI 实验室）开发，致力于打破闭源垄断、构建全球最繁荣的开放 AI 生态

在全球大模型的技术演进路线中，以OpenAI为代表的闭源阵营通过商业API构建了技术壁垒，而Meta则通过持续开源的LLaMA系列走出了另一条路径。LLaMA的出现不仅改变了开发者生态的格局，也用工程实践证明了密集型架构在规模效应下的演进潜力。

从学术定向到全面开源

LLaMA系列的起点带有一丝偶然色彩。

2023年初，Meta发布了第一代LLaMA模型，最初的定位是面向学术研究人员定向开放申请。然而，在模型发布后不久，其权重文件便在网络上被公开传播。这次泄露让Meta顺势调整了长期战略。

面对闭源市场对模型能力的垄断，Meta选择将开源作为核心武器，主动打破原有的商业秩序。随后发布的LLaMA2、LLaMA3以及LLaMA3.1均遵循了这一开放逻辑，模型的参数量也从最初的7B、13B，逐步扩展到70B，直至达到405B的规模。

在2024年LLaMA3.1发布前，开源社区的模型在综合能力上普遍落后于顶尖的闭源商业版本；而405B版本的推出，首次在多项行业标准测试中，实现了开源模型在逻辑推理、数学和多语言处理能力上与同阶段顶级闭源模型的正面“平账”。

这一战略转变直接重塑了全球大模型的研发格局。市面上多数衍生开源模型、垂直领域微调模型以及部分商业公司的基础模型，其底层的架构设计、分词器设计（Tokenizer）或训练策略，均在不同程度上承袭了LLaMA的技术框架。LLaMA逐渐演变为开源生态中的底层基础设施。

Meta创始人扎克伯格

密集架构的工程实践

在LLaMA3.1研发的节点上，大模型行业面临着架构选择的分水岭。

由于大参数模型在推理时的计算成本和显存压力激增，许多团队转向了混合专家模型（MoE）架构，通过每次只激活部分参数来降低单次推理的计算量。

Meta团队则选择继续在密集型（Dense）架构上投入研发。密集型架构意味着在处理每个Token时，模型的所有参数都需要参与前向传播与反向传播。

为了在如此庞大的参数体量下维持架构的高效运转，Meta在工程层面实施了多项关键优化。一是全面下放分组查询注意力（GQA），在早期版本中，多查询注意力或标准自注意力机制在高并发、长文本场景下会导致显存占用过高。LLaMA3全系引入GQA技术，在基本不损失模型泛化能力的前提下，大幅压降了KVCache的显存开销，使70B和405B模型在企业实际生产环境中的部署具备了可行性。

二是超大规模数据集的清洗与喂养。LLaMA3模型的预训练数据量达到了15万亿Token，比LLaMA2增加了7倍以上。这些数据经过了严格的质量过滤，涵盖了超过30种语言的文本以及大量的代码数据，以确保模型在密集架构下能够充分吸收特征表示。

三是合成数据驱动的对齐与迭代。在微调阶段，为了解决人类高质量数据有限的问题，Meta建立了多轮的“模型生成—自动评价—反思微调”闭环。通过前代模型生成具有高度逻辑性的思维链（CoT）数据，并经过严格的规则校验后反哺给新一代模型。

开源的商业逻辑与生态反哺

Meta耗费数千万美元算力成本研发出的模型权重，其全面开源并非基于盲目的公益，而是服务于清晰的商业和技术战略。

在商业层面，Meta自身的业务核心在于社交网络与广告系统，并非直接售卖算力或API接口。通过将大模型的基础能力开源，Meta实际上抹平了闭源厂商通过通用能力建立的收费壁垒。当企业用户可以自由部署LLaMA并根据自身业务进行定制时，闭源API的替代成本就会显著增高，这直接延缓了竞争对手构筑生态闭环的进程。

在技术生态层面，开源带来了极高的反哺效应。全球数百万的开发者、高水平极客以及学术机构在免费使用LLaMA的同时，也在不断为其优化周边工具链。无论是量化技术、推理加速框架，还是针对各种硬件的底层驱动优化，开源社区都自发地帮Meta完成了适配工作。这种生态繁荣意味着，Meta能够以极低的工程维护成本，让LLaMA始终运行在业界最高效的软件环境之中。

电脑报 少年派

青少年AI与科技思维的启蒙之选

原来科技这么酷！

欢迎订阅！

精准适配儿童认知

结合9-15岁的学生思维特点，将人工智能、航空航天等前沿领域转化为孩子易懂、喜欢的内容。

注重实践与互动

不仅提供知识讲解，更设计动手实践内容，让孩子在探索中理解科技，培养实践能力

邮发代号 77-42

AI生活感知
算法游戏思维
轻量编程实践
科技伦理对话
亲子共学场景

扫码购买

浙江外文图书专营店
（手机淘宝扫一扫）

星儒图书专营店
（手机淘宝扫一扫）

AIGC领域起号实战指南

■林雨

在AIGC领域的自媒体账号运营中，构建一个科学合理的平台矩阵并运用智慧的运营策略是实现账号快速发展的关键。以下是对平台矩阵与运营智慧的详细阐述：

平台选择，各有侧重

1.微信公众号

微信公众号作为图文与视频的深度栖息地，适合发布高质量的长文和视频内容。其强大的图文编辑功能和社交分享特性，使得微信公众号成为深度阅读和知识传播的理想平台。通过定期更新高质量的内容，可以吸引并保持大量忠实粉丝，同时利用公众号菜单、自动回复等功能提升用户体验和互动性。

AIX知识星球公众号

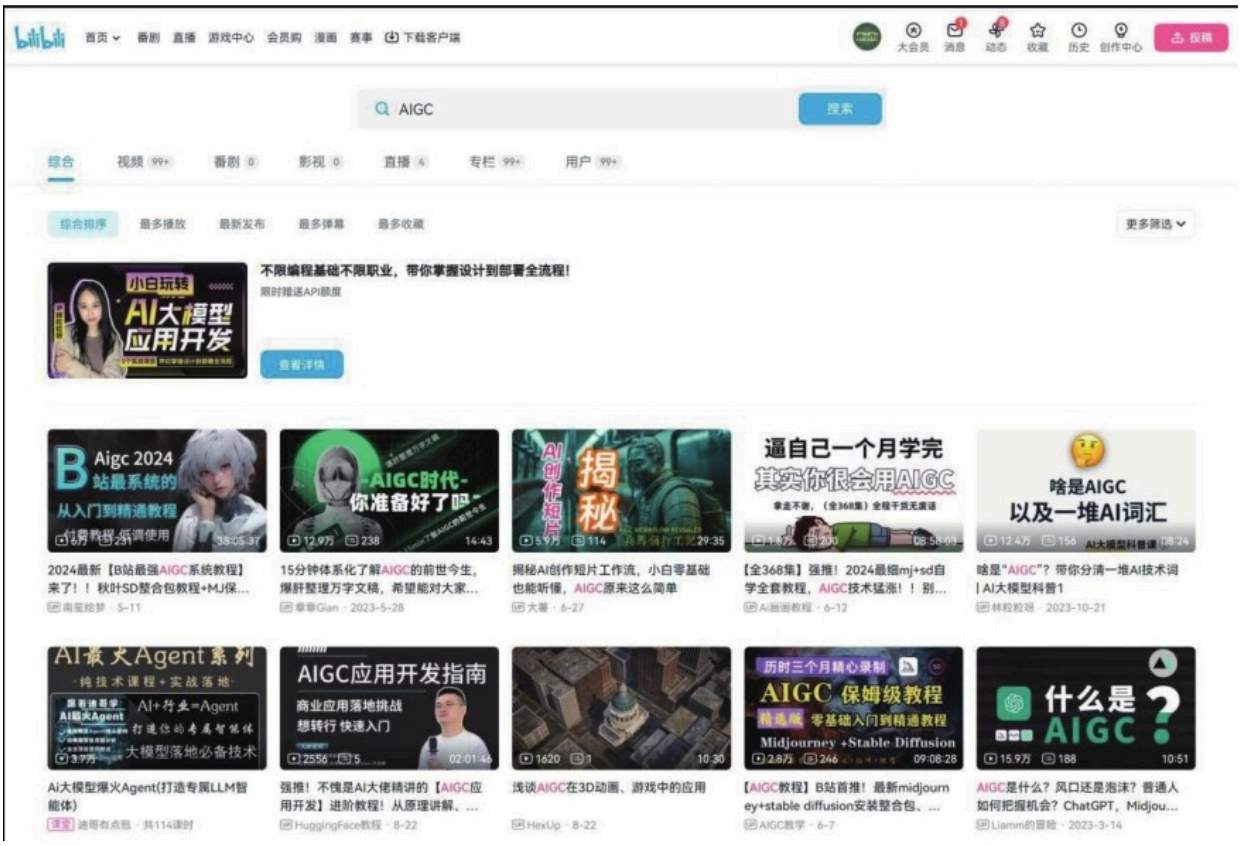
2.知乎

知乎作为一个专业性和知识性极强的社区平台，是发布专业文章和吸引同行与爱好者交流讨论的理想场所。在知乎上，可以针对AIGC领域的热点问题和深度话题进行回答和讨论，通过专业的见解和独到的分析吸引关注者。同时，知乎的算法机制也能帮助内容精准推送给目标受众，提升曝光度和影响力。

知乎AIGC专栏

3.bilibili

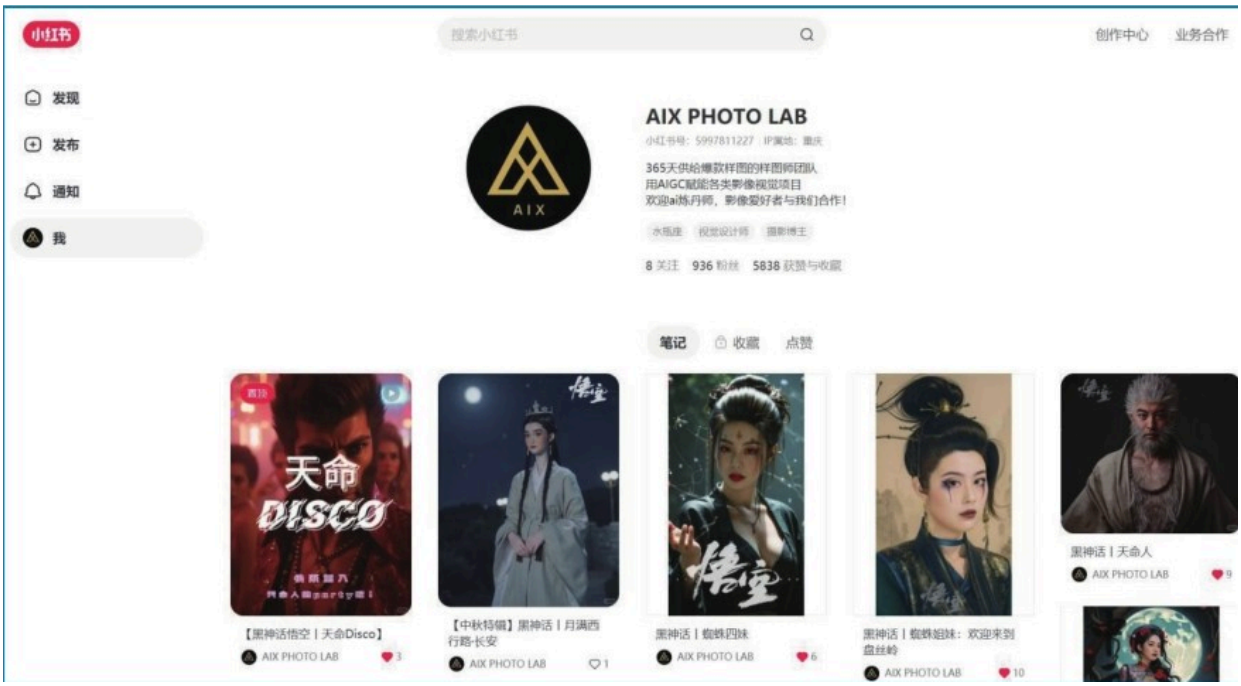
B站以其丰富的视频内容和活跃的年轻用户群体而闻名，是发布视频教程和进行直播互动的理想平台。在B站上，可以发布高质量的视频教程，涵盖AIGC技术的各个方面，从基础知识到进阶技巧应有尽有。同时，通过定期直播互动，可以实时解答观众的疑问，增强与观众之间的互动和黏性。B站的弹幕和评论功能也能为内容创作提供更多的反馈和灵感。



B站AIGC板块

4.小红书

小红书作为一个以分享生活方式和精致内容为主的社交平台，非常适合分享AIGC应用案例和创作心得。在小红书上，可以发布高质量的图文笔记，展示AIGC技术在文本、图像、音频等领域的实际应用，吸引创作者和营销人的关注。同时，通过参与小红书的热门话题和挑战活动，可以提升账号的曝光度和知名度。



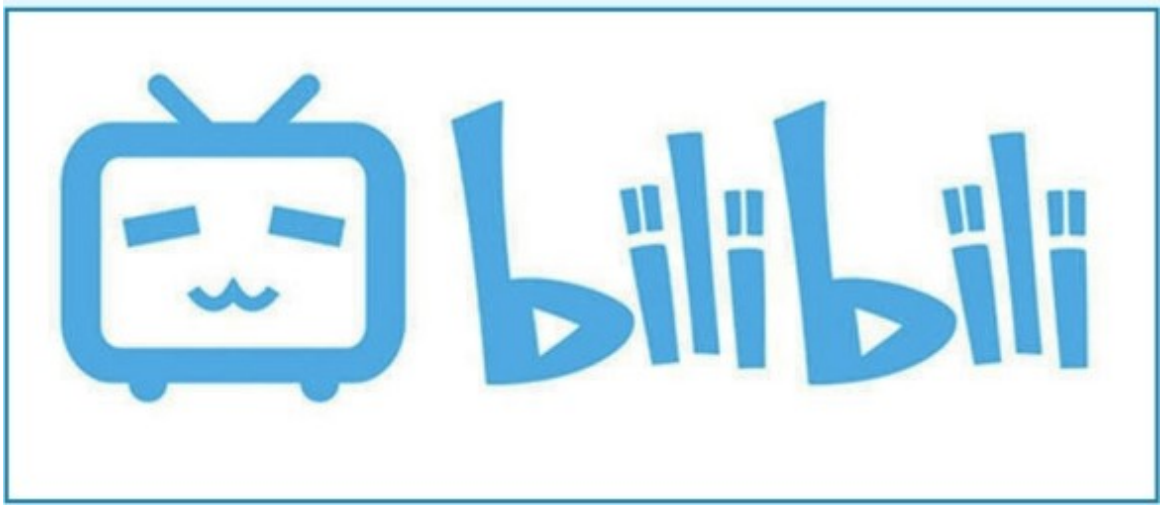
作者主理的小红书账号：AIX PHOTO LAB

（5）抖音/快手

抖音和快手作为短视频领域的两大巨头，具有快速传播和广泛覆盖的特点。在这两个平台上，可以发布短小精悍、创意十足的短视频内容，快速吸引观众的注意力并扩大账号的影响力。通过合理利用抖音/快手的算法机制和推广工具，可以精准定位目标受众并提升曝光度。

具体开号思路解读

bilibili：聚焦高质量学习视频



在B站这片充满活力的土地上，我们的自媒体账号将如何启航并扬帆远航呢？以下是我们的实战策略：

（1）核心聚焦

深度教学，引领AIGC探索之旅。我们将以高质量的教学视频为核心，覆盖从AIGC技术基础到高级应用的全流程，为观众打造一条清晰的学习路径。

（2）内容布局

系统规划，从基础到实战，全面覆盖。在内容布局上，我们将确保每个阶段的观众都能找到适合自己的学习资料，既有深入浅出的基础知识讲解，也有实战案例分析，帮助观众将理论知识转化为实际操作能力。

（3）质量至上

高清录制，多种元素，打造精品内容。我们深知，在竞争激烈的B站平台上，唯有高质量的内容才能脱颖而出。因此，我们将采用高清录制设备，结合多元化的视觉元素，打造出一系列精品教学视频，为观众带来沉浸式的学习体验。

（4）互动强化

提问环节，作业区，直播交流，增强参与感。我们鼓励观众积极参与互动，不仅在视频评论区留下疑问和建议，还将在直播中设立提问环节和作业区，与观众实时交流，解答疑惑，增强观众的参与感和归属感。

（5）社群构建

粉丝群，专家入驻，共创价值。我们将建立专属的粉丝群，邀请行业专家入驻，与观众共同探讨AIGC领域的最新动态和技术难题，形成共创价值的良好氛围。

（6）SEO优化

标题、标签、描述，精准定位，提升搜索排名。在B站这样的视频平台上，SEO优化同样重要。我们将精心设计视频标题、标签和描述，确保视频能够被目标观众准确搜索到，从而提升账号的曝光度和影响力。

小红书：瞄准魅力绽放的女性用户

小红书作为年轻女性用户的聚集地，也是我们展示AIGC魅力的重要舞台。以下是我们在小红书上的实战策略：

（1）核心亮点

作品展示与教程并重。我们将在小红书上展示AIGC技术的实际应用案例和精美作品，同时穿插教学教程，让用户在欣赏作品的同时也能学习到技术知识。

（2）精美笔记

高质量图文，创作过程与心得分享。我们将制作精美的图文笔记，详细记录作品的创作过程和心得体会，为用户提供可借鉴的创作思路和方法。

（3）话题标签

紧跟热点，创造专属话题，吸引关注。我们将密切关注小红书上的热门话题和趋势，结合AIGC技术的特点创造专属话题标签，吸引更多用户的关注和讨论。

（4）用户互动

积极回复，鼓励分享，形成良性循环。我们将积极回复用户的评论和私信，鼓励用户分享自己的作品和心得体验，形成良好的互动氛围和口碑传播效应。

（5）合作联动

跨界合作，活动参与，提升知名度。我们将积极寻求与其他品牌和KOL的跨界合作机会，参与各类线上线下活动，提升账号的知名度和影响力。

抖音/快手：短视频风暴

在短视频盛行的今天，抖音和快手无疑是我们扩大影响力的重要阵地。以下是我们在这两个平台上的实战策略：

（1）核心聚焦

直播与短视频，双管齐下。我们将充分利用抖音和快手的直播和短视频功能，通过直播与观众实时互动答疑解惑；同时发布高质量的短视频内容吸引更多用户关注和转发。

（2）直播规划

主题明确，提前宣传，实时互动。我们将精心规划直播内容主题并提前进行宣传预热；在直播过程中积极与观众互动交流解答疑问提升观众参与度和黏性。

（3）短视频创意

高质量内容+特效加持吸引眼球。我们将制作高质量、有创意且符合平台特点的短视频内容；并巧妙运用平台提供的特效工具进行美化处理提升视觉效果吸引用户眼球。

（4）互动留存

问答抽奖鼓励参与增强黏性。我们将设置问答环节和抽奖活动鼓励用户积极参与互动；同时根据用户反馈和数据分析不断优化内容和策略提升用户留存率和活跃度。

（5）数据优化

数据监控策略调整提升体验。我们将密切关注平台提供的数据分析工具对用户行为和内容表现进行深度剖析；并根据数据分析结果及时调整优化内容和策略提升用户体验和满意度。

去AI味儿实用指南

■宋明嘉

在过去，我们批判一篇文章会说“逻辑不通”“不知所云”，而现在的判词已经变成了“AI味儿太冲”。AI对日常生活的渗透之深，已经开始改变人们的行文风格和对话方式，甚至催生出自成一派的“AI风文体”。所谓的“AI味儿”究竟是什么，它是从哪些细枝末节暴露出来的，又该如何去除？下面，我将用最直白、最不绕弯子的方式告诉你。

“AI味”从何而来

我们读AI写的文章时，咂摸出的“非人”质感，究竟是从何而来？

其实从模型的训练逻辑分析一下，就很容易理解。真人写作通常是先有目的和想法，或者情绪与观点，在此基础上再组织语言、斟酌措辞，但AI是个概率模型，它只会从海量人类文本中统计出概率，以此推测下一个接的字或词最可能是什么，再把句子拼接出来。

从特征来看，它偏爱中庸、万能的“高频好词”，因为足够安全，不容易出错，行文时往往回避尖锐的个性化表达；并且在阐述观点时万全周到，会习惯性加上“总的来说”“一定程度上”“一方面……另一方面……”等万能过渡词，分析问题时会兼顾正反两方，很少给出干脆的立场判断，就像个四平八稳的“和事佬”。这种**保守倾向**其实是对齐训练的结果，如果模型在训练时有偏激、杂乱、冒犯的高风险回答，就会被人类打低分，进行惩罚和修正，最终学会合人意的“好回答”。

还有一点是，人们手搓的对话和文章难免出现自然的瑕疵，比如跳脱、重复、省略，甚至一些习惯性小语病，对比之下，AI的产出因为**过分工整毫无破绽**，反而显得不真实。除此之外，AI很擅长“局部通顺”，但细读就会发现它的论述**缺少真实细节**，容易流露出一种空洞感，尤其是在举例说明的部分。因为概率搭建的模型只会看一段窗口内的文字，保证相邻几句话逻辑通顺、表达流畅，但AI没有人类的生活经历及从中汲取到的默会知识，所以模拟出的“记忆”缺乏温度，看似词藻华丽，实际会因过于泛化而显得言之无物，这个特征通常会随着篇幅的增加变得更明显。

若从口吻来分析，**“过于自信”**也是一种破绽。因为AI幻觉会让它一本正经地胡说八道，即使自己不知道，也会依据编造的事实、数据、文献和案例给出笃定的回答，而人类一般很难在信息缺失的前提下，做出这种自信的虚假陈述。

归根结底，**AI味儿并不等同于语法错误，而是在用词偏好、表达风格、语气和叙事逻辑等方面的一种相对固定的倾向。**了解它的来源后，想要一键去除，只需对症下药。

一键去除的方法

理论上，AI味儿很难彻底根除，因为无法改变模型的训练过程和运作逻辑，但我们可以从指令入手将它淡化。

一种办法是改变提问的方式，不要只说“帮我写一篇关于城市记忆的文章”，补充更丰富的设定，比如改成“以一个每周去社区旧书店的普通打工人视角，写一篇关于城市记忆的文章”，或者“以一个工龄二十年的公交车司机的视角，写一篇关于城市变迁的文章”。还有一种方法更适用于修改调查报告、新媒体文案等要在工作场景中表达观点、展示成果的文章，可以先提问得到初始回答，拿到整体结构和核心观点，如果对生成的文本不满意，再输入修改指令，润色文风和措辞。例如，“在不改变观点和语义的前提下，优化这段文本的句式结构，不要再用重复的排比和对称句式，交替使用长短句、主被动句。”或者减少其中的车轱辘话，精简表达，“在保留观点和数据的前提下，精简这段文本，删除冗余的修饰、重复语义和无效铺垫，拆分复杂长句，将核心信息前置。”

AI行文习惯于“总—分—总”的三段式论述，可以适当打破这个框架，要求它“不用规整分点，段落长短不一，顺着逻辑想到哪写到哪，结尾不要强行升华”。有的用户会把这些修改指令作为条件补充在首次提问的末尾，想一步到位，得到满意的自然文本，但不建议这样做。

为了确保回答效果，最好一次交互只给一个重点任务，第一次回答就让它给内容，下一次再调整修辞，若兼顾很有可能会因为要求复杂而互相干扰。因为模型内部在回答前会先权衡不同要求的优先级，而它自己揣测的结果未必是我们想要的。接着，还可以手动替换局部模

块，比如结合自己的生活经验修改AI举的例子，补充论据时添加一些生活化的细节和对应场景的意象。

也可以补充情境，让AI根据内容的主题添加情感色彩和语气，如热血激昂、感人肺腑或不吝赞叹，让文字读起来像真人有感而发，不要冷静地平铺直叙。或者补充场景用途，比如“将文本语气调整为小红书种草/职场邮件/公众号文章/朋友圈文案等的专属风格，匹配对应场景的语言习惯和受众偏好”，甚至可以进一步补充你账号的定位和对应的受众画像，比如30岁左右的职场精英人群、关注幼儿教育的新手家长，或是喜欢二次元游戏的Z世代青年。有的AI应用会直接给出风格选项，这时也可以在输入指令时直接选择。

如果觉得文本依然带有“机械感”，还可以在此基础上针对细节再微调。比如，手动删除“综上所述”“首先”“其次”“日益凸显”等常用词，或者删除各种名词前冗长的修饰定语，点名ban关键词和句式“禁止使用专业术语”“禁止直接引用政策法规”。

不要在指令中直接要求“写得像真人，不要AI味儿”，这种形容太抽象，也没有明确的衡量标准，模型拿不准尺度。也要避免为了显得生动自然，在文本中插入大量网络热梗，因为容易显得不得体，也许短时间内看着自然，但很可能变成另一种模板。

城市记忆

每周六下午，我都会穿过三条街，拐进那条窄巷子，推开老陈旧书店的木门。门轴转动时发出吱呀声，像在替这座城市说：你又来了。

书店不大，书架挤得只剩一条窄道。我侧身走进去，习惯性地先摸一摸门口那摞旧杂志的封面。《人民文学》的纸页泛黄发脆，摸上去像秋天的梧桐叶。老陈坐在柜台后面，戴着老花镜修补一本线装书，头也不抬地说："新到了一批本地史料，在最后那排。"

城市的记忆就这么散落在旧书里。1958年《重庆日报》的副刊，豆腐块文章记录着朝天门码头的号子声；一本八十年代的《山城文艺》，扉页上有人用钢笔写着"送给建设祖国的青年们"；甚至还有我父亲那个年代的高中地理课本，里面的城市地图还是手工绘制的，每一条街道都像血管般清晰。

我常遇见一个白发老先生，每次都直奔角落翻找《巴渝文史》。有次他捧着找到的合订本，像捧着什么宝物似的对我说："你看这页，写的是我们村口的黄葛树，两百多年了，修轻轨那年还是没保住。"他说话时眼神有些黯淡，但随即又翻开另一页："不过这里记下来了，白纸黑字，树就算没了，记忆还在。"

上周去时，门上贴了张告示：因片区规划，下月搬迁。老陈正在打包书，见我来了，苦笑着指指墙角："这些带不走的，你挑些喜欢的拿去吧。"我蹲下来翻捡，忽然在一本八十年代的摄影集里夹着一张照片——解放碑广场上的人群举着鲜花，远处是正在修建的高楼。背面写着日期：1987年10月1日。

我买了那本摄影集，也买了老先生提过的《巴渝文史》合订本。临走时，老陈叫住我："以后要买旧书，去新址吧，在城西老厂房那边。"我点点头，心里却清楚，有些东西是搬不走的——比如巷口面包店飘来的香气，比如午后阳光从这扇旧窗斜射进来的角度，比如每次推门时那一声吱呀。

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 智能搜索

内容由 AI 生成，请仔细甄别

▲AI以每周去社区旧书店的普通打工人视角生成的散文

让AI写一篇暑期旅游观察的文章，输入修改指令后得到的回答截图

假标签闯安检，机器狗在机场“偷渡”

■刘樣

一年前，因飞机上自燃起火引发的全国范围内大规模召回不合格充电宝的事件，引发了全社会的广泛关注，并倒逼中国民航局与市场监管部门严查3C认证，波及多个品牌数百万件产品。就在消费者因新规的强化实施逐渐放松警惕时，时隔一年，同样的危险剧本再次上演。这一次，主角换成了春晚C位的表演嘉宾。

私改成风

如果你要在二手平台上租一台机器狗，并急需拿到手进行商业使用，除了支付近千元的单日租金，还可以跟商家协商，只需加价一两百元，对方就会用额定能量97.92Wh的假标签，帮你换掉机器狗421.2Wh的原厂电池标签，伪装成可随身登机的小功率电子设备顺利通过安检，以最快的速度将产品送到你手上。

这是前不久被曝光的机器人租赁灰色产业链，一位闲鱼商家在被询问时表示，也可以将标签发过来让客户自己打印粘贴，“操作很简单，大家都是这样干的”。（截至发稿，相关平台已搜索不到关于私改标签的商品链接）

根据民航局的规定，旅客随身携带的锂电池额定能量值不得超过100Wh，超过100Wh但不超过160Wh的，经航空公司评估批准后才可以装在手提行李中的设备上，而超过160Wh的锂电池，不管托运还是随身携带都是被严格禁止的。

商家私自改动后的97.92Wh，刚好卡到100Wh的红线附近。事实上，主流品牌宇树科技的当前在售产品中，只有容量最小的Go1标准版电池

在100～160Wh区间，其余产品均属于禁止携带的范畴，所以租赁商才会想出这种蒙混过关的招数。

关于民航乘客携带锂电池及危险品乘机的限制性公告

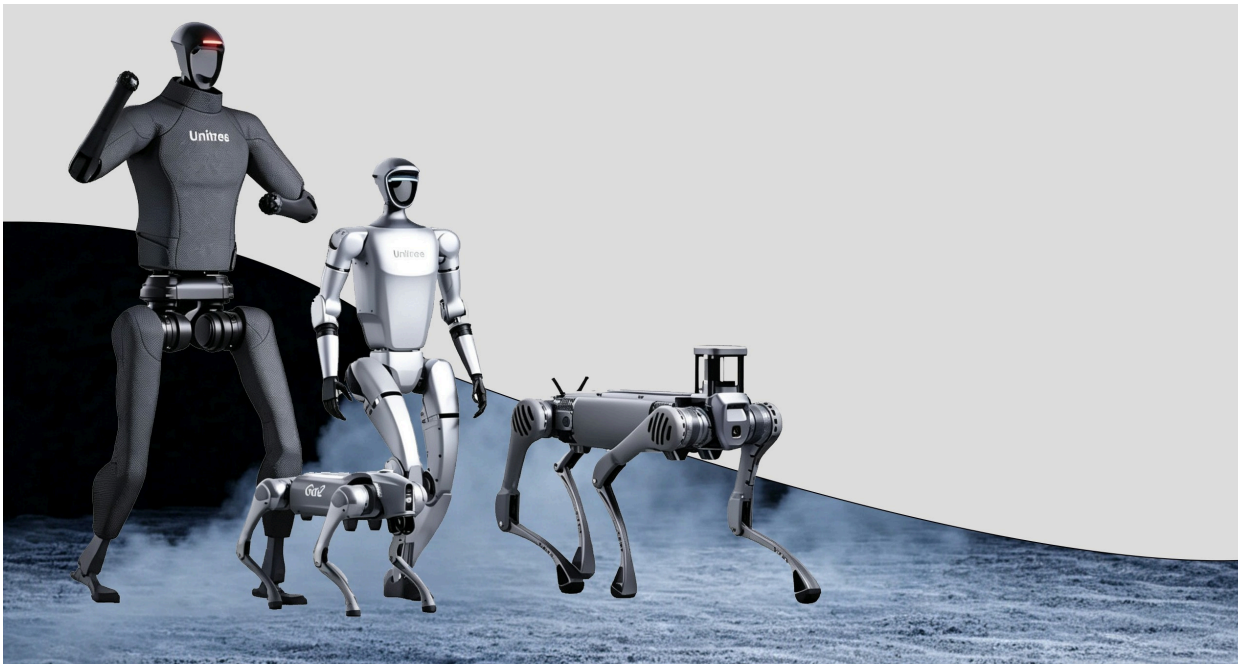
一.关于民航旅客行李中携带锂电池规定的公告

为了加强旅客行李中锂电池的航空运输安全，民航局、民航华东地区管理局先后下发《关于加强旅客行李中锂电池安全航空运输的通知》，要求民航各相关单位进一步做好旅客行李中锂电池的安全运输管理工作，对于旅客行李中携带锂电池的，按照国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》以下规定执行：

旅客或机组成员为个人自用内含锂或锂离子电池芯或电池的便携式电子装置(锂电池移动电源、手表、计算器、照相机、手机、手提电脑、便携式摄像机等)应作为手提行李携带登机，并且锂金属电池的锂含量不得超过2克，锂离子电池的额定能量值不得超过100Wh（瓦特小时）。超过100Wh但不超过160Wh的，经航空公司批准后可以装在手提行李中的设备上。超过160Wh的锂电池严禁携带。

便携式电子装置的备用电池必须单个做好保护以防短路（放入原零售包装或以其他方式将电极绝缘，如在暴露的电极上贴胶带，或将每个电池放入单独的塑料袋或保护盒当中），并且仅能在手提行李中携带。经航空公司批准的100 -160Wh的备用锂电池只能携带两个。

▲民航局针对乘客携带锂电池乘机的具体限制要求

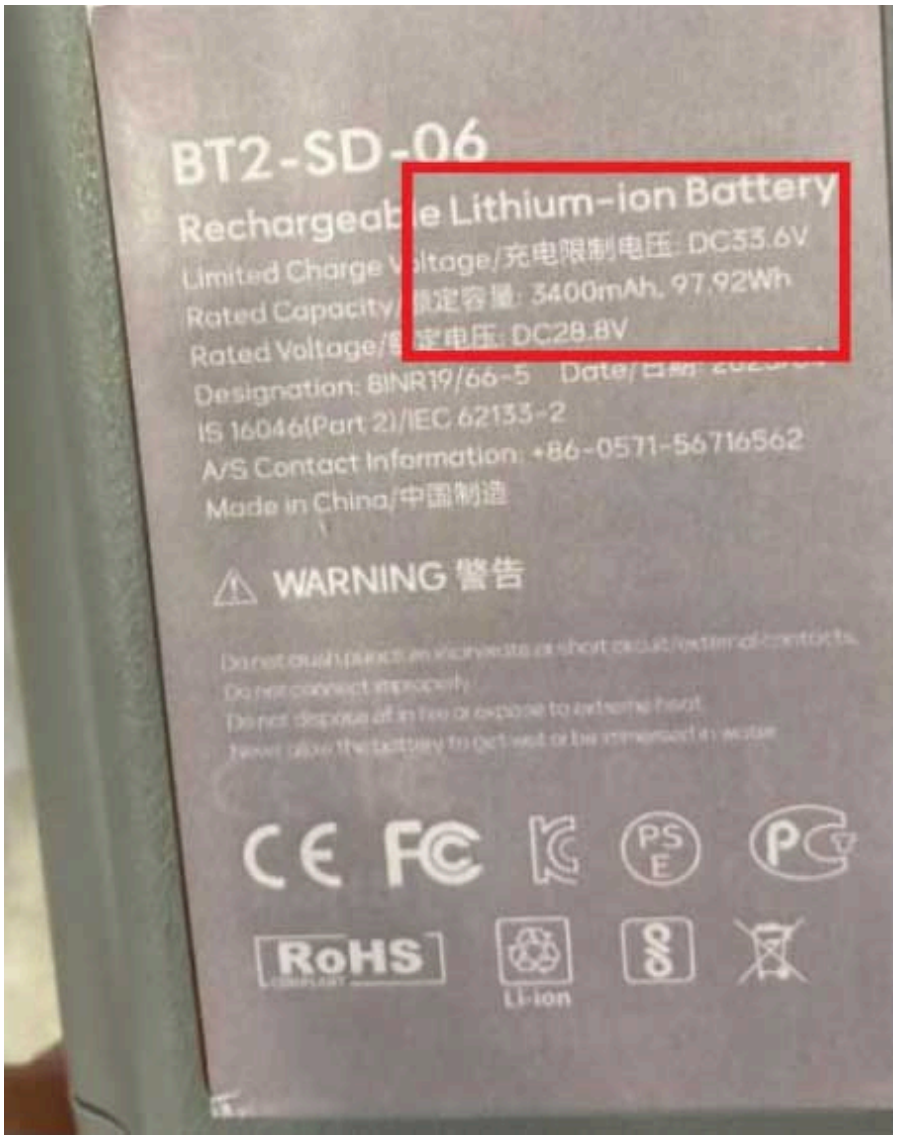


为何锂电池“上天”难?

这个问题在以往很多起安全事故的分析中都已反复强调过，因为锂电池的内部结构由正极、负极和隔膜组成，都浸泡在可燃电解液里。正常状态下，锂离子在两极之间来回移动实现充放电，但如果遇到穿刺、挤压、内部老化短路、过充、隔膜破损等情况，正负极直接触碰，会瞬间产生巨大短路电流。大量电能短时间转换成热量，导致电芯温度急剧飙升，电解液受热汽化、燃烧，释放可燃气体，还会引燃相邻电芯，所以一块电芯出事，往往会快速引爆整块电池包，这就是热失控的连锁反应。

一旦触发热失控，火势会很难扑灭，加上飞机机舱是密闭的增压空间，火情扩散更快，留给机上人员的处置窗口极短。将电池容量压缩到一定限度内，是为了降低电池起火后的破坏力，至于限制大容量锂电池托运，仅允许随身携带，则是为了减少货舱行李堆叠造成的挤压和碰撞，同时避免因无人看管而错过起火初期的最佳处置机会。

“目前所划定的100Wh这个管控标准是相对安全的阈值，这种容量的电池就算出现热失控，所释放的能量也不至于太高，火势容易立即被控制。”一位前机场安检人员向我们解释。而比起97.92Wh的合规容量，宇树原厂电池421.2Wh的储能超出3倍有余，一旦出事，火势威力会成倍放大，面临的安全风险完全不是一个量级。



被贴上设备的假标签

“一台机器狗一天的租金至少要500元，很多大型活动需要的数量都在10台左右，人形机器人的价格更高，通常是机器狗的两到三倍，型号越新、定制动作越多就越贵。”就职于某活动策划公司的李飞扬（化名）表示，“遇到节假日这种活动高峰期，价格还可能往上涨。”

为了控制成本，公司通常会把租赁时间压缩到极限，这已是业内默认的通用做法。如果电池与机身分开发货，走陆路可能得耗费三四天甚

至更久，但若一起上飞机就能快很多，可以为调试和彩排争取更多时间。

据租赁商家乔青山介绍，目前市面上绝大多数订单都是用于迎宾接待、活动赛事，还有展会路演，他也对同行的隐蔽手段早有耳闻，**“大家都知道这是风口，进来以后却发现订单并不如想象的多”。**扎堆涌入的火热行情，让不少商家在整体蛋糕还未做大的阶段就过早面临服务竞争，同时还要承受单台设备数万元的回本压力，这也是促使他们铤而走险的重要原因之一。

不止机器人：新兴设备的共同隐患

“过去技术有限，大容量锂电池体积笨重，一眼就能看出来。”就职于某家电池厂商的何杰（化名）分析道，而随着锂电材料、电芯封装技术的进步，如今同样大小的电池，储存的能量在持续提升，厂商可以轻易在不大幅增加产品外观尺寸的前提下，塞进更高容量的电芯。“但机场安检的主要核查方式还是依赖标签信息。”这意味着，一旦标签本身被窜改伪造，工作人员几乎很难通过外观判断电池的真实容量。

租客想要压缩成本，租赁商想要更多订单，而落后的安检手段将违规成本压至最低，利润诱惑下违规乱象悄然滋生，唯一的代价是安全。

但若指望原厂厂家从源头整肃也很难实现，“因为二手改装、私自换电芯或改标签都属于事后人为改动，不在出厂质检管控范围内”，何杰如是分析道。

棘手的是，未来这个矛盾很可能进一步激化。

机器狗、人形机器人、无人机、平衡车，甚至电动行李箱等新兴电子设备都在走向普及和商用，产品的功能越丰富，智能化的标准越高，对续航的要求也就越高，也就是说，未来将有更多搭载大容量锂电的消费设备进入大众市场，用户跨城携带的需求只会越来越多。

新兴电子设备都可能面临异地携带困境

这其中还有很多第三方中小厂商扎根细分赛道，针对热门产品推出非标锂电配件、替换电池包等产品，只追求续航，没有留够安全冗余设计，甚至有的产品标签本身就不规范，后续便更容易让不法商家通过窜改参数等手段钻空子。

一边是用户“想带着设备出行”的刚需，一边是大容量锂电池客观存在的高空安全隐患。如果核验、溯源、惩戒等监管手段没有同步升级，私自改标、改装电池蒙混登机的灰色操作，就将持续存在。

机器狗电池改标不是个案，它是科技发展浪潮下，技术发展、市场普及和安全监管三者之间结构性矛盾的缩影，提醒着人们，万米高空上的火灾风险并未因充电宝的整顿而消失，它还会持续拷问安全治理体系，直到人们给出新的答案。

信创电脑选购绕不开的四类国产处理器

■乘风

上期我们介绍了当下信创电脑所面临的政策环境，而本期我们将直接切入信创电脑的“心脏”——决定整机性能上限与应用边界的处理器。2026年，国产CPU已形成六大厂商、三大技术路线并行的格局，其中，龙芯、飞腾、鲲鹏、海光/兆芯构成了政企采购中最为常见的四类选择，而且它们各自代表着不同的技术路径——有的追求极致自主，有的拥抱成熟生态，有的在性能和兼容性之间寻找平衡。理解这四类芯片的差异，是信创选型的第一步，也是决定“这台电脑到底能不能用得好”的关键。

龙芯：自主可控的“孤勇者”

在所有国产芯片中，龙芯的自主化程度是最高的，它采用的是完全自研的LoongArch指令集，从架构设计到IP核均为自主开发，不依赖任何境外授权。这意味着龙芯的迭代不受制于任何外部技术许可，在供应链安全层面具有不可替代的优势。

目前，龙芯的主力桌面芯片是3B6000M，采用8核心、2.4GHz主频设计，集成了第二代LG200 GPGPU核心，而龙芯3A6000作为上一代主力，总体性能已与国际巨头英特尔2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当，主流行业出货量突破100万片，3B6000M图形处理能力相较3A6000还提升了60%以上，AI加速算力超过7TOPS，在SPEC CPU 2006测试中，其单核定点性能表现优异，纸面性能完全可以满足政企办公需求。

龙芯是目前自主程度最高的国产处理器

在安全认证方面，龙芯3B6000M已获中国信息安全测评中心安全可靠 II 级认证，原生支持SM2/SM3/SM4国密算法，整机核心模块经过深度源代码审计。不过，龙芯的短板同样明显——LoongArch是独立生态，与主流的x86和ARM体系不兼容，这意味着大量现有Windows应用无法直接运行，需要依赖适配或转译方案。在2026年8月的中央国家机关台式计算机批量集采中，龙芯平台中标494台，占总量的11%，

综合来看它更适合对自主可控有极致要求，且应用场景相对固定的党政核心部门。

飞腾：ARM路线的政务主力

与龙芯不同，飞腾走的是ARM架构授权路线，主要面向政务、军工等领域，搭载飞腾CPU的PC在国内党政信创领域的市占率稳居前列。2026年，飞腾的主力桌面芯片是腾锐D3000系列，集成8颗自研FTC862高性能核心，最高主频超2.9GHz，全面支持LPDDR5高速内存与PCIe 4.0高速通道，相较上一代平台，多核性能提升74%。根据实际测试来看，基于飞腾腾锐D3000M打造的长城N90旗舰商务笔记本，可实现2秒唤醒，9秒开机，整机综合性能较前代提升超100%。

长城等品牌推出了基于飞腾D3000M处理器的笔记本电脑

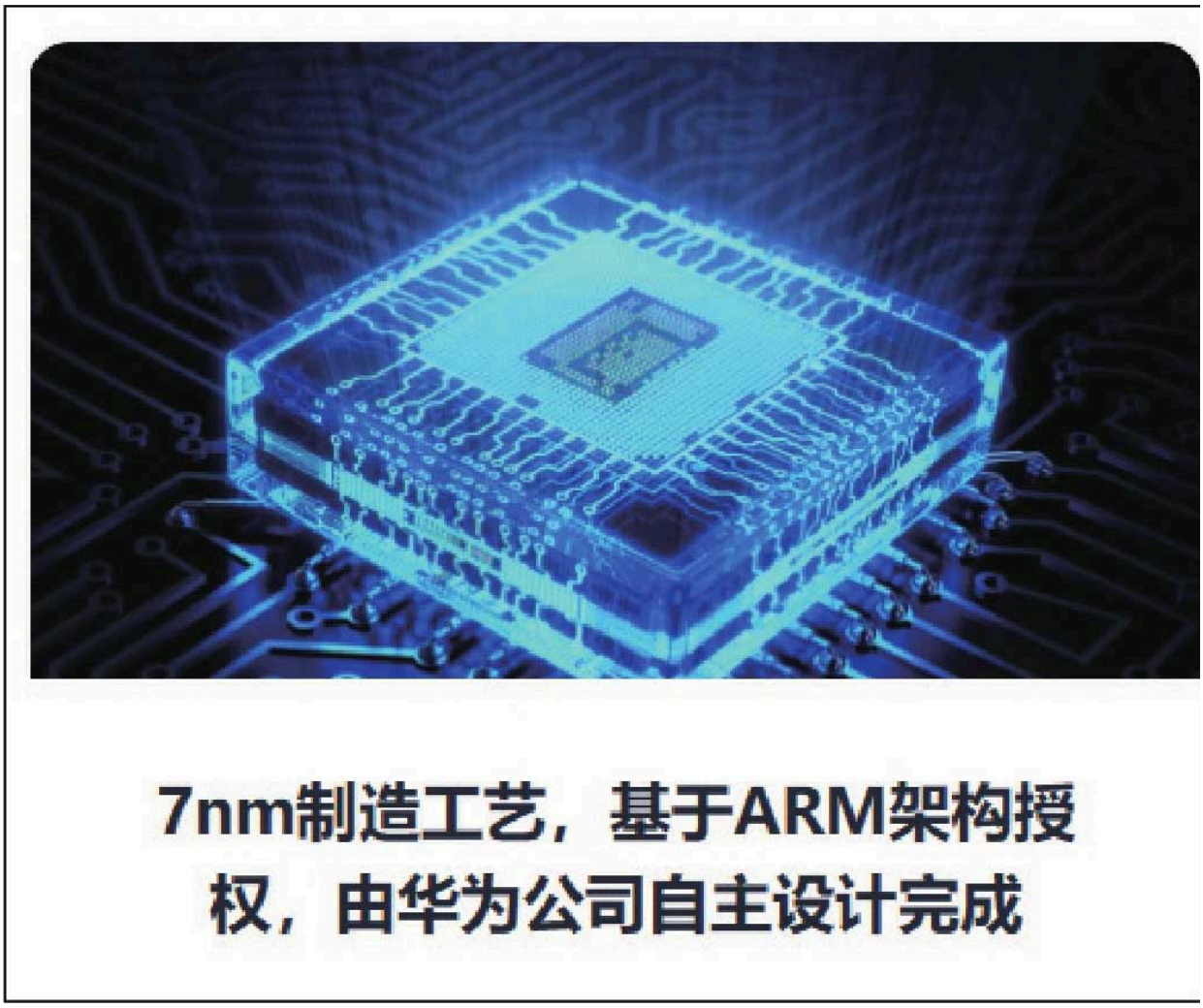
在AI能力方面，飞腾腾锐D3000M同样表现不俗，搭载该芯片的长城N90 Pro笔记本甚至支持本地运行35B规模的大模型。与此同时，飞腾还自研了PSPA 2.0安全处理器架构，内置国密算法与硬件可信执行环

境，从芯片底层构筑安全防线，通过了中国信息安全测评中心安全可靠测评 II 级认证，在2026年的中央国家机关台式计算机批量集采中，飞腾平台中标303台。飞腾的优势在于ARM生态相对成熟，功耗控制出色，适合大规模办公终端替换，但ARM架构在专业软件兼容性上仍与x86存在差距。

鲲鹏：华为生态的算力底座

鲲鹏是华为基于ARM架构打造的信创芯片系列，也是华为信创战略的核心底座。其中鲲鹏920是主要代表，基于ARM架构，性能接近Intel第10代酷睿水平，生态适配度在ARM路线中最高，拥有多核并行优势，在服务器领域表现尤为突出。

根据测试数据来看，搭载鲲鹏920处理器的华为擎云L540笔记本在统信UOS中启动WPS Office 2023信创版耗时8.3秒，在WPS文字多开50页加Excel复杂公式运算场景下，平均功耗仅32W，性能方面同样跟上了时代需求。



鲲鹏处理器是在ARM架构基础上的自研

鲲鹏的优势在于华为生态的强力支撑——与华为云、鸿蒙生态深度协同。鲲鹏处理器还集成了SM4国密算法加速模块，在2026年中央国家机关台式计算机批量集采中，鲲鹏平台中标1053台，占总量的23.4%，与海光共同构成“双主流”格局。鲲鹏的短板在于华为受外部影响较明显，先进制程产能受限，且ARM架构在部分专业软件上仍需适配。

海光与兆芯：x86兼容的“平滑替代”路线

海光和兆芯共同代表了x86技术路线，也是四类芯片中与原有Windows生态兼容性最好的选择。海光基于x86指令集，获得了x86完整交叉专利授权，构建了国产C86体系，可与现有x86应用及业务场景完全兼容，实现无缝迁移，无须重构业务系统。海光C86-3G处理器拥有8核16线程的高并发配置，数据处理与运算稳定性突出，适配能源勘探、金融审计、科研仿真等依赖大规模数据吞吐的重负荷场景。海光处理器还内置硬件安全模块，全面支持可信计算3.0及SM2/SM3/SM4国密算法硬件加速。

兆芯同样基于x86架构，开先KX-7000系列拥有8核心、最高工作频率3.6GHz，计算性能达到上一代产品KX-6000的2倍。在2026年8月央采台式机集采中，海光平台中标2059台，占总量的45.8%，兆芯中标472台，占总量的10.5%。

x86路线的最大优势是“平滑”——大多数Windows应用可以直接迁移到海光或兆芯平台，无须重构业务系统。对于业务系统庞大、应用生态复杂的大型政企单位，x86路线往往是最低成本的信创替代方案。但需要注意的是，x86授权并非永久可控，长期自主迭代能力存在不确定性。

编辑观点：四强竞逐，各有所归

四类芯片各有侧重，并无绝对的“最好”，只有“最适合”。龙芯是自主可控的旗帜，适合对供应链安全有极致要求的场景；飞腾是政务办公的主力，在大规模终端替换中表现均衡；鲲鹏背靠华为生态，在ARM路线中生态最为完善；海光和兆芯则以x86兼容性见长，是平滑替代的最短路径。2026年央采的数据提供了一个直观的参照：海光和鲲鹏合计拿下近七成份额，龙芯、飞腾、兆芯作为重要补充，申威则走超算的特种路线。这份市场选择本身，就是对四条技术路线成熟度的真实投票。

摇身一变，铝成算力金属了

■董师傅

AI基建带动之下，算力金属站到了舞台中央。其中，作为大宗金属的铝，在算力中扮演散热、结构件等角色，是节能降耗的关键所在，因而也成为资本市场的香饽饽。于是乎，铝金属相关的股票也过上了好日子。

为何供不应求

AI的尽头是算力，算力尽头是电力，而电力的尽头是铜和铝这样的算力金属。所谓算力金属，即在电网、数据中心、AI服务器中不可或缺的关键金属，主要是铜、铝、锡、铜、铟、锗等。

换而言之，传统工业金属摇身一变成为AI时代的必需材料。公开数据显示，普通服务器消耗2～3kg的铝，而AI服务器的散热系统更为强大，消耗15～20kg的铝。与需求暴涨对应的是，铝的产能是有上限的。

2017年，为了治理电解铝的种种乱象，设定了4500万吨/年的国内产能上限，以达到总量控制的目的。多年以来，这个目标一直未变。更为重要的是，国际形势复杂，海外产能也受到影响，阿联酋EGA的产能当前只恢复了18%，满产需等到2027年第一季度。

如此一来，铝出现了供不应求的格局。LME的数据显示，2026年年初铝库存超50万吨，到了8月降至25.3万吨，创下了1990年以来的最低水平。

此背景下，国内的铝出口放量，2026年1月至7月累计出口403.9万吨，同比增长16.7%。国投证券表示：“国内电解铝产能已逼近合规生

产上限，供给端弹性受限，叠加社会库存持续去化，铝价有望维持高位震荡。”

龙头股赚得盆满钵满

铝金属的高景气，从龙头企业的财报，就可见一斑。

譬如，中国铝业2026年上半年的营业收入为1254.1亿元，同比增长7.7%；净利润为净利润118.71亿元，同比增长67.91%；矿石自给率同比提高8个百分点，成费比同比优化8.46个百分点，资产负债率较年初下降3.25个百分点……

种种迹象表明，中国铝业的经营指标来到历史巅峰。

值得一提的是，中国铝业收购了巴西铝业68.6%的股权，海外布局从资源获取走向全产业链延伸，进一步巩固了国内铝行业“一哥”的地位。

如此一来，中国铝业“海外铝土矿资源+国内沿海氧化铝”的打法还可以玩下去。

再譬如，云铝股份2026年上半年的营业收入为349.81亿元，同比增长20.30%；净利润为76.84亿元，同比增长177.61%；电解铝的毛利率为34.04%，同比提升19.02个百分点；铝加工产品的毛利率为29.87%，同比提升16.77个百分点……

更为关键的是，云铝股份主打的是绿色铝，生产用电结构中绿色能源占比约88%。

深度科技研究院院长张孝荣表示：“随着国内碳交易市场逐步覆盖铝冶炼行业、欧盟碳边境调节机制落地，低碳属性将转变为实实在在的竞争力。在全球供应链加速低碳转型的趋势下，拥有全产业链碳足迹认证的铝产品，在出口和高端制造领域具备更强的议价能力。”

行业高景气之下，中国铝业与云铝股份下半年的业绩能否继续高增长，让我们拭目以待。

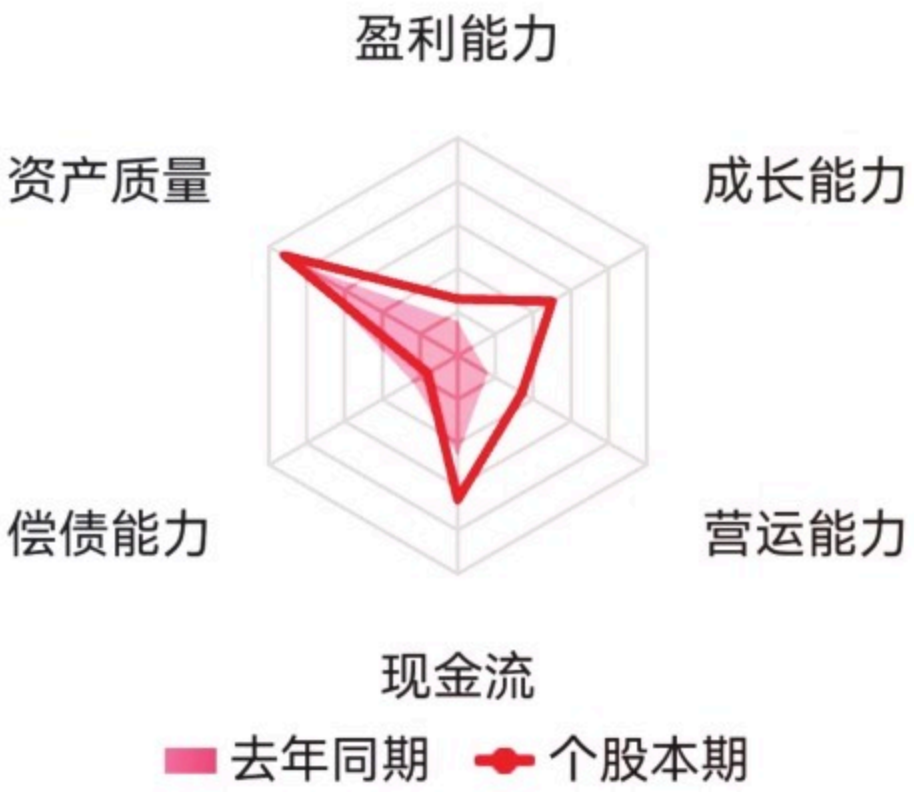
本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

QA问答

剖析盛新锂能

@匿名卡路里：董师傅，帮忙看看盛新锂能的基本面和技术面。

@董师傅：盛新锂能2026年上半年的营业收入为73.58亿元，同比增长355.94%，而净利润为10.12亿元，同比实现扭亏为盈。单看业绩的话是不错的，但隐忧也不能忽视，其持有的货币资金与理财产品合计为64亿元，可同期有息负债超过150亿元，再叠加经营现金流转负，说明公司的经营压力还是存在的。至于技术面，日线有了筑底的迹象，但周线和月线还处于可上可下的状态，未来怎么走还不好判断，需要时间来给出答案。从这个角度来看，盛新锂能正在复苏与扩张，预期与压力并存。


盈利能力
资产质量
成长能力
偿债能力
营运能力
现金流
去年同期
个股本期

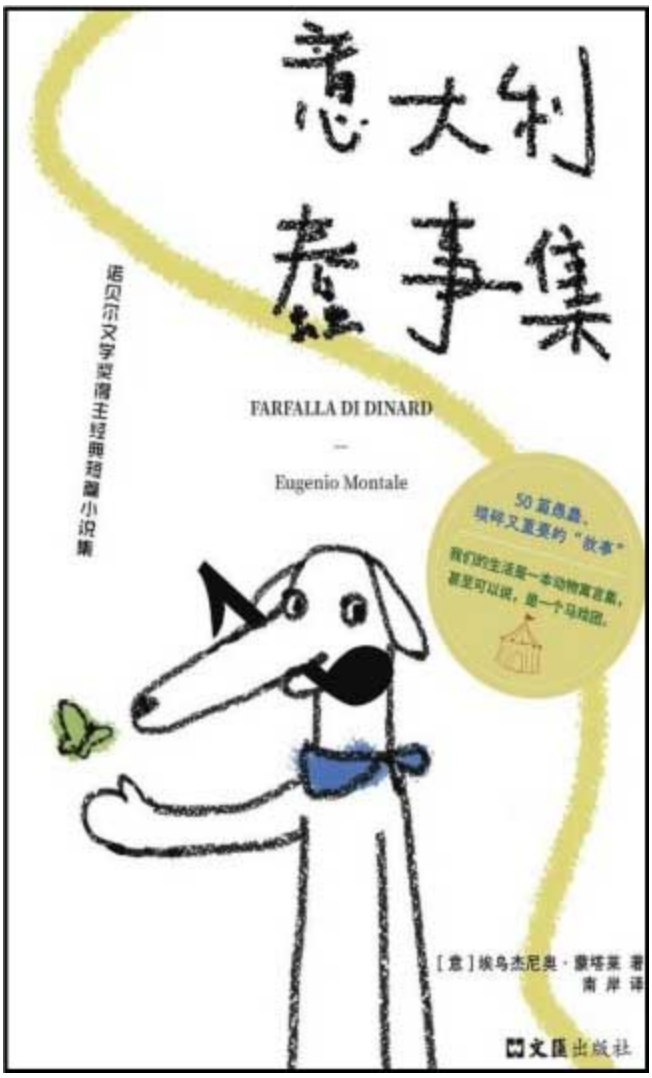
读书

《空间物种》

法国当代著名作家、“乌力波”文学团体核心成员乔治·佩雷克于1974年出版的一部影响深远的实验文学作品。全书旨在探讨人类生存空间的多重维度，从书写的纸页，到生活所需的床榻、房间、公寓，一直延伸到街道、城市乃至整个世界。它不仅是一部打破文体界限的文学杰作，更是一部融合了社会学观察、心理学内省与现象学思考的“空间哲学”导论。

点评：佩雷克关注日常生活中那些被忽略的、平庸的细碎瞬间，试图通过细腻的列表、发问与记叙，重构人与物理环境之间的情感纽带。看佩雷克的书总让我很舒适，他对于文字的把控，堆叠、结构、陈列等种种技巧完全服务于他的情感与记忆的涌现，“就像从梦里唤回了一个字，只要写出来，便使这场梦的整个回忆复苏了”。

《意大利蠢事集》

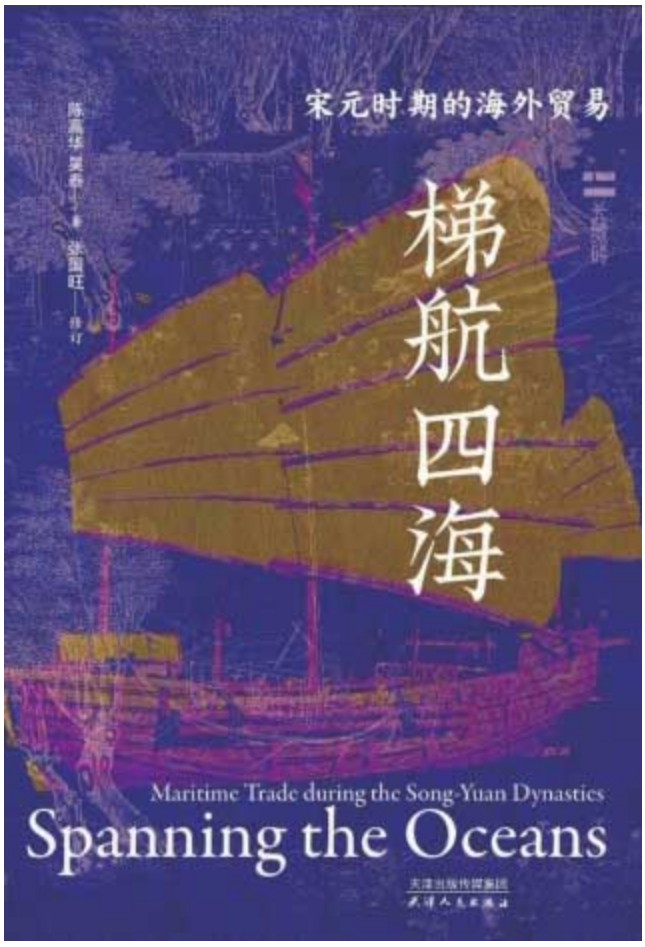


汇集了50篇自传体短篇故事，详述了1975年诺贝尔文学奖得主、20世纪著名意大利诗人埃乌杰尼奥·蒙塔莱的童年、第二次世界大战前后意大利的生活，以及他晚年在米兰的经历。这本书探讨了那些“既愚

蠢又琐碎却又重要”的主题，并以其轻快、微妙的讽刺和对话的流畅性挑战传统小说的局限。这些故事唤起了诗人心中珍爱的人物、物品和动物的记忆，同时也揭示了当时社会、文化和政治事件的背景。

点评：本书教会我们看待历史的另一种视角：历史不全是宏大辉煌的英雄叙事，也充斥着失误、闹剧与不堪。那些被记录下来的蠢事，是历史留给后人的警示。读这些故事，不是居高临下地嘲笑前人的过失，而是反观自我。人很容易陷入自我蒙蔽，执着于面子、私利，看不清现实。无论身处什么时代，都应保持独立思考，拒绝盲从，保有一份自省与克制。

《梯航四海：宋元时期的海外贸易》



宋元时期，中国海舶与亚非商船穿梭于西太平洋至印度洋的万顷碧波之上。丝绸、瓷器由此西行，香料、珠宝纷至沓来。从古老名港到新兴海镇，一条繁盛的海岸线上矗立起当时世界最大的贸易港口，令海外旅人为之惊叹，使远洋商贾流连忘返。中国海商的足迹远抵非洲东岸，在亚非大地上留下了无数遗址与回忆，共同谱写了大航海时代到来之前，属于东方的海洋史诗。

点评：很过瘾，历史上的中国也是海洋贸易的强者，宋元时期的贸易规模、联系地域广度、进出口货物种类等方面实现了质的飞跃，并形成了以广州、泉州、明州、杭州、密州等为主的多港口体系，其中泉州在南宋至元代崛起为世界最大贸易港之一。这种繁荣局面的形成得益于农业手工业发展提供的物质基础、造船与航海技术进步提供的技术条件以及宋元王朝总体上鼓励或利用海外贸易增加财政收入的政策态度，值得后人思考。

漫画专栏

▲林帝浣

任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。

把经常说的"随便"
改成"听你的"

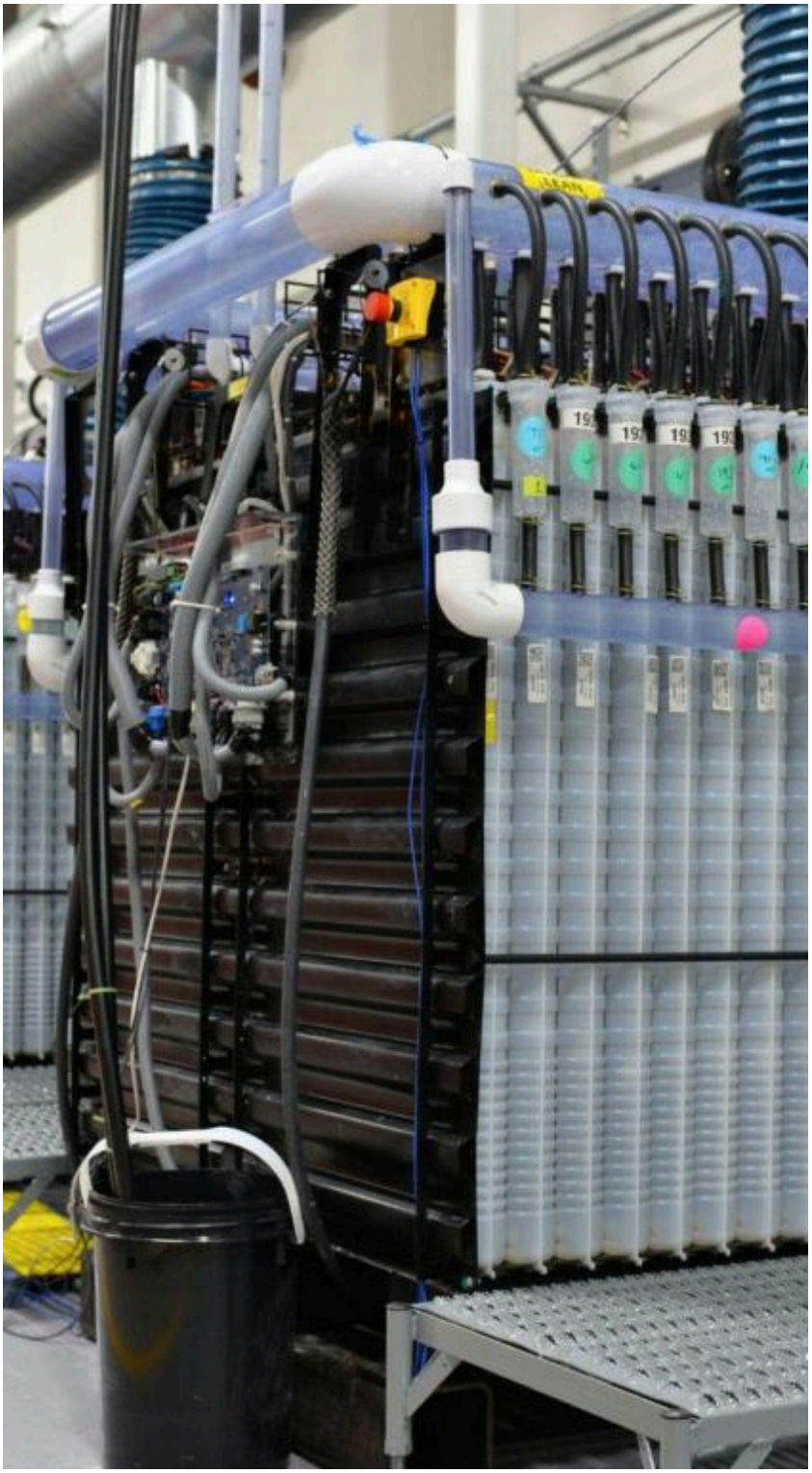
把每一句"我不会"
都改为"我可以学"

可以把"听明白了吗?"
换成"我说明白了吗?"

别人自嘲可以
但你千万别附和

砸10亿美元买“铁空气电池”谷歌求什么

■胡巴



铁空气电池储能模块

现在的大模型越来越聪明，而聪明的代价是它们变成了不折不扣的“吞电巨兽”，高强度的计算对电网的要求苛刻到了变态的程度。对于一个正在训练千亿参数大模型的超级算力中心，或者正在生产高端制程芯片的晶圆厂来说，电网如果发生微秒级的电压骤降或闪断，轻则让价值数亿元的整批芯片直接报废，重则导致训练了几周的大模型直接崩溃宕机。

为了防范这种断电危机，谷歌近期宣布，将豪掷10亿美元部署一个容量高达30 GWh的巨无霸级别储能系统。最让人大跌眼镜的是，这个用来守护地表最强算力的黑科技电池，里面装的既不是锂，也不是钴，而是大街上随处可见的铁和空气。

生锈居然也能发电?

把“铁”和“空气”做成电池，听上去像是什么民间永动机骗局，但它的底层逻辑其实是纯正的高中化学，只不过被科学家玩出了新花样。这种电池的硬核原理，用一句话总结就是：受控的“生锈”与“除锈”。

生锈是我们生活中常见的化学反应

这种电池就像一个巨大的“呼吸舱”，里面整齐地排列着微小的金属铁颗粒，浸泡在特制的液体中。当数据中心需要用电时，电池开始“吸气”，把空气中的氧气吸进来。氧气遇到铁颗粒和水，就会发生我们日常生活中最熟悉的化学反应——生锈。

神奇的是，在科学家的精准控制下，铁变绿、变红生锈的过程会向外释放电子，这些电子聚集起来，就变成了源源不断的电流，输送给正在疯狂运转的服务器。

相反，到了白天外面的太阳能光伏和风力发电设备电量过剩的时候，数据中心就会把这些多余的电反向输入电池。这时候电池开始“呼

气”，原本已经生锈的铁颗粒在电流的作用下脱掉了氧原子，重新还原成了亮晶晶的金属铁——能量就这样被完好地存了起来。

不过天底下没有免费的午餐，铁空气电池有一个被业界诟病多年的致命死穴，那就是能量转换效率太低。

普通电动车里用的锂电池，充进去10度电能拿出来9度，效率高达90%以上。而铁空气电池因为在“生锈”和“除锈”的反复折腾中会产生大量的热能损耗，它的能量转换效率大约只有60%。这意味着充进去10度电，有4度都在化学反应中白白蒸发了。

效率这么低，科技巨头还要买？

在商业和科技的残酷战场上，效率并不是唯一的评判标准。

铁空气电池之所以能在一众高大上的电池中杀出重围，是因为它手握三个让锂电池绝望的绝对优势。

第一个优势是便宜到骨子里。锂电池好不好？好，但锂、钴、镍这些材料是稀缺矿物，价格常常坐过山车，供应链还经常被各种地缘政治因素卡脖子。而铁空气电池的核心原材料是铁、水和空气，这三样东西在地球上要多少有多少。

根据最新的成本测算，主流锂电储能系统的成本至今仍在每度电300美元左右徘徊，而谷歌投资的这款铁空气电池，把储能成本硬生生压到了令人瞠目的33美元左右。在动辄需要海量电力的大模型时代，这在商业上就是无法拒绝的诱惑。

第二个优势是恐怖的耐力。锂电池非常擅长在四五个小时内吐出极高的电量，就像是短跑飞人，爆发力很强；但如果要求它像老黄牛一样，连续100个小时温和、均匀地吐出电量是不太可能的。

也就是说，如果遇上连续几天的阴雨天或者无风期，光靠锂电池，数据中心撑不过几天就要被迫断电。而铁空气电池不追求瞬间的爆发，它的耐力能支持它连续100小时——也就是超过四天四夜稳定且不间断地放电。这意味着即便一个地区连续四天没有一丝风、没有一点阳光，AI服务器依然可以靠着这堆铁锈安心地吞噬数据。

第三个优势是绝对安全。智能手机、电动车里的锂电池，经常会因为“热失控”导致起火甚至剧烈爆炸。数据中心密密麻麻堆叠着成千上万个机架，一旦发生火灾，损失将是毁灭性的。但铁空气电池的内部除了铁就是水，你见过谁家厨房里的铁锅自己起火爆炸的吗？它安全到可以像集装箱一样任意堆叠在数据中心旁边，根本不需要太昂贵的消防系统。

数据中心对于铁空气电池有独特的需求

没有完美的电池，只有最强的组合

既然铁空气电池这么厉害，那未来的电网是不是全换成它就行了？答案是否定的。

正如前面所说，它响应速度慢、体积庞大且效率低，这就注定了它无法在遭遇突发断电时迅速顶上。

谷歌新建的数据中心将配备“铁空气电池”长时储能系统

在未来的前沿科技中心，没有哪一种电池能单打独斗，它们更像是一个协同作战的矩阵。最前线的是超级电容，它们容量有限，但速度快到微秒级别，专门用来对付那“1毫秒的电网瞬闪”，在外部断电的瞬间死死顶住电压。中间层则是高倍率锂电池，它们紧凑高效，可以直接塞进服务器机柜内部，一旦服务器功率瞬间飙升，就放电支撑。

铁空气电池则扮演着“基地老黄牛”的角色，默默在厂房外占领几百亩地。一旦遭遇大范围暴雪、飓风导致电网连续几天瘫痪，它就是整个科技巨头的最后一道防线。

2026搞笑诺贝尔奖脑洞再次拉满（上）

■九楼

搞笑诺贝尔奖是为了表彰“先令人捧腹，再令人深思”的科研成果。由于太多获奖者不愿赴美参会，2026年的颁奖典礼首次离开美国波士顿在瑞士苏黎世举行。今年有十项成果获奖，既有贴近日常生活的实用发明，也有洞察人性、环境的趣味实验。

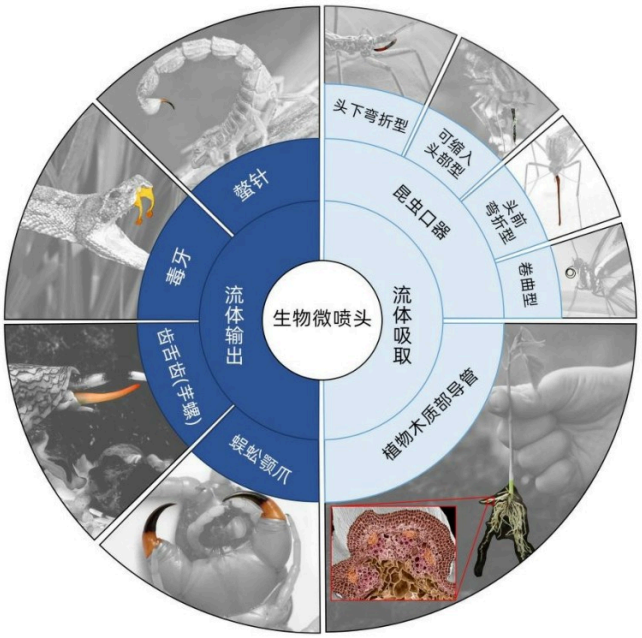
技术奖

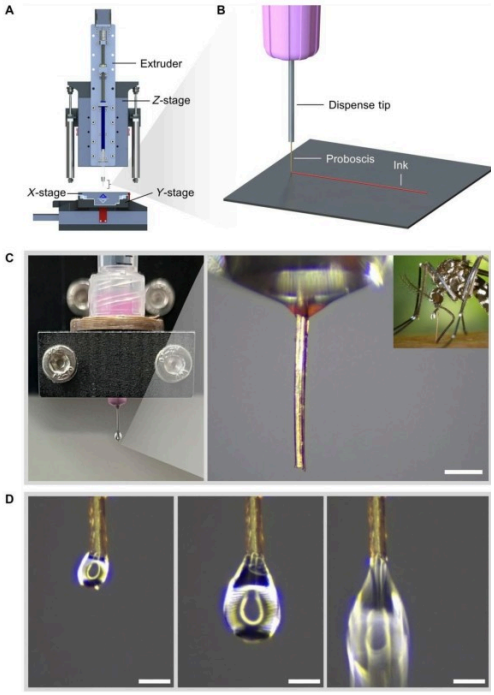
把蚊子口器变成3D打印喷嘴

在微尺度3D打印中，决定成品质量的高精度微型喷嘴价格高昂，研究人员决定用自然界的造物破解成本难题。

他们从蜂尾螯针、蛇毒牙、蝎子尾刺、昆虫口器、植物木质导管等多种天然针状结构中，选出了雌蚊子的吸血口器。它纤细、坚硬、自带规整通畅的流体通道，无须复杂加工就能适配微型3D打印机。

蚊子口器改造的打印喷嘴，用低成本生物材料实现了18～22微米的超高打印分辨率，性能远超市面主流商用金属喷嘴，未来可应用于微型电子元件、生物细胞支架等精密打印场景。


生物微喷头
流体输出
流体吸取
螫针
毒牙
咬/舔(共嚼)
蜉蚣颚爪
昆虫口器
头下弯折型
可缩入头部型
头前弯折型
管曲型
植物木质部导管


A
Extruder
Z-stage
X-stage
Y-stage
B
Dispense tip
Proboscis
Ink
C
D

趣味科学

化学奖

蟑螂奶

寻找下一代超级食物，科学家把目光投向了蟑螂的肚子。准确地说，是太平洋折翅蠊的“育婴袋”——它是目前已知唯一的胎生蟑螂。母蟑螂分泌营养液喂养胚胎，液体在胚胎体内凝结成微小蛋白晶体，这就是“蟑螂奶”。

研究团队用X射线解析晶体结构，发现这些晶体堪称自然界最浓缩的营养胶囊：同等质量下，能量是普通牛奶的三倍以上，结构稳如磐石。

当然，别急着去挤——蟑螂奶只能靠解剖胚胎获得，根本没法量产。但它的高密度晶体结构，为新型高蛋白营养制剂和仿生食品设计提供了独特灵感。最不起眼的虫子肚子里，藏着未来食品工业的密码。

生物力学奖

给“接吻”下跨物种的定义

牛津大学团队认为接吻不是人类的专利，他们给接吻的学术定义是：同种个体之间、非攻击性、不传递食物的口对口的亲密接触。

按这个标准，蚂蚁、鸟类、北极熊都会接吻，在2150万年前，所有大型猿类的共同祖先就已经会亲嘴了。这项看似浪漫的研究，填补了生物亲密行为演化研究的细节空白。

医学奖

科学地擤鼻涕

感冒鼻塞时能正确地擤鼻涕有益健康，而错误的方法可能诱发鼻窦炎、耳道损伤等问题。今年的医学奖授予了已故的海野德二。

1977年，日本耳鼻喉科医生海野德二，用仪器测定擤鼻涕时的气流量和耳道中的压力。他想搞清楚多快的气流速度才能把鼻涕清干净，用力过猛会不会引发中耳炎。

研究结果显示：出气越快清鼻涕效果越好；单侧鼻孔用力擤，压力不会超标；两鼻孔同时擤可能会把细菌压入中耳。最终建议是：身体前倾，交替堵住单侧鼻孔，用力且持久地擤鼻涕。

经济学奖

为富真的不仁

加州大学研究团队设计七组实验，围绕利益取舍、诚信博弈展开测试，结果指向富人道德底线相对更低。繁忙路口，豪车司机抢道别车现象更为常见；人行横道前，这类车辆也更少主动刹车。桌上摆放标注“留给儿童”的糖果，富人拿走的数量达到普通人两倍。利益博弈游戏里，富人受试者为获取收益，撒谎、作弊行为也频发。

研究者认为，长期优渥的经济处境，会使人淡化规则观念，放大利己倾向，进而重塑自身的道德判断标尺。

全球显示大厂们，在IFA 2026上干了啥?

柏林国际电子消费品展览会（IFA）是知名的家电及消费技术展会。2026年展会（IFA 2026）于9月4日至8日在柏林举办，其中显示产品、机器人和人工智能成为本届展会关注焦点，吸引全球超过1900个品牌参展。TCL、海信、惠科、TCL华星、京东方、三星、LG、创维等知名的显示领域大厂都在这次展会上展出了自己最新的产品以及技术。

京东方：TADF OLED技术

TADF被称为第三代OLED技术，采用热活化延迟荧光，通过利用三重态激子和单重态激子间的移转，将内部量子效率（IQE）提升到最大化。它的最大优势就是减少对贵重金属的依赖，并且可以拥有非常高的色彩纯度。

京东方TSF（TADF敏化荧光）广色域技术，是OLED显示的亮点

京东方的这一技术似乎是用了深绿超荧光，这样加上高效率深红磷光和Tandem器件以及屏内集成彩膜，组成了一个新的广色域AMOLED显示解决方案，色域、亮度方面都有不错的提升，BT2020覆盖率达到了98.7%，这个数据还是很吓人的。当然IFA 2026上的新技术一般都是用于演示，估计离终端上市还有不短的时间。

海信：RGB场序显示引人关注

海信85英寸RGB场序显示样机亮相，备受关注。海信在IFA 2025上发布的杜比视界2已落地兑现，其品牌全球核心方向仍聚焦在RGB-Mini LED产品上。

目前常见场序显示多为RGB背光，海信标注“RGB”前缀，或为后续RGBW、RGBY 等多基色时序技术预留空间。

传统LCD靠“白色背光+彩色滤光片”在空间上混色，光线穿过滤光片时损耗很大，亮度、色域、能效三者互相牵制。RGB场序显示则取消了彩色滤光片，由液晶像素、RGB背光和实时算法按高速时序共同生成

图像——背光按时间顺序快速切换红、绿、蓝三色，利用人眼视觉暂留效应合成彩色画面，本质上是“时间复用”取代“空间混色”。

TCL实业：消费电子产品占大头

有TCL华星负责技术和面板，那么TCL实业更多就要在产品上下功夫了。这次TCL在IFA 2026上展出的重心是消费电子产品，比如说X11L SQD-Mini LED旗舰电视和与B&O合作的Q95K旗舰回音壁，以及最新NXTPAPER护眼生态产品，比如P80系列手机和平板等。当然这次TCL还带去了X3A这款上半年上市的旗舰OLED显示器，现场也引起了很多用户的关注，毕竟造型和音质都很出位，欧洲人还是比较吃这一套。可对于国内用户来说，TCL在IFA 2026上展出的产品很早就已经亮相以及发售了。

三星和LG：刷奖高手

两个韩国厂商这次展会收获颇丰。LG产品端其实没什么惊喜，我们都看得不少，但的确拿奖拿到手软。LG电子获得IFA 2026最佳品牌，LG OLED evo AI W6真无线壁纸电视获得最佳家庭娱乐产品奖，LG Sound Suite AI则凭借其杜比全景声FlexConnect音频生态系统获得最佳音频产品奖。此外，LG OLED evo、Micro RGB evo和Mini RGB evo、LG StanbyME 2 Max和LG xboom Stage 501都有荣誉进账。现在知道为什么我们说别把IFA的奖看得太高了吧？我们都知道Micro RGB evo是个什么效果，也知道Mini RGB evo的规格不太入流，所以欧洲真是LG的大本营啊！

LG展台除了电视还有一些小配件，生活感很强

在显示类产品上，三星主要展出百英寸以上的模块化透明Micro LED与超大尺寸奢华商显，向欧洲的客户展示微米级无缝拼接工艺，三星这是顺带给欧洲土豪用户卖货来了。另外8K电视的升频貌似也获得了不少好评，当然三星OLED电视上的Glare Free低反膜，大家讨论得也比较多，但也没给我们带来更多惊喜。

三分钟净螨，睡个好觉

明明刚换的干净床单，睡一觉还是浑身发痒，胳膊腿上莫名冒出小红疙瘩；早上起床连续打喷嚏、流鼻涕，以为是感冒，吃了药也不见好……这一切都是尘螨在作怪。

室内尘螨无处不在，在寝具、地毯、毛绒玩具、衣物、窗帘等地方生活繁衍，从空气中吸收水分并以人和动物的皮屑为食。虽然没有叮咬

的习性，但对过敏体质者来说，它们是实打实的过敏原。

晒被子只能杀死表面极少数螨虫，深层的根本晒不透，而且螨虫尸体和排泄物依然留在床上，照样会引发过敏和皮肤问题。想要彻底消除尘螨，光是靠晒一晒根本不行，还得用除螨仪。

要知道，螨虫的触角是钩状结构，会牢牢抓住布料纤维，吸力太小的话根本拽不出来。“康佳”除螨仪内置了高频拍打锤，持续高频震动，直接破坏螨虫的抓附力。而且这个“锤”不是轻轻拍两下意思意思，是真正深入织物纤维深处，把藏在被芯、床垫夹层里的螨虫、螨虫卵、死皮碎屑通通震出来。

再配合13000Pa的龙卷风大吸力，脏东西瞬间就被吸走。而且集尘杯用的是高密度过滤海棉，细小微尘不会发生回流，不用担心二次污染。

当然，光吸走螨虫还不够，深层残留的细菌也不能放过。这台除螨仪底部带有紫外线灯，能瞬间破坏螨虫和细菌的DNA，除螨、杀菌一步到位。而且它还有一个特别贴心的安全设计——抬机自动关灯。也就是说，紫外线灯只有在机器贴合织物表面的时候才会亮起，你一抬手，灯立刻熄灭，完全不用担心紫外线外泄伤到皮肤或眼睛。

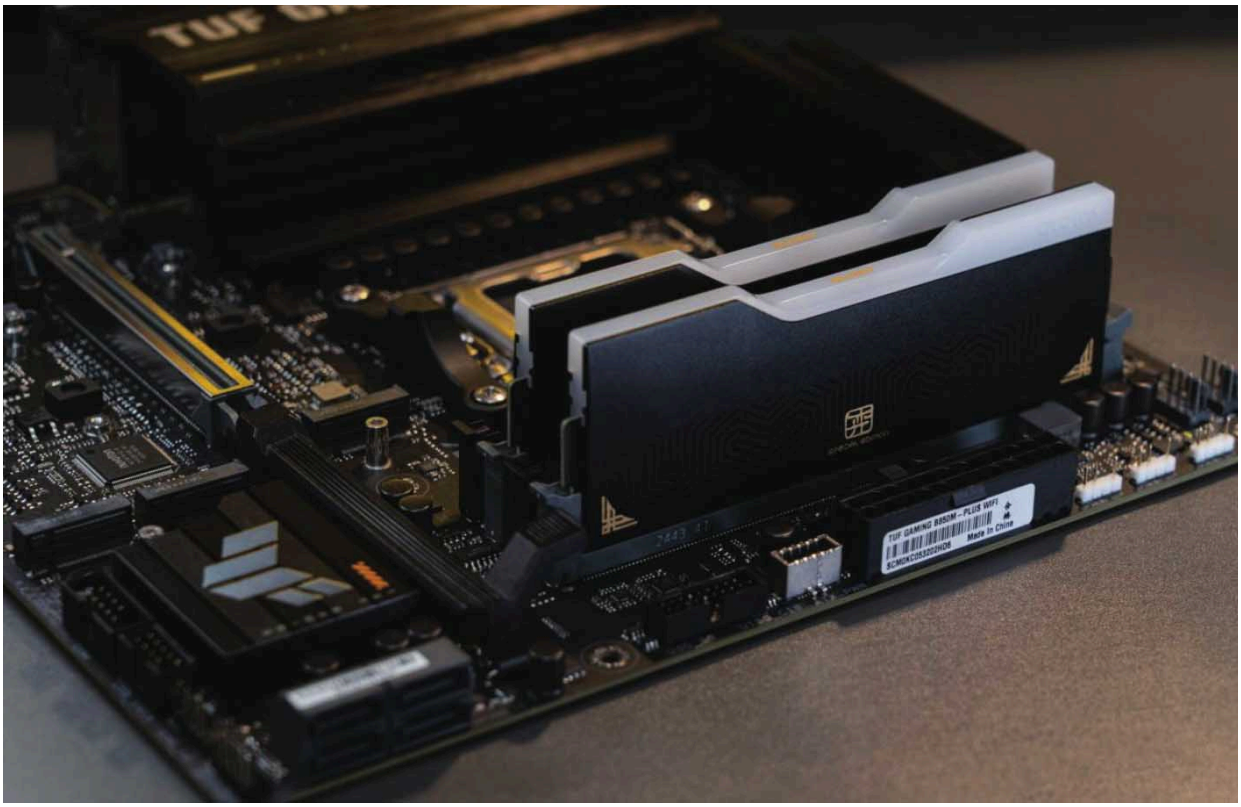
整机只有1.19kg，举着吸枕头、沙发缝、窗帘，都不会觉得手酸。无线的设计也不会绊手绊脚，不用拖着电线满屋子跑。

家里备一个，随时随地吸一吸会干净不少！

何必非要M-Die？国产DDR5随便上8000 MT/s！选锐龙9000游戏装机更轻松

■测评工程师 王诚

AMD的锐龙9000系列由于采用了CCD+IOD的Chiplets架构，游戏性能受内存影响的程度相对较低，其中X3D系列由于内置超大缓存，这方面的优势更加突出。这在当下DDR5内存价格高得离谱的情况下，无疑能帮装机玩家节省一部分预算，从而提升整机的性价比。当然，在内存兼容性方面，锐龙9000平台也是做得很好的，最近GLOWAY光威推出了采用纯血国产DDR5颗粒的龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000MT/s 24GB×2套装，广受玩家关注，这里我们就来看看锐龙9000平台和它搭配是否会给我们带来惊喜。测试平台的处理器方面，我们选择了锐龙7 9850X3D，主板则使用了华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI重炮手。



游戏实测：轻松上8000MT/s，游戏实战表现不输M-Die

测试平台

处理器：锐龙7 9850X3D

内存：GLOWAY龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000 24GB×2 DDR5 6000 24GB×2（M-Die/C34）

主板：华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI重炮手

显卡：Radeon RX 9070 GRE

硬盘：三星9100Pro 2TB

电源：ROG雷神1200W

操作系统：Windows 11专业版 25H2

华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI重炮手

华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI重炮手堪称B850 m-ATX中板中的经典代表作，拥有14+2+1相供电，轻松支持DDR5 8000+内存，做工扎实，用料豪华。目前在售的款式不但有第二代，还有WiFi 7的升级版。当然，这款甜品B850主板在玩家中的保有量也是非常大的，它虽然上市较早，但目前最新的BIOS也更新了对长鑫DDR5颗粒内存的支持。这次我们就选用它来体验GLOWAY龙武弈RGB特别纪念版

DDR5 6000MT/s 24GB×2套装。当然，如果是新装机，大家也可以选择华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI 7重炮手这样的升级款获得更好的使用体验。

GLOWAY龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000 24GB×2套装

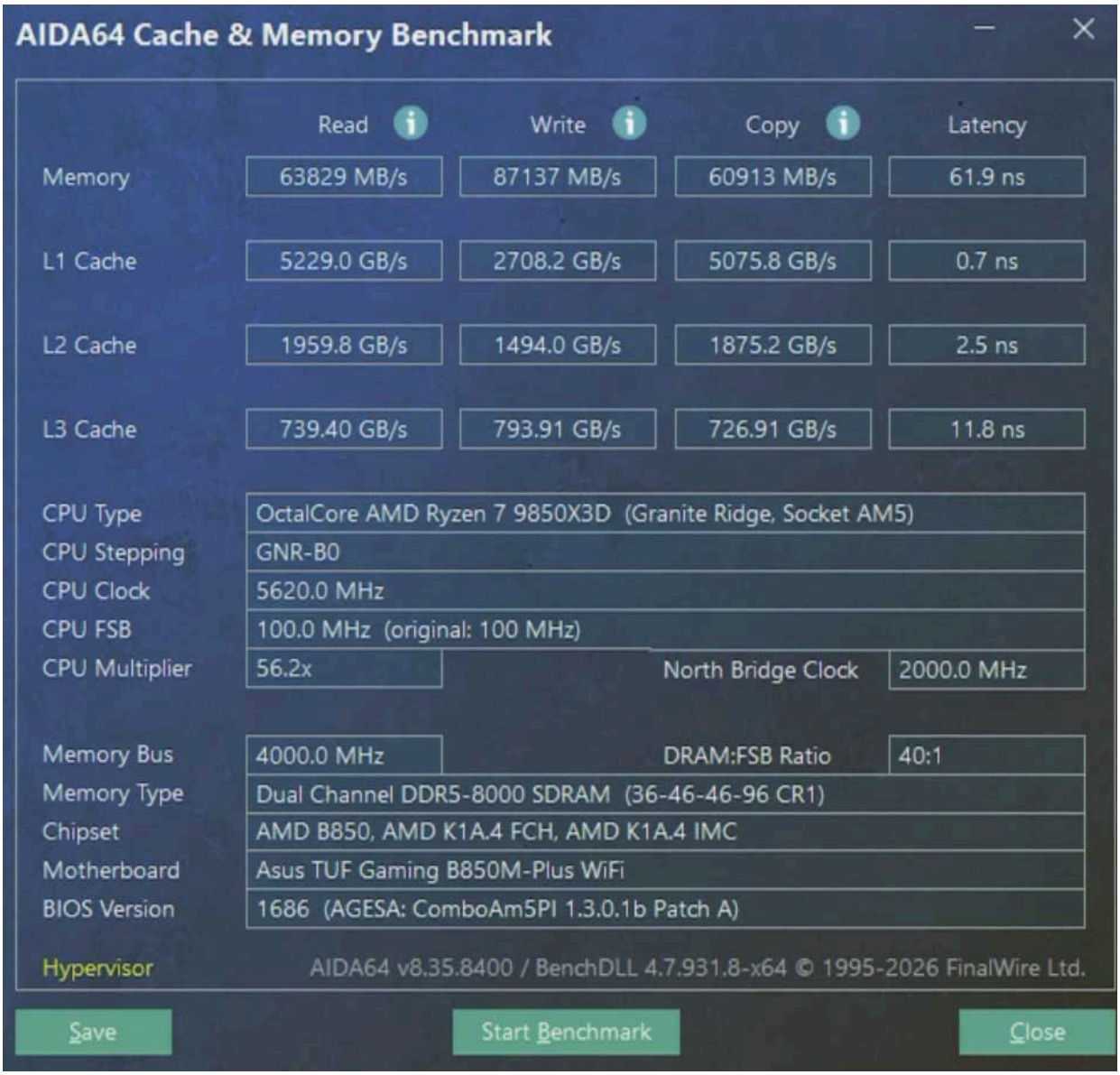
这套内存是GLOWAY光威采用纯国产化解决方案的代表作，采用纯血国产DDR5内存颗粒，支持EXPO/XMP，参数为6000MT/s，CL36-38-38-80 1.25V，容量当然就是24GB×2了。在目前DDR5内存的市场行情下，纯血国产DDR5 6000内存能在频率和时序指标上直接对标海力士M-Die这样的人气产品，确实让人非常惊喜。除了纯血国产DDR5内存颗粒这一核心卖点，龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000还配备了使用全新表面涂层工艺的定制款“弈”系列散热马甲和加强型导热垫，颜值出众的同时也拥有出色的散热能力，帮助玩家挖掘内存超

频潜力。根据目前的一些信息来看，它超到DDR5 8000没有什么压力，这让我们非常期待。接下来就看看实战情况吧。

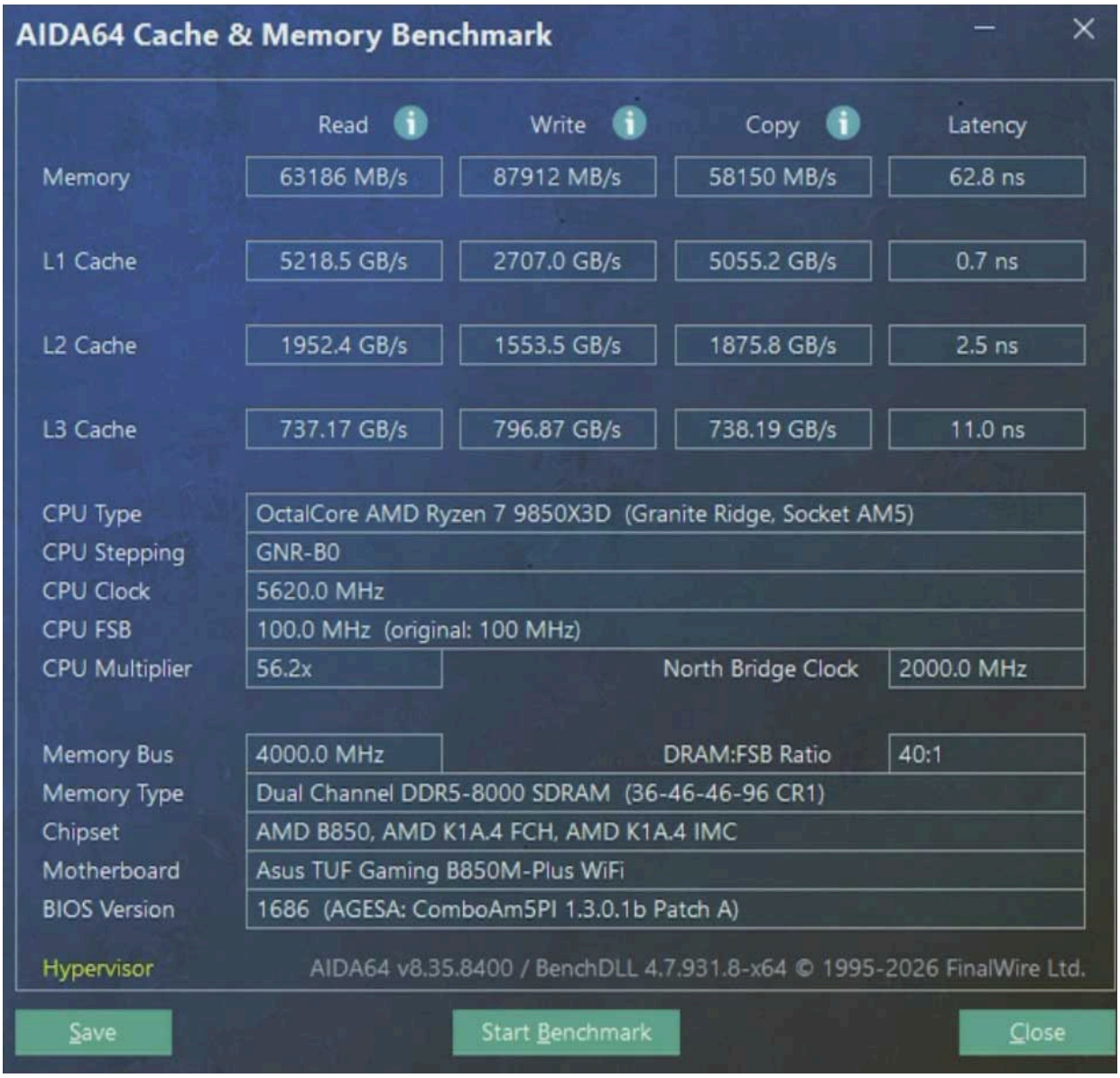
想购新机拿不定主意
想淘二手性价比好机

— 就加电脑报二哥微信 —

微信扫一扫添加电脑报二哥微信



▲龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000超频到8000MT/s



海力士M-Die颗粒DDR5 6000超频到8000MT/s

首先，在默认的EXPO 6000MT/s模式下进行AIDA 64内存测试，可以看到此时的时序参数为36–38–38–80，延迟值为71.4ns，达到了市售主流DDR5 6000 C36内存的水平。对于不喜欢折腾的玩家来说，这个表现其实也完全够用。

接下来我们进行手动超频，经过反复的尝试，最终让龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000超频到了8000MT/s，此时的参数为36–46–46–

96，这个水平让我们眼前一亮，毕竟用来对比的海力士M-Die颗粒24GB×2内存超到8000MT/s的参数也差不多这样，看来这个纯血国产颗粒的实力完全可以在8000MT/s下和海力士M-Die掰掰手腕（延迟表现甚至还好一点）。那么接下来我们就用游戏实战来看看效果。

1080P 游戏实战对比（单位：fps）		
	龙武 弈 RGB 特别纪念版 DDR5 6000 24GB×2 36-46-46-96 超频到 8000MT/s	海力士 M-Die DDR5 6000 24GB×2 超频到 8000MT/s 36-46-46-96
《CS2》最低画质	893（-1%）	902
《无畏契约》最高画质 / 训练场	1202（-2%）	1222
《永劫无间》最高画质	215（+1%）	213
《PUBG》三极致 / 公会训练场	563（+3%）	545
《战争雷霆》最高画质	291（+0%）	291

从游戏实测可以看到，由于频率、时序参数完全相同，采用纯血国产DDR5颗粒的龙武弈RGB特别纪念版DDR5 6000 24GB×2与海力士M-Die DDR5 6000 24GB×2在超频到8000MT/s后的游戏综合表现几乎相同，互有胜负的项目差距都在3%以内，可以说实际体验是一样的。由此可见，如果玩家选择锐龙9000系列，特别是锐龙9000X3D系列平台游戏装机，搭配纯血国产DDR5颗粒的内存无论是兼容性还是超频性能都是可以战平M-Die内存产品的，到时候大家完全可以凭自己的喜好和产品的性价比进行选择，不用担心适配和性能问题。

总结：国产DDR5颗粒实力崛起，锐龙9000装机新选择

最后简单总结一下。AMD锐龙9000系列平台，尤其是锐龙9000X3D系列，内存兼容性表现十分出众，实测可以轻松驾驭纯血国产DDR5内

存。锐龙9000X3D系列得益于CCD+IOD的设计架构，搭配大容量3D V-Cache缓存，能有效提升对内存颗粒的宽容度，而新版主板BIOS也进一步完善了对国产DDR5颗粒的适配，降低了国产高频内存的使用门槛。光威龙武弈RGB特别纪念版这套纯血国产颗粒内存表现亮眼，默认EXPO 6000MT/s模式已经足以满足主流游戏玩家需求，而借助一线品牌的AMD 800系主板还可稳定超频至8000MT/s，超频后的内存读写延迟、实际游戏帧率和同规格海力士M Die颗粒的内存差距基本控制在3%以内，实战体验不相上下，表现令人惊喜。因此，对于AM5平台游戏玩家而言，不必执着于购买海力士M Die颗粒的内存，国产DDR5内存其实已经具备优秀的兼容性与超频潜力，搭配锐龙9000系列能够用更高的性价比满足高性能游戏装机需求。

酷睿i5 14600KF配B760M小雕D4 GEN5版DDR4大内存装机更轻松！

DDR5内存价格居高不下，目前规格稍高一点的DDR5 16GB×2套装价格动辄3000元以上，着实让玩家感觉压力山大。而Intel第14代酷睿可以向下兼容价格便宜一半的DDR4内存，因此成为了玩家打造DDR4主机的高性价比之选，其中的酷睿i5 14600KF更是与B760 D4版组成黄金搭档，堪称当下装机的爆款甜品。技嘉在这个时候也推出了B760M小雕D4的升级版B760M AORUS ELITE DDR4 GEN5小雕，在原版B760M小雕基础上将显卡插槽升级到了主流的PCIe 5.0规范，搭配最新显卡更给力，同时也延长了平台的代际寿命。接下来让我们看看这套高人气雕族主机怎么搭配吧。

主流 DDR4 游戏主机配置		
	产品型号	参考价格（元）
CPU	酷睿 i5 14600KF	1799
散热器	利民 FW240 SE ARGB BLACK	295
内存	光威天策 DDR4 3200 16GB×2（C18）	1100
主板	B760M AORUS ELITE DDR4 GEN5 小雕	1049
显卡	技嘉 RTX 5060 风魔 MAX OC	3581
SSD	致态 TiPlus 7100 1TB	1190
显示器	技嘉 M27UP（4K/160Hz & FHD/320Hz）	1699
电源	技嘉战圣 650G	299
机箱	技嘉 C201G	299
总价		11311

B760M AORUS ELITE DDR4 GEN5小雕主板

主板方面，当然就是爆款甜品技嘉
B760M AORUS ELITE DDR4 GEN5小雕主板，作为玩家好评如潮的B760M小雕家族中的一员，它的用料和做工延续了家族血统，完全值得玩家信赖。供电部分，它搭载了12+1+1相数字供电，配备硕大的VRM散热装甲，按照这个规格即便是酷睿i9 14900K满载工作也能轻松

HOLD住，拿捏酷睿i5 14600KF当然不在话下。内存方面，得益于出色的用料和走线，可以轻松支持DDR4 5333（OC），最大容量则是可支持到128GB，主流玩家用个16GB×2就很美滋滋，内存总价也可以控制在千元水平。扩展部分，它提供了1个PCIe 5.0显卡插槽和一个PCIe 4.0插槽，这一点已经与最新主板平台看齐，相对以前普通B760主板只支持PCIe 4.0显卡插槽是个很实用的升级，毕竟对于只支持8个PCIe通道的RTX 5060显卡来讲，如果插在PCIe 4.0插槽上，带宽足足降低了一半，性能影响还是比较明显，用PCIe 5.0插槽自然就可以保证满血输出了。此外，主板还提供了两个PCIe 4.0 M.2插槽、9个USB接口、板载2.5Gbps有线网卡，支持显卡与SSD的快易拆功能，规格方面也是同档次的一流水准。售后部分，提供4年质保（注册后一年换新），且支持个人送保，玩家绝无后顾之忧。

酷睿i5 14600KF

处理器部分，酷睿i5 14600KF 算得上是主流配置中的全能选手，它提供了6P+8E核心与20线程的规格，P核最高睿频可达5.3GHz，无论是游戏还是生产力应用，都可以提供不错的性能表现。同时，它对供电和散热的要求也没有酷睿i9 14900KF那么极致，实际使用中散热器和机箱的风扇自然可以保持比较安静的状态。内存部分，既然选择了价格远低于DDR5的DDR4内存，那么容量方面就可以激进一点，直接选择16GB×2，总价控制在1100元水平也可以接受，游戏和设计应用都可以HOLD住。

显示器部分也是本套配置的一个亮点，技嘉M27UP是一款支持4K/160Hz & FHD/320Hz双模式的27英寸SSIPS显示器，它甚至还支持不同的显示比例（16比9、5比4、4比3），这对于追求极致的FPS电竞玩家来讲非常重要，更合适的视野范围可以提升玩家的反应速度，在对战之中取得先机。

总的来说，在DDR5内存价格过高的当下，选择技嘉这款B760M AORUS ELITE DDR4 GEN5小雕主板为核心，搭配酷睿i5 14600KF处理器，不但可以在较低预算下享受更大的DDR4内存容量，还拥有不输最新平台的性能体验，确实值得装机玩家优先考虑。

出行必备充电神器！高颜值快速充电器推荐

■测评工程师 熊乐

出门在外最怕什么？相信不少人都会选手机电量告急。尤其是旅行出差途中，导航、拍照、刷攻略轮番耗电，一个靠谱又好看的快充头简直就是续命神器。接下来我们就给大家推荐几款颜值在线、充电速度拉满的快速充电器，让你出行轻装上阵，不再被电量焦虑所困扰。

航嘉灵动F60奶茶充电器 参考价格：109元

航嘉灵动F60奶茶充电器专为年轻的iPhone女性用户打造，产品小巧便携，采用了极具辨识度的圆润方糖造型，表面准分子肤感漆材质带来独有的温润舒适手感，配色风格清新治愈，突出高颜值定位。

产品出自老牌电工大厂，内部采用了氮化镓功率芯片、QR软开关电路等配件，获得3C强制认证，可在海拔5000米地区安全运行，带来了更高的稳定性和更出色的品质。航嘉灵动F60奶茶充电器采用单USB-C接口设计，最高输出功率提高到了60W，支持100～240V宽幅输入、多挡电压输出以及主流快充协议，特别是支持AVS协议，减少电能转换损耗，充电温控表现更佳，不易触发功率限制，是适配新一代iPhone的重要加分项。

另外，产品出自老牌电源大厂航嘉，该品牌具备雄厚的技术实力，为这款产品带来了更高的稳定性和更出色的品质，无论在什么环境中都能保证用户设备的绝对安全。总的来说，航嘉灵动F60奶茶是一款综合实力相当出色的快充产品，对于苹果设备具有很好的兼容性，值得用户首选。

安克45W安心充smart 参考价格：149元

这是一款专门针对iPhone手机打造的快速充电器。最高输出功率达到了45W，能让iPhone的充电效率拉满。具备自动识别iPhone 17/16/15系列以及USB-C接口iPad等设备的能力，精准接收充电指令，毫秒级调整电流/电压，实现与设备充电曲线同频。同时产品还提供了智能快充和护机充电两种模式，实现更为个性的充电表现。

与此同时，产品采用了自研氮化镓半导体芯片，转换效率更高且温度更低。还具备ActiveShied 5.0温控技术、凝胶+硅胶复合导热材料，实现更低工作温度。外观设计上，安克45W安心充smart使用了与iPhone 17同款边框设计、配色，表面为准分子喷涂工艺，颜值不错。背面的屏幕还能显示多种信息，实时功率、控温状态看得见，炫酷又实用。180°插脚折叠设计，可适应更为复杂的使用环境。

当然要说不足就是安克45W安心充smart的售价达到了149元，更适合预算比较充足的用户选择。

品胜65W氮化镓套装 参考价格：109元

产品具备与iPhone 17同源配色，与手机搭配使用色彩更协调。产品采用了双层外壳注塑工艺，外层为高导热冰甲外壳，既有利于提升散热效率，又提升了产品的颜值。品胜65W氮化镓套装具备最大65W功率，支持常见快充协议和设备，兼容45W/30W/27W等多种输出功率，充电速度快、适配性强。产品内置智能充电管理系统，在电量达到80%时自动切换为涓流护机充电，防止过充。

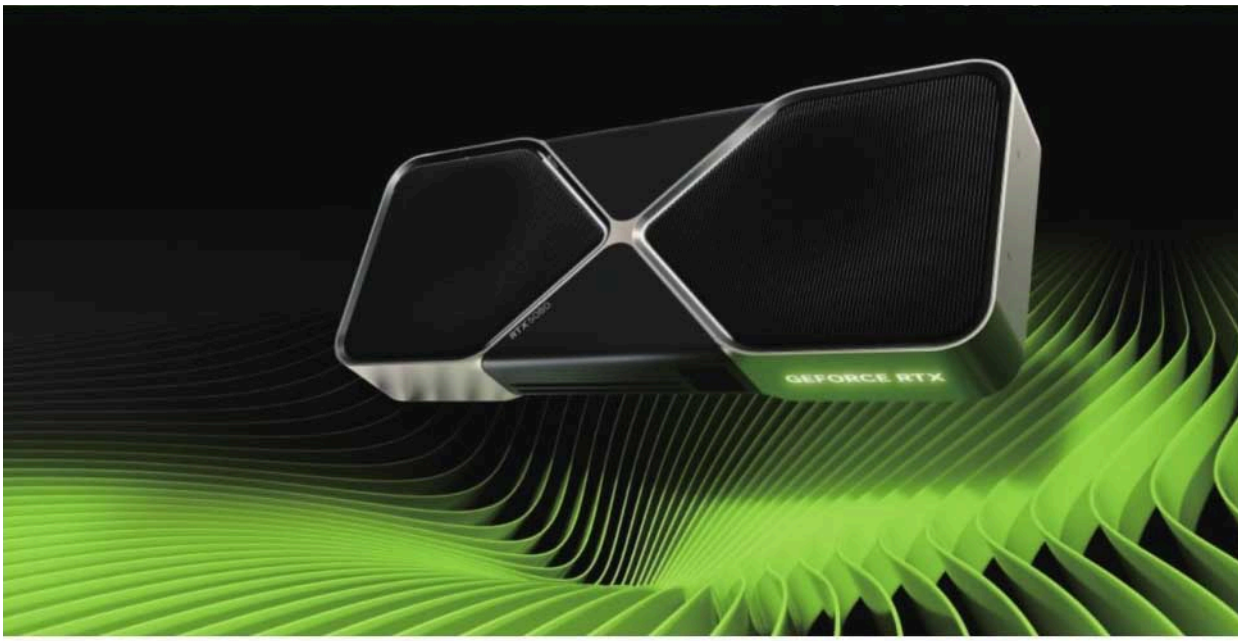
在充电器内部采用了新一代氮化镓芯片，减小体积并减少发热。通过超导鳍结构+增强型导热硅泥，快速导出核心热量，清爽不发烫。另外该快充通过国家强制3C认证，具备包括短路保护、静电保护、过流保护、浪涌保护、过温保护在内的六重安全保护，确保充电器具备较高的稳定性和安全性。

显卡全线暴涨越等越贵已成定局

■测评工程师 熊乐

进入8月之后，显卡价格迎来了全面上涨：N卡RTX 50全系、A卡RX 9000系列同步调价，中端游戏卡单日涨幅数百元，旗舰型号溢价直逼千元，渠道现货一天一价，囤货惜售已成常态，再加上其他硬件的价格上涨，属于装机玩家的至暗时刻正式到来。那么即将迎来史上最贵开学装机季的消费者，该如何选购显卡呢?

N卡：RTX 50系原有价格体系崩塌，溢价严重



今年N卡已经迎来了三波涨价，与之前仅是高端产品的价格上涨不同，7月底最新的这次调价则几乎覆盖了在售的全线产品——不光是GDDR7显存的RTX 50系列，就连采用GDDR6显存的RTX 3060、RTX 3050的价格也在上涨。市场也出现了厂商封仓控货、暂停批量供货，经销商普遍惜售的情况，可以说自从2021年“挖矿潮”结束形成的较为稳定的价格体系已经彻底崩塌。

RTX 5080非公版已经涨到了至少12000元，而其官方指导价不过8299元。接下来的RTX 5070系列的涨幅也不小，之前主打4500～5000元

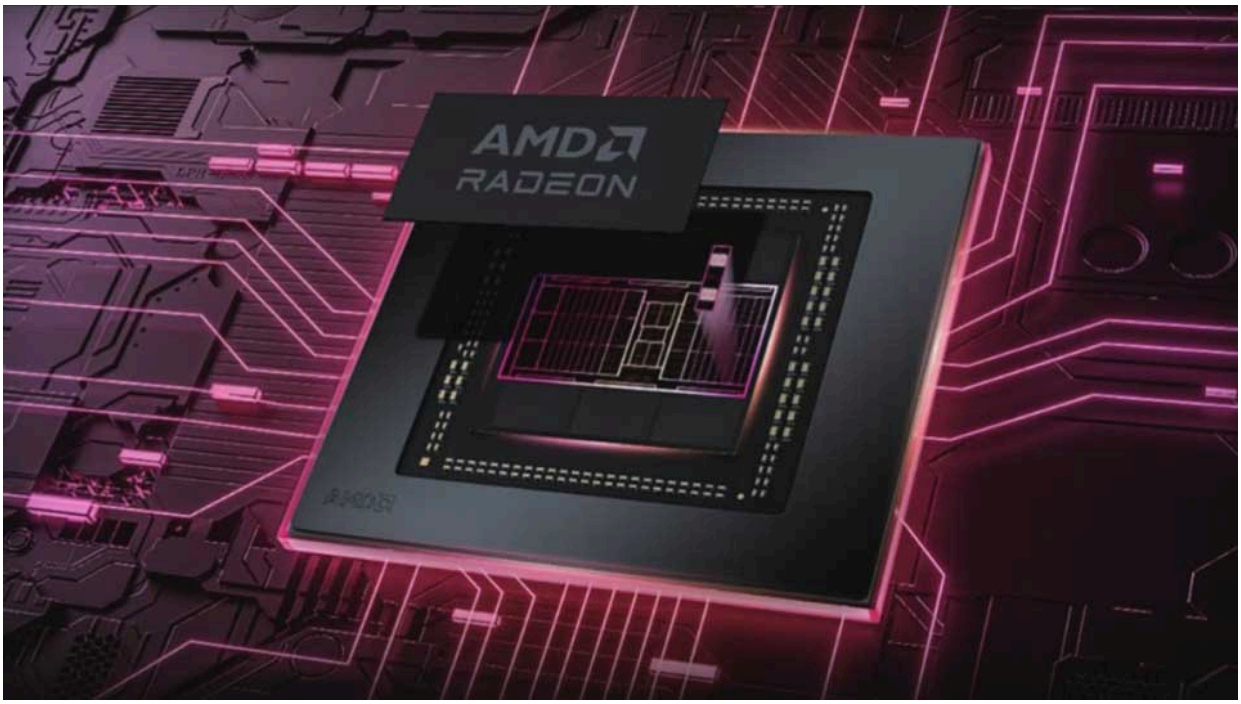
价位的RTX 5070，如今非公版已经涨到6500元起；原先7000元左右的RTX 5070 Ti，如今至少也要8800元才能买到，甚至有个别型号已经破万。

至于RTX 50系列的甜品型号，现在也不“甜”了。RTX 5060 Ti 16GB作为受显存涨价影响比较早的型号，在本轮涨价之前都要卖将近4000元，本以为这个价格就很贵了，现在相关产品售价来到了5000元以上，涨幅不小。记得在6·18的时候，笔者曾经强烈推荐RTX 5060 Ti 8GB，因为个人觉得2600～2800元算是不错的价格了。如果那时没下手，现在就得花3400～3500元，涨幅30%以上。

作为甜品型号的RTX 5060，主流型号的价格都上了3000元，在第三方店铺还是可以看到一些2800元的型号，大家要注意甄别，别买到了海外版或是翻新版。入门款RTX 5050，便宜的时候1900元不到就能拿下，现在至少需要2400元。

整体来说，RTX 50全系涨价幅度都不小，性价比大受影响，更重要的是这波涨价还没有到达顶峰信号，有消息称RTX 50系列接下来可能还要再涨30%。

A卡：RX 9000系价格全面上调，不如N卡夸张



显存等元件成本的上涨当然不会只影响NVIDIA，8月初AMD就将Radeon GPU芯片与显存组合套件的供货价格提升了10%～15%。接着又宣布了第三季度的调价通知，全面上调RX 9000系列显卡的销售指导价格，其中大显存型号涨幅尤为显著：比如16GB显存的RX 9070 XT首发厂商建议零售价不过4999元，调价后的渠道参考指导价达到了6999元，涨幅达40%；RX 9060 XT 16GB的国内官方建议零售价不过2899元，第三季度渠道参考指导价4299元，涨幅为48%。相较之下8GB显存型号涨幅则相对温和。RX 9060 XT 8GB第三季度渠道参考指导价3099元，相较于2499元的首发厂商建议零售价，只涨了24%。

截至写稿日，RX 9000系各型号价格已经有了一定幅度的上涨，比如RX 9070 XT目前涨到了5600元以上，RX 9070 GRE主流价格在4000元以上，RX 9060 XT 8GB现在至少也要卖2688元。

至于接下来A卡的价格走势，根据此前的消息，很多经销商觉得A卡本身需求不及N卡，也非大多数玩家的首选，消费者对价格变动十分敏感，哪怕只是小幅涨价，也可能面临无人问津的局面。厂商与代理商

均不敢大幅提价。在8月初传出涨价消息之后，代理商对A卡此次涨价的前景并不看好，进货态度颇为谨慎。综合分析个人并不觉得A卡在短时间内会持续大幅涨价。

型号	AMD Q3 SEP指引价	AMD规范MSRP	价差(SEP-MSRP)	相对SEP指引下调幅度
RX 9070XT	6999	5599	1400	-20.01%
RX 9070	5599	5199	400	-7.14%
RX 9070 GRE	4599	3999	600	-13.05%
RX 9060 XT 16GB	4299	3599	700	-16.28%
RX 9060 XT 8GB	3099	2699	400	-12.91%
RX 7650GRE	2499	2359	140	-5.60%

I卡：稳定多时悄然暴涨

除了N卡和A卡之外，还有第三选择，这就是Intel的独立显卡。目前市面上在售的是第二代显卡，有两个型号分别是B580和B570。就性能而言，这两款显卡的表现还是不错。B580在性能方面相对上代A750有了差不多20%的提升，而且在12GB超大显存的加持下，2K游戏中的实战表现已经超越了2000元价位的RTX 4060，综合优势甚至达到了10%以上。使用B570则可以保证常玩的绝大部分网游、3A游戏在1080P分辨率最高画质下实现电竞级的帧率表现，2K分辨率下也可以保证流畅的游戏体验。

不过在市场上，B580和B570的销售情况一直不温不火，几乎成为“小透明”一般的存在。在N卡和A卡都涨价之后，很多人发现这两款显卡的价格倒是一直没有多大变动，性价比眼看越来越高。不过就在8月14日，B580和B570的价格都迎来了暴涨。比如蓝戟
Intel Arc B580 index 12G从2099元直接涨到了2799元，蓝戟
Intel Arc B570 Photon 10G W从1699元涨到了2399元，算是跟上了节奏，涨幅都不算小。毕竟这两款显卡分别搭载的是12GB显存和10GB

显存，更大的显存容量自然面对更大的成本上涨压力，涨价完全在意料之中。

购买建议：非必要不下手，可优先考虑A卡做平替

整体来说近期RTX 50全系涨价幅度都不小，性价比大受影响，更重要的是这波涨价还没有到达顶峰信号，价格还有继续上涨的可能。小狮子的建议是，当下并不是入手RTX 50显卡的好时机。

对于那些急需换卡、没显卡用的刚需党，个人觉得RTX 5050、RTX 5060，咬咬牙还是可以上。毕竟涨幅虽大，反应到价格上不过几百元，N卡在光追性能、DLSS方面还是优势明显。但更高端的型号溢价直接拉满，就暂时不适合选择了。注重性价比的用户可优先考虑RX 9000系型号，光栅性能普遍强于同级别N卡，价格也要便宜不少，是平替的好选择。至于Intel显卡，当前价格已经没有优势，可以选择的型号又少，Intel对其态度又反复摇摆，个人建议不用考虑。

手里有旧卡、只是想升级换新的用户还是建议做等等党，直接暂缓购机计划，目前没有任何降价利好消息，显存产能缺口还要持续很长一段时间，没必要承受溢价去换卡。

100元不到买个无线耳机畅快开黑

■胡文滔

很多玩家想要提升游戏水平，往往只关注显卡、外设键鼠的升级，却忽略了耳机这一低成本、高提升的核心电竞设备。相比于硬件性能的小幅迭代，一副好用的三模无线游戏耳机，能直接优化听声辨位、联机通话质量，对游戏操作胜率和游戏沉浸感的提升效果十分直观，还可以无缝适配电脑、主机、手机、平板全设备。那么，怎么选一款好用的三模无线游戏耳机？

三模无线游戏耳机核心优势，为什么是游戏首选？

相较于传统单模2.4GHz游戏耳机、双模蓝牙耳机以及有线耳机，2.4GHz+蓝牙+有线三模合一的架构，是目前游戏外设里实用性、兼容性、稳定性最均衡的方案，解决了单模式耳机的各类痛点，核心优势突出。

三模泛用性强，全场景适配。2.4GHz无线专属电竞场景，通过专用接收器连接设备，无需蓝牙配对，传输速率快、抗干扰性强，高端方案的延迟极低；蓝牙模式主打移动端便携使用，可直接连接手机、平板，日常通勤听歌、刷视频、休闲手游；有线模式支持边充边用，断电不耽误使用，部分耳机还支持USB DAC模式，能开启无损音质输出。摆脱线材束缚，兼顾稳定与自由。有线耳机线材缠绕、拖拽设备的问题，极大影响游戏操作手感，而普通蓝牙耳机延迟过高，无法满足电竞需求。三模无线耳机彻底释放了玩家的头部空间，久坐游戏、移动使用都更灵活。

选三模无线游戏耳机，这些参数很重要

市面上多数耳机只标注笼统参数，容易误导消费者。真正影响游戏体验的核心参数需细化了解并进行综合的判断对比，大家在选购三模无线游戏耳机时可以重点看这些规格：

三模规格与延迟参数

优质三模耳机标配2.4GHz超低延迟（10～20ms）+蓝牙5.3及以上版本+有线无损模式。蓝牙版本低于5.2容易出现断连、卡顿、传输不稳，推荐蓝牙5.3，有着更低的延迟和更强的抗干扰性。2.4GHz延迟高

于30ms会出现脚步声滞后、音画不同步，直接影响听声辨位判断，如果不清楚具体的2.4GHz延迟可以咨询客服。

发声单元与电竞调音

游戏耳机核心不是音质好听，而是音效分层清晰、细节放大。主流优质配置为50mm–53mm复合材质动圈单元，对比普通塑料单元，韧性更好，高频通透、中频扎实。专业电竞调音会针对性放大20–200Hz低频脚步声、换弹声，压制过量轰鸣枪声，让游戏细节更突出，影音耳机调音偏重三频均衡，不适合电竞使用，容易丢失游戏关键音效。

佩戴结构与轻量化参数

长时间电竞佩戴，重量是核心硬性指标，240g–280g为黄金重量区间。高于280g长期佩戴会压头、夹太阳穴。同时优选自适应悬浮头梁+记忆棉透气耳罩，支持多角度自适应贴合头部，不压眼镜镜腿，解决戴眼镜玩家闷耳、夹耳痛点，适配全天长时间使用。

麦克风收音与降噪参数

游戏开黑、直播通话首选可插拔全指向降噪麦，标配ENC环境降噪技术，可过滤风扇声、键盘声、环境嘈杂声。参数上建议选择收音频率20Hz–20kHz、降噪深度≥25dB的机型，人声清晰通透、底噪极低。固定短麦多存在收音模糊、杂音多的问题，不适合电竞联机使用。

续航与快充参数

重度游戏用户优先选择80小时以上综合续航，单次满电续航不低于30小时，满足数周无须充电。支持快充、短时补电长续航的机型更佳。

狼蛛G7 参考价格：98元

作为百元价位少见的2.4GHz+蓝牙+有线三模游戏耳机，狼蛛G7彻底甩开同价位普通蓝牙耳机的延迟短板，2.4GHz无线模式延迟稳定可

控，满足手游、电脑FPS游戏基础听声辨位需求，吃鸡、三角洲等游戏，可清晰捕捉脚步声与枪械方位。内置40mm动圈单元，搭配基础7.1虚拟环绕声调校，游戏音效分层清晰，日常影音、听歌追剧也能满足基础需求。机身自带RGB氛围灯效，颜值贴合电竞桌面风格，轻量化机身佩戴无明显压头感，操作简单易上手。

iKF V11 Pro2.0 参考价格：190元

iKF V11 Pro2.0是一款性价比非常高的游戏耳机，搭载高解析度的53mm PET高分子振膜单元，同时配备可插拔降噪麦克风。配合专属FPS特调音效和虚拟7.1环绕声技术，针对性放大脚步声、切枪细节，大幅升级游戏听声辨位体验。耳机支持有线、无线2.4GHz、蓝牙5.3三模连接，在2.4GHz模式下，iKF V11 Pro2.0的连接延迟仅10ms。耳机

的接收器自带小屏，可实时查看连接状态与延迟情况。续航方面，内置2000mAh电池，260小时续航。

迈凯亚魔音猿M7 Pro 参考价格：257元

迈凯亚魔音猿M7 Pro是该价位极具竞争力的新晋热门机型。2.4GHz无线+蓝牙5.3+有线三模架构，全平台设备无缝兼容，支持Light Speed闪连技术，无线延迟10ms。搭载ROG棱镜2同款的53mm镀钛单元，频响范围达到10～40000Hz，解析度高、耐用性强。采用DTS空间音频技术，实现精准的声音定位和虚拟3D声场。机身采用轻量化人体工学设计，整体重量控制合理，搭配全包记忆棉耳罩，透气性出色，长时间佩戴无负担。

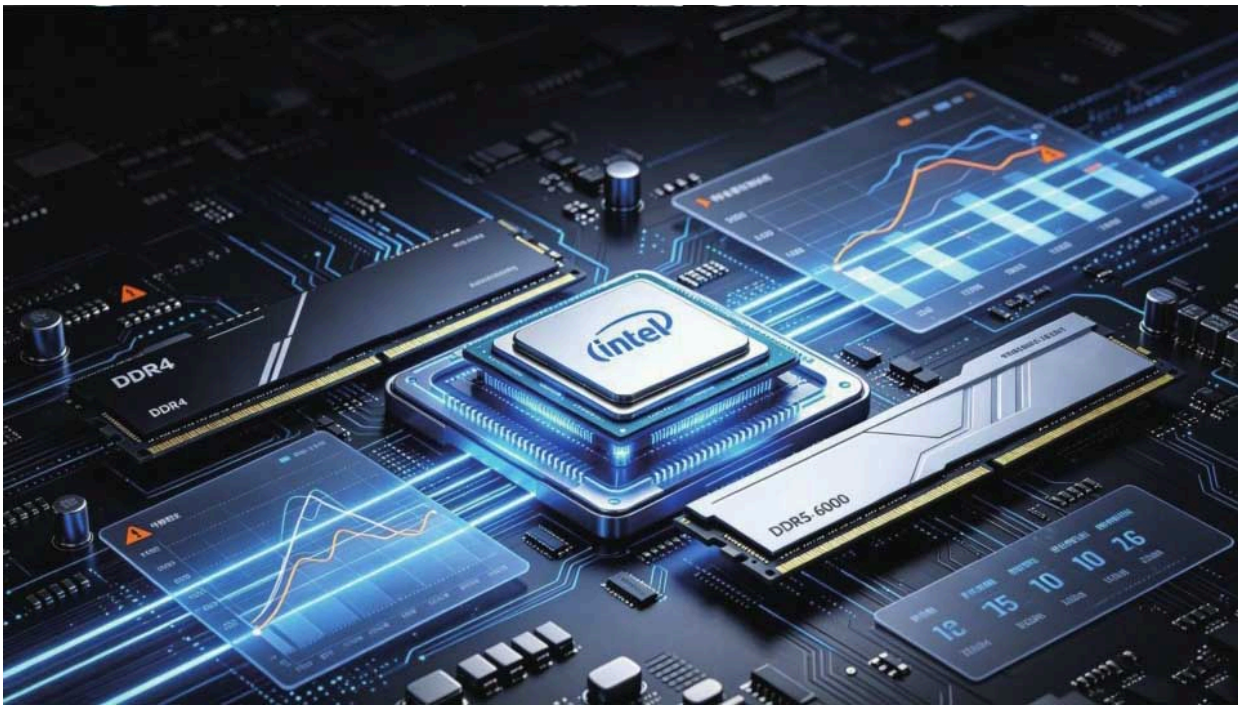
漫步者G5无线版 参考价格：305元

漫步者G5无线版也采用了2.4GHz无线、蓝牙5.3、有线模式三模架构，搭载Flash Speed低延迟闪连技术。搭载53mm复合生物振膜单元，配合第三代7.1游戏音效DSP芯片和漫步者调校，提升了声音空间感和更精准的听声辨位表现。麦克风搭载ENC智能环境降噪技术，人声拾取干净通透，收音质量远超入门级可插拔麦。整机支持120小时超长续航，单次满电可满足十余天重度使用，同时支持边充边用、短时快充补能。自带1600万色RGB幻彩灯效，电竞氛围感十足。

同等预算差距巨大！第12～14代酷睿装机选DDR4还是DDR5?

■胡文滔

2026年了，用第12～14代老酷睿处理器装机的DIY玩家依然有不少，但在内存价格持续失衡的背景下，能兼容DDR4和DDR5内存的老酷睿处理器反而容易让人陷入硬件搭配的纠结。比如目前DDR4 3600 16GB×2内存套条，与单条DDR5 6000 16GB内存售价基本持平，同样的价格，是选大容量双通道的DDR4内存，还是选择高带宽、具备未来扩展性的DDR5内存?



DR4、DDR5平台性能测试：单通道DDR5内存劣势明显

测试平台

处理器：酷睿i5 14600K

内存：DDR5 6000 16GB×2（CL28）

DDR4 3600 8GB×2（CL16）

主板：华硕ProArt Z790-CREATOR WIFI

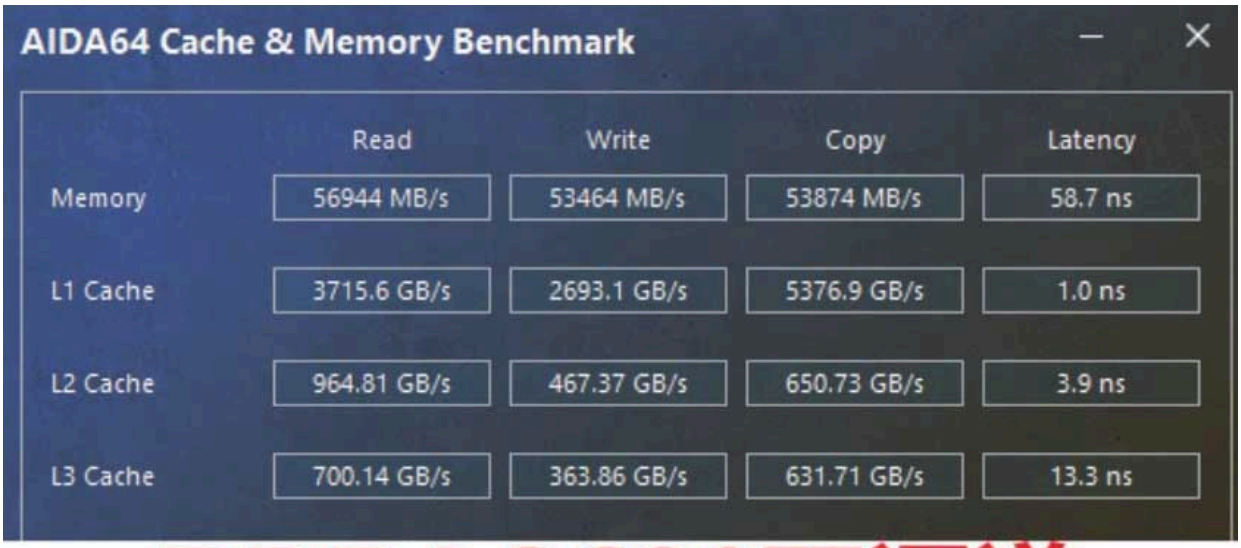
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4

显卡：华硕TX RTX 5070 O12G

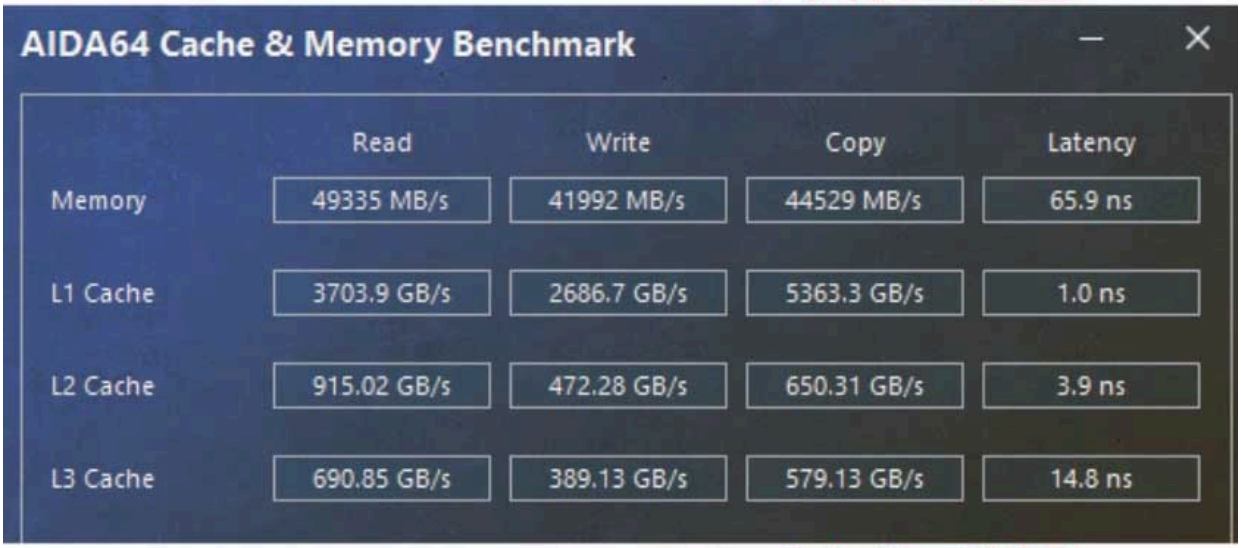
硬盘：希捷酷玩540 2TB

电源：ROG雷神1200W

操作系统：Windows 11专业版

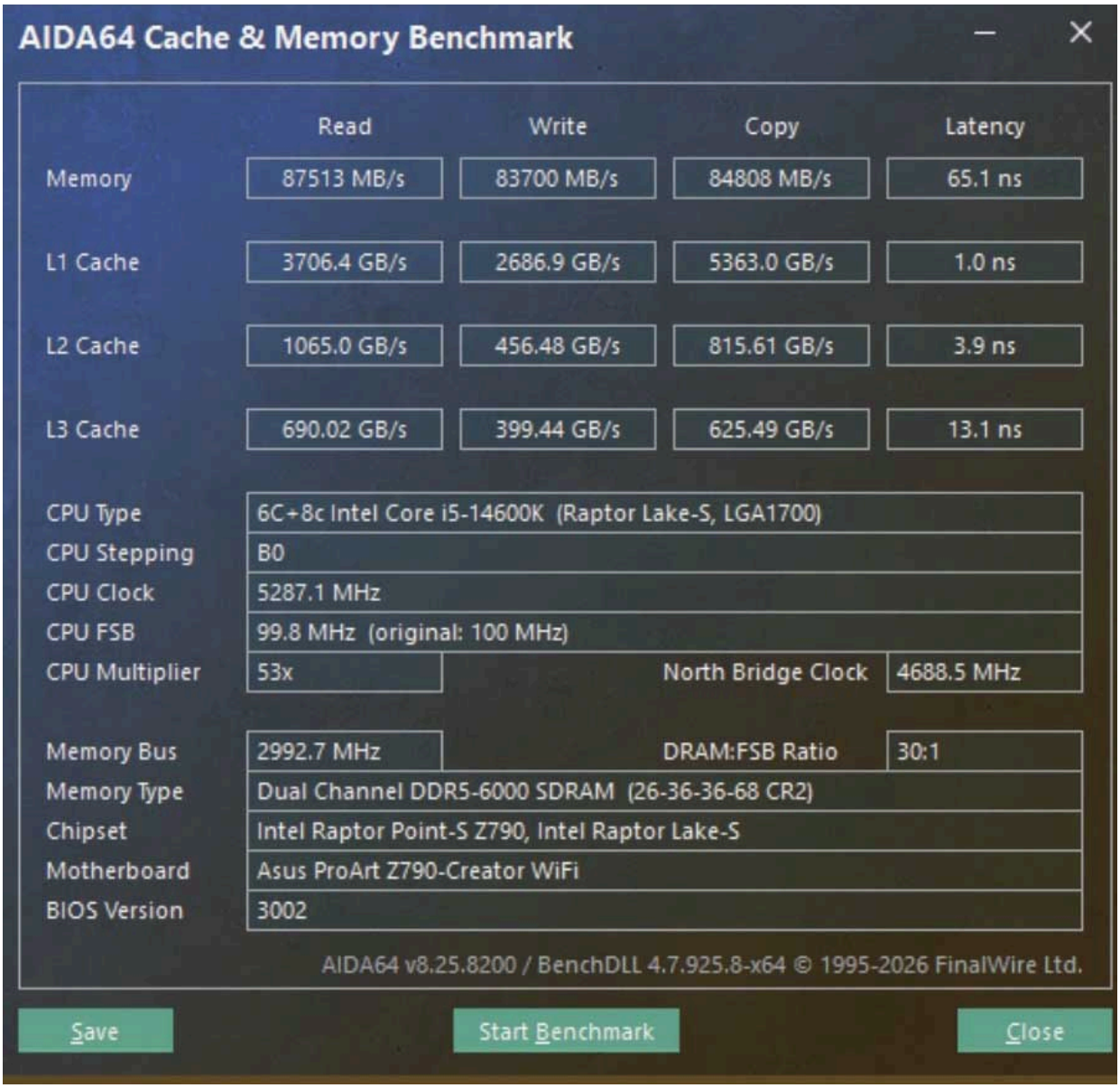


DDR4 3600双通道



DDR5 6000单通道

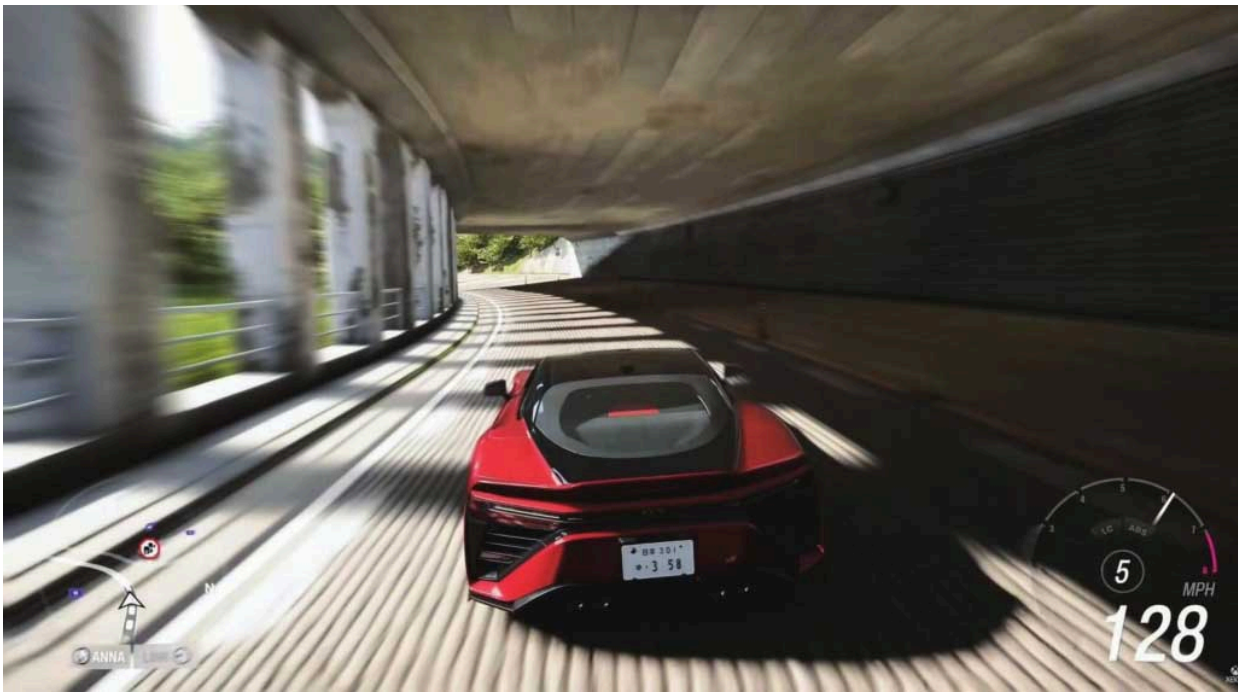
在测试平台方面，我们选择了比较有主流装机代表性的酷睿i5 14600K处理器和RTX 5070显卡。由于我们手上没有合适的DDR4 3600 16GB×2 32GB内存，因此用DDR4 3600 8GB×2 16GB双通道内存代替，DDR5内存则是DDR5 6000 16GB单通道内存，并搭配对应版本的Z790主板。同时加入DDR5 6000 16GB×2双通道内存的对比测试，作为性能上限参照。



在内存理论性能中，酷睿i5 14600K+DDR4 3600的表现相较于酷睿i5 14600K+单通道DDR5 6000还是比较有优势的。酷睿i5 14600K+DDR4 3600的读取带宽、写入带宽、拷贝带宽分别跑出了56944MB/s、53464MB/s和53874MB/s的成绩，并且延迟不到60ns。DDR5 6000虽然有频率优势，但由于是单通道的缘故，整体的带宽比DDR4内存低21%左右。延迟也比DDR4内存高。酷睿i5 14600K+双通道DDR5 6000的性能表现还是很不错，平均比DDR4 3600的带宽高了约56%。

游戏性能测试（1080P/ 最高画质 / 单位：fps）						
	酷睿 i5 14600K DDR4 3600		酷睿 i5 14600K 单通道 DDR5 6000		酷睿 i5 14600K 双通道 DDR5 6000	
	Avg	1%Low	Avg	1%Low	Avg	1%Low
《CS2》	535	223	544	216	558	224
《战争雷霆》陆战 CPU	301	202	296	184	307	210
《永劫无间》	192	165	188	136	192	166
《PUBG》	337	193	309	123	360	156
《赛博朋克 2077》	190	107	188	107	195	116
《极限竞速：地平线 6》	128	92	135	97	142	104
《黑神话：悟空》	106	86	105	87	109	91
《生化危机：安魂曲》	168	119	159	118	192	140
《古墓丽影：暗影》	251	134	243	139	265	158

再来看看游戏性能的表现，在1080P分辨率、最高画质下，酷睿 i5 14600K+DDR4 3600要比单通道DDR5 6000的性能表现更好，游戏的平均帧率高了2%左右，最高领先单通道DDR5 6000约6%，只有《CS2》和《极限竞速：地平线6》两款游戏帧率比单通道 DDR5 6000低。



酷睿i5 14600K+双通道DDR5 6000的性能表现最好，游戏的平均帧率比DDR4 3600高了5%左右，帧率优势主要集中在《极限竞速：地平线6》《生化危机：安魂曲》等新款3A游戏中，在电竞网游中的优势相对不明显。双通道DDR5 6000对比单通道DDR5 6000的性能提升是非常明显的，游戏的平均帧率提升了7%以上，在《生化危机：安魂曲》这种更考验内存带宽的游戏中，领先单通道DDR5 6000的幅度超过21%。

根据1%Low帧的表现来看，酷睿i5 14600K+DDR4 3600相比单通道DDR5 6000也有比较大的优势，在《CS2》《永劫无间》《PUBG》等电竞网游中，DDR4 3600的1%Low帧比单通道DDR5 6000高了约23%，不过在3A游戏中，单通道DDR5 6000的1%Low帧实现了反超。

酷睿i5 14600K+双通道DDR5 6000的性能表现依然是最好的，1%Low帧平均领先DDR4 3600约5%，优势同样集中在3A游戏中。双通道DDR5 6000相对单通道DDR5 6000的提升明显，1%Low帧提升了约13%，在电竞网游中的提升幅度达到了约17%。

总的来说，酷睿i5 14600K+DDR4 3600的性能表现几乎全面领先单通道DDR5 6000，内存带宽更大，延迟更低，实际游戏的平均帧率相比单通道DDR5 6000高了2%左右，1%Low帧高了9%左右。酷睿i5 14600K+双通道DDR5 6000的带宽优势明显，实际游戏表现最好，相对单通道DDR5 6000性能提升了10%以上，不过相比DDR4 3600综合性能只高了5%左右，远远比不上它们之间的差价。

DDR4价格优势明显

从规格来看，DDR5最为明显的优势就是频率高。毕竟当前主流DDR5内存已经普及了6000MT/s频率，高端产品更是达到了8400MT/s，超频9000MT/s以上。而DDR4内存的主流规格才3200MT/s和3600MT/s。对于内存带宽要求较高的各种专业应用优势很大，高帧率电竞网游同样很吃内存带宽，从我们前面测试也可以看出酷睿i5 14600K搭配双通道DDR5内存的性能相对来说是最好的。如果不考虑价格因素，使用DDR5内存的平台明显要强于DDR4内存平台。

由于DDR5主板价格的回落，当前第12～14代老酷睿处理器平台，D4平台与D5平台的装机成本主要体现在DDR4内存和DDR5内存的价格上。目前DDR5 6000 32GB（16GB×2）C30时序的双通道套条的均价在3700元以上，而DDR4 3600 32GB（16GB×2）C18时序双通道套条在1600元左右（参测的16GB DDR4套条不到千元），而同等预算下的DDR5平台，仅能购入单条16GB 6000内存，不仅内存容量直接减半，更是残缺的单通道规格，完全无法释放DDR5高频高带宽的硬件优势，整机存在先天性性能短板。

从长期扩容与全生命周期成本来看，两套平台的差距被进一步放大。DDR4平台单条最大支持32GB内存，主流四插槽主板最高可实现128GB内存扩容，足以满足未来三至四年游戏、多任务办公、短视频创作的全部负载需求，且二手DDR4内存货源充沛、单价低廉，后期按需扩容的成本低。DDR5平台虽然单条容量上限更高，可支持超大容量

内存规格，但现阶段高频DDR5内存扩容溢价明显，普通用户后期需要承担很高的升级成本。

总结 当前第12～14代酷睿装机首选DDR4平台

综合整机初始装机成本、日常使用体验、后期扩容成本来看，目前DDR4内存在第12～14代酷睿处理器装机场景中，拥有最佳的性价比与实用性。如果不是对性能有着极致追求或者有特殊需求的玩家，不推荐使用第12～14代酷睿处理器搭配DDR5内存，毕竟32GB DDR4内存和DDR5内存的差价可以再买一块2TB SSD了。想要最佳的游戏体验，那么选择最新的处理器平台搭配DDR5内存更加合理。

更新驱动Low帧暴涨70%？AMD新驱动真有这么好用？

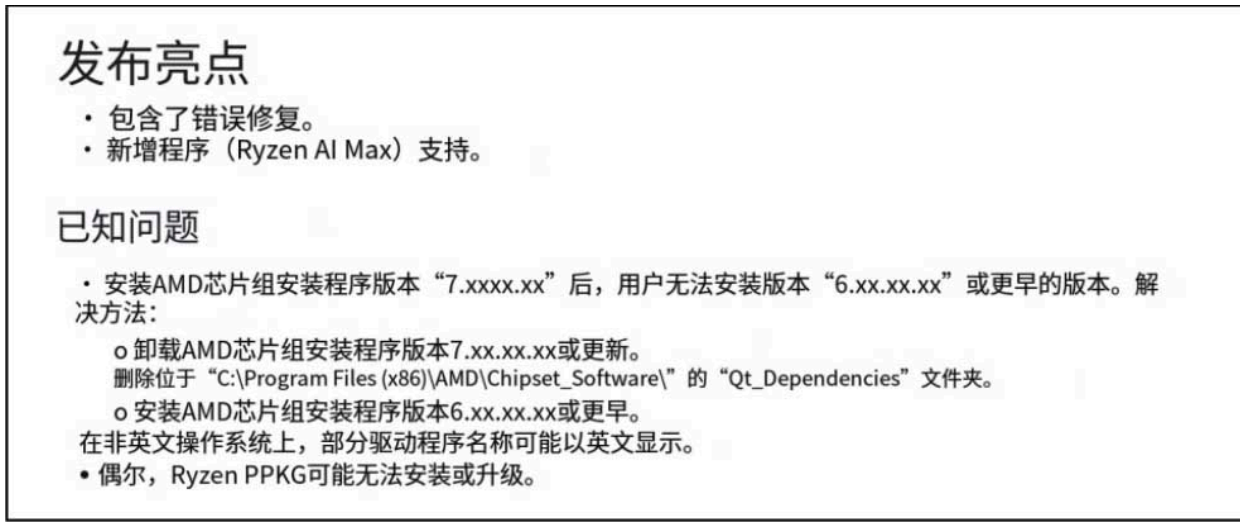
■程棋

“更新一下驱动，Low帧暴涨70%。”——最近小编冲浪，看到不少视频和帖子在传：使用AMD新版本的芯片组驱动（Chipset Drivers），游戏Low帧就会得到显著提升，听起来性能就像白捡的一样。但细想一下，光靠更新一版驱动，就能换来接近换代的性能提升，这不现实。于是小编准备着手深挖一下——这版新驱动，是否真有那么好用。

更新版本就能让Low帧暴涨？更新说明压根没提

当然这个消息并非空穴来风，这个消息最早来自一位海外玩家测试推文，该玩家在更新到最新版本的芯片组驱动之后，测试《堡垒之夜》这款游戏，发现游戏0.2%Low帧率相较于上一版本（7月发布）从211fps提升到了353fps，提升幅度确实近乎70%。但这里需要注意的是，以往我们记录游戏Low帧的时候，取0.2%Low帧的值较少，而游戏里真正有参考意义的平均帧率和1%Low帧，在更新完驱动后提升幅度很小。而部分视频和帖子混淆“Low帧”的概念，营造一种只要更新驱动就能大幅提升性能的错觉。

可能有读者好奇：AMD芯片组到底是个什么东西？AMD芯片组主要功能是管理CPU与外围设备（USB、SATA存储、网络等I/O）之间的通信，同时还负责电源管理和性能优化，确保系统稳定运行并充分发挥硬件性能。部分新驱动会改变对应的策略，在一定程度上会影响游戏表现，但本次更新的发布亮点写得很清楚，简单来说就是修复Bug和新增程序支持，没有提及游戏体验改善。


发布亮点

• 包含了错误修复。
• 新增程序（Ryzen AI Max）支持。

已知问题

• 安装AMD芯片组安装程序版本“7.xxxx.xx”后，用户无法安装版本“6.xx.xx.xx”或更早的版本。解决方法：
o 卸载AMD芯片组安装程序版本7.xx.xx.xx或更新。
删除位于“C:\Program Files (x86)\AMD\Chipset_Software\”的“Qt_Dependencies”文件夹。
o 安装AMD芯片组安装程序版本6.xx.xx.xx或更早。
在非英文操作系统上，部分驱动程序名称可能以英文显示。
• 偶尔，Ryzen PPKG可能无法安装或升级。

为了进一步观察新旧版的Chipset Drivers对游戏的影响程度，我们也自行搭建一套平台来进行比较。

实测：游戏体验几乎没变化

测试平台

显卡：AMD Radeon RX 9070GRE

处理器：AMD锐龙7 9800X3D

内存：Lexar战神之翼ARES 6000 C26 16GB×2

主板：ROG CROSSHAIR X870E HERO

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神 II 1600W

操作系统：Windows 11专业版25H2

AMD芯片组驱动版本：AMD Chipset Drivers 8.01.20.513

AMD Chipset Drivers 8.08.12.551

本次测试我们使用的是搭载锐龙7 9800X3D和Radeon RX 9070GRE的X870E平台，而芯片组驱动版本选择了更早的8.01.20.513版本（2026年年初发布）和最新的8.08.12.551版本（2026年8月份发布）。部分玩家反馈在更新完新驱动版本后，游玩时CPU平均温度会降低，为此我们在测试基础上增加了温度测定选项。所有测试项目均在2K全高画质下进行，不开启FSR超分、帧生成以及光追，测试环境温度控制在25℃左右。

我们首先来跑一轮3DMARK的Time Spy测试，更新完之后，新版驱动在显卡分数上高出约170分，而CPU分数高出约140分，但两者的差距在1%，可视为测试的误差值，基本上可看作没有区别。

游戏性能及温度表现						
	Chipset Drivers 8.01.20.513			Chipset Drivers 8.08.12.551		
游戏	平均帧（fps）	1%Low 帧（fps）	CPU 平均温度（℃）	平均帧（fps）	1%Low 帧（fps）	CPU 平均温度（℃）
《黑神话：悟空》	47	42	42	47	41	42
《古墓丽影：暗影》	119	94	45	119	94	44
《赛博朋克 2077》	62	50	56	68	55	57
《PUBG》	137	104	45	136	105	46
《极限竞速：地平线 6》	100	87	49	100	87	46
《全面战争：三国》	96	77	49	97	77	47
《天国：拯救 2》	81	70	46	77	71	45
《三角洲行动》	145	121	44	146	121	46
《CS2》Demo	301	172	46	331	192	44

而在游戏场景的测试方面，我们选择了9款游戏进行测试。可以看到，在大部分游戏中，两者不分伯仲，互有输赢，基本上差异在几帧之内。最明显的是《CS2》的Demo，平均帧和1%Low帧都有所提升，提升幅度在10%左右。而另一款帧率差距超过5%的是《赛博朋克2077》，但是体现在游戏内，也只是5fps的差距，基本上无感。只能说新版本的驱动可能对特定游戏存在提升，大部分游戏性能几乎不变。

在一些视频的评论区里，不少玩家自述在更新完新版驱动之后，温度下降了很多，所以这次我们顺带加上了温度监测。从测试结果看，确实会出现温度下降的情况，但是最高的温度差值也就在3℃之内，新版本驱动在大部分游戏内温度确实要低一点，但是平均差值也就在0.6℃，在比较考验CPU的游戏《全面战争：三国》中，同一测试场景下新版本驱动的CPU平均温度要低2℃，而在《三角洲行动》中，新版本驱动的CPU平均温度反而升高了2℃，与网友的测试结果不一致，后续我们对比了同场景下的CPU电压、频率以及功耗，两个版本基本上一致，可见两个版本功耗情况应该是相同的，基本上能排除更新驱动导致策略改变从而影响温度的可能。

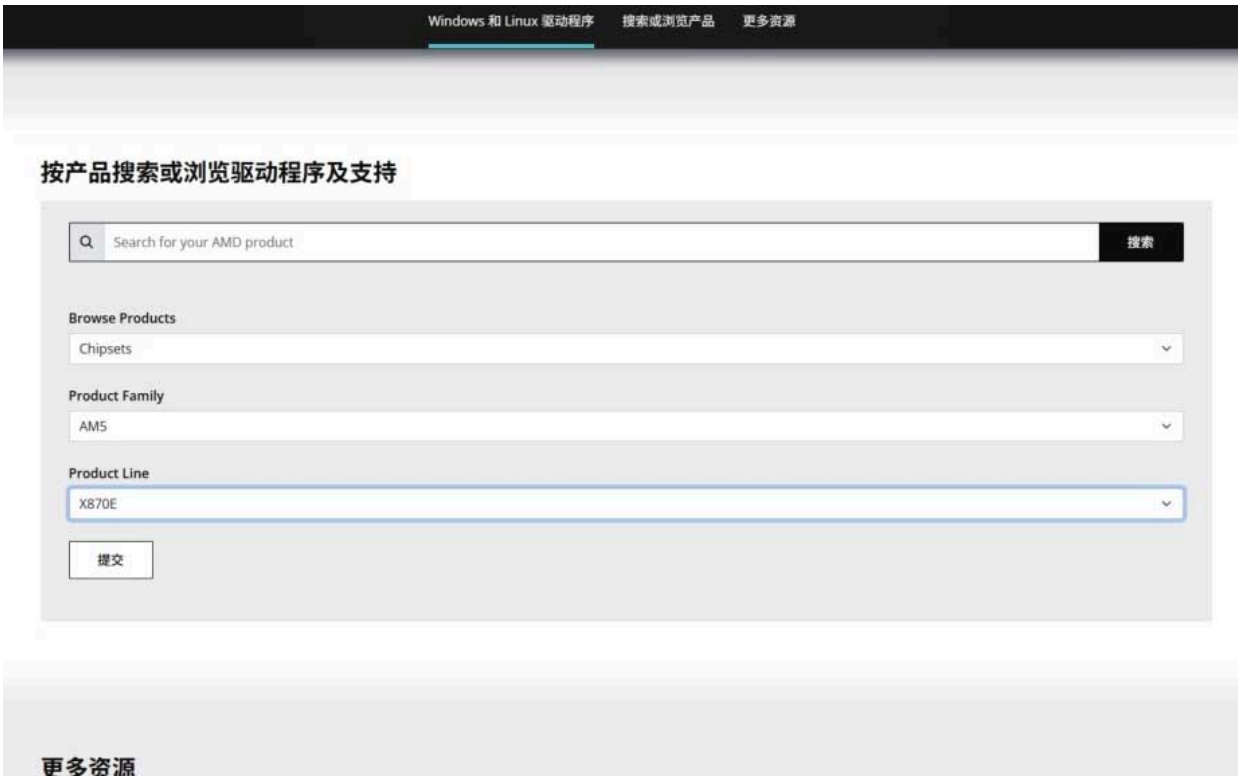
可见无论是帧率还是温度，相比年初的版本，新版驱动带来的提升相当有限，并没有部分视频和帖子里“吹嘘”的那样厉害，想要大幅度改善硬件表现，只用一个补丁文件是不太现实的。

如何查看驱动版本以及安装建议

我们只需在设置→应用这一栏，找到AMD Chipset Software这个软件，该软件信息的第二行即为你所使用的驱动版本号。

这里需要说明的一点是，很多新出厂的主板不一定会搭载最新版本的驱动。一般像华硕、微星以及技嘉的主板，使用时会自带DriveHub驱动管理软件，在联网时会提示你更新最新的驱动版本，直接下载安装即可。对于没有驱动管理软件的平台，可以去AMD官网搜索芯片组驱动，只要输入对应的主板和CPU型号，就可以下载最新的驱动软件进

行安装。这里如果尝试覆盖安装失败，可以先选择卸载旧版本的芯片组驱动，再进行安装。



实测结果摆在这里：最新版驱动能给游戏性能带来的提升十分有限。还有部分玩家升级后反馈不兼容，甚至蓝屏的问题。所以建议很简单——如果你用的驱动版本不算老，或者日常用着没什么毛病，就不必升级，没必要去冒这个险。如果确实觉得当前版本有问题、想靠新版改善，按上面的方法自行更新即可。只有一个提醒：下载前先记下现有的驱动版本号，万一新版不省心，还能退回旧版。

单反镜头“隐退”一场无法逆转的技术革命

■李铮 曹欣

2026年的摄影器材市场，正在经历一场前所未有的价值重估。曾经被视为“硬通货”的单反镜头，如今在二手市场上正以令人瞠目的速度贬值。举个例，笔者查询了一下自己当年买的人像头镜皇EF 85/f1.2，95新的在闲鱼上均价为4500～5000元。要知道自己当年可是13000元买的。这并非简单的市场波动，而是一场由技术革命、厂商战略和消费习惯变迁共同驱动的结构性崩塌。

从“硬通货”到“白菜价”

先看一组数据。2026年，单反镜头的整体保值率预计仅维持在20%～40%区间，远低于无反镜头65%～72%的水平。这不是个别型号的波动，而是整个品类的系统性贬值。

具体到型号，跌幅更加直观。佳能EF 70—200mm f/2.8 IS III USM当年新品接近1.2万元，如今二手95新基本在6000～7000元。EF 24—70mm f/2.8L一代首发时1.2万元以上，二手已跌至1500～3000元。尼康24—70金圈镜头当年炒到上万元，现在1000多元就能拿下。笔者一位职业摄影师朋友，2018年花费18.1万元组装的F卡口系统，在二手平台最终只卖了5.4万元。

EF镜头价格在二手市场的表现，成色95新的大约是原定价的三折

机身的命运更为惨烈。佳能5D4从一万多元跌至四千多元，5D3跌到1200～1800元。尼康D850当年近3万元，现在二手好成色仅4000多

元。有机构统计，2026年单反镜头整体保值率仅20%～40%，而微单镜头能到65%以上。

停产与转型的双重打击

单反镜头暴跌的首要推手，是厂商的集体“撤退”。佳能官方已明确表示EF卡口单反镜头生产线基本终止。2025年4月，畅销30多年的EF 50mm F1.4 USM正式停产。到2025年8月，佳能在售的单反EF镜头仅剩11支。2026年3月，一代神机5D Mark IV正式列入停产名单。

尼康也“渐行渐远”。2026年4月底，尼康向经销商确认停止最后两颗F卡口镜头的分货——AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR和AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G。这意味着在1959年诞生、活了67年的尼康F卡口正式画上句号。尼康自2022年之后F卡口再未推出新品，全力押注Z卡口微单。

厂商的态度决定了市场的预期。当一个系统被官方“判了死刑”，二手市场的恐慌性抛售便不可避免。正如一位观察者所言，“单反不是被打败的，是被迫转岗”——厂商主动将资源从单反转移到无反，旧系统的价值随之崩塌。

技术代差，反光板的设计优势也不受用了

单反对焦模块受物理空间限制，只能覆盖画面中间一小块区域；而微单直接用传感器对焦，覆盖面积已超90%。视频能力上，单反拍视频必须抬起反光板，相位对焦系统直接“离线”，只能用缓慢的反差对焦；微单则4K 60p无裁切、10-bit 4∶2∶2、机身五轴防抖全是标配。

▲1959年诞生的尼康F卡口，曾经拥有庞大的镜头群

尼康在2018年发布的Z卡口微单系统，算是自己革了自己的命

这种技术代差直接影响了镜头的价值。单反镜头转接到微单上，对焦速度、防抖性能都会打折扣。早期非环形USM镜头转接后性能衰减明显；无防抖的老款大三元手持困难、笨重，远不如无反新头轻便强大。当镜头在新系统上无法发挥全部性能，其价值自然大打折扣。

抛售的背后是供需逆转

CIPA数据显示，2025年全球单反相机出货量仅69万台，而2010年巅峰时期是1.21亿台——15年跌没了92%。2026年4月，全球单反单月出货仅5.3万台，同比暴跌76.1%。2026年第一季度，微单占可换镜机身91.6%的份额，单反仅占8.4%。

二手实体店的单反机型镜头

出货量的断崖式下跌意味着什么？意味着新用户不再买入单反系统，老用户纷纷转向微单，大量二手设备涌入市场。供给端踩踏式增加，需求端却持续萎缩。“新人不敢入，老用户慢慢转微单，二手价格崩，二手一崩更多人抛”——这是一个自我强化的死亡螺旋。正如市场观察者所言，“专业佬把D850、5D4挂闲鱼一页接一页，供大于求到踩踏式下跌”。

如果说微单抢走的是专业用户，那么手机抢走的是全体大众用户。旗舰手机的“徕卡影调”“哈苏色彩”在“直出好看”这件事上猛追专业相机。当“氛围感”可以被软件下载，硬件溢价就失去了支点。

社交媒体上90%的照片在手机屏幕上被观看、被二次压缩。花一万元买相机拍RAW文件还得调色，手机直出的高饱和、高对比、智能HDR反而更符合大众审美。单反夹在“随手拍+发朋友圈”的手机和“视频、Vlog、眼部追焦”的微单之间，又笨又重、视频拉胯，新人自然避而远之。

值得注意的是，单反镜头的贬值并非“一刀切”。市场正在经历剧烈的两极分化。

沦为“电子垃圾”的是那些入门套头、早期非环形USM老款、副厂“孤儿头”、无防抖老变焦——保值率已跌至20%～30%。佳能EF-S 18—55mm套头二手价仅150～400元，尼康AF-P DX 18—55mm同样在150～500元区间。

但另一方面，部分经典定焦反而成了“硬通货”。佳能EF 50mm f/1.2L USM二手稳定在3000～4000元；尼康AF-S 58mm f/1.4G停产消息确认后，二手价反而更坚挺，成色好的维持在六七千元。这些镜头的共同特征是：光学素质独树一帜，新系统找不到平替，转接后依然能打。

单反镜头不再是一种“成长型资产”，而是变成了“现金流资产”——别指望它升值，但只要它还能帮你赚钱或省钱的价差够大，就还有活下去的理由。

单反镜头的贬值，根源在于单反系统本身的技术天花板。单反的反光板结构，曾是机械时代的骄傲，某种意义上讲是设计优势，如今却成了轻量化的“绊脚石”

结语：单反镜头的暴跌，不是偶然的市场波动

说到底，行情的巨变，是由技术革命、厂商战略转型和消费习惯变迁共同驱动的价值重估。当厂商不再开发新镜头、新用户不再买入、老用户集体抛售，一个曾经庞大的生态系统的价值便在短短几年内土崩瓦解。这既是消费电子规律的必然——遵循着性能迭代与价格衰减的客观规律；也是一个时代的落幕——就像当年的胶片相机被数码取代，今天的单反被微单和手机超越，都是技术迭代的必然。对于持有者而言，认清趋势、果断决策，或许是面对这场“雪崩”最理性的态度。

IP赋能，难破固有桎梏

——《诡秘之主》游戏体验

作为网文现象级IP改编力作，《诡秘之主》上线后热度爆表，全网讨论度居高不下，但玩家评价却呈现明显两极分化。这款作品极致还原了原著的诡秘世界观与氛围感，牢牢拿捏住书粉喜好，却受限于传统MMO的底层框架，难以实现突破性创新，是一款优缺点都极为鲜明的IP改编网游。

沉浸式复刻诡秘世界观

美术与场景还原是本作最亮眼的核心优势。依托UE5引擎的强大渲染能力，游戏完美复刻了原著维多利亚蒸汽朋克风格的世界观。雾霭常驻的廷根街巷、氛围感拉满的黑荆棘安保公司、繁华又暗藏危机的贝

克兰德城区悉数落地，阴雨朦胧的光影、复古厚重的建筑细节，精准还原了小说中压抑、神秘、荒诞的诡秘氛围，让文字中的虚拟世界具象化，漫步游戏大世界，满满的代入感直击原著粉丝。

剧情设计采用双线并行的巧妙模式，兼顾新老玩家体验。玩家将操控原创非凡者开启全新冒险主线，解锁专属成长故事；同时游戏单独设置原著回忆剧情线，完整复刻克莱恩穿越、登临灰雾之上、塔罗会首次集会等经典名场面，台词、剧情流程高度贴合原著，成为书粉的核心游玩乐趣。官方也明确承诺持续更新原著剧情，不断补齐世界观内容。双线设计让未读原著的新手玩家能顺畅体验游戏，也让老粉得以沉浸式重温经典剧情。

序列玩法独具特色

相较于传统MMO固化的战法牧体系，本作深度贴合原著设定，以“序列途径”为核心成长体系，公测开放占卜家、观众、学徒、歌颂者等六条经典途径，玩法辨识度极高。游戏摒弃了简单的升级加点模式，将魔药炼制、扮演法、精神扰动、失控风险等原著核心设定完全融入养成体系。

玩家想要晋升序列，需自主收集材料炼制对应魔药，通过匹配途径设定的扮演任务消化药效、积累扮演度。一旦违背途径扮演逻辑，就会积攒精神扰动，甚至触发失控危机。这套玩法完美诠释了原著“非凡力量皆有代价”的核心内核，跳出了无脑刷级的固化套路。同时游戏玩法覆盖全面，既有千人同屏团战、秘境副本等硬核玩法，也有大世界探索、解谜休闲内容，适配不同玩家的游玩需求。

难脱传统MMO桎梏

亮眼的IP外壳之下，游戏的底层玩法依旧是传统MMO的经典模板，也是口碑分化的核心原因。战斗体验较为平淡，打击反馈薄弱，多数情况下只能依靠伤害数字判断输出效果，技能循环套路化，缺乏操作层次感与打斗爽感，长时间游玩容易产生枯燥感。

同时游戏系统繁杂臃肿，新手门槛较高。UI界面信息堆砌，装备、人脉、秘偶、封印物等多重养成模块相互叠加，学习成本极高，新手玩家极易眼花缭乱、无从下手。而日常任务、副本刷取、循环养成等核心玩法，依旧是传统网游的固化模式，反复的机械刷取，会逐渐冲淡诡秘世界观自带的神秘感与独特性。

付费层面，本作采用赛季制模式，无恶性数值碾压氪金，整体环境相对公平。仅存在外观溢价、角色抽取等常规付费点，平民与氪金玩家差距合理，无强制逼氪问题。

总结

总体而言，《诡秘之主》是一款粉丝向远大于大众化的MMO作品。对于原著忠实粉丝而言，极致的世界观还原、贴合设定的序列玩法，足以支撑起游玩体验，是值得入坑的IP改编佳作；但对于追求创新玩法、优质操作手感，或是厌倦传统MMO刷取模式的普通玩家来说，这款作品很难带来惊喜。

带鱼的主食是带鱼，这合理吗?

■叶家余

对于全国人民来说，带鱼不算是什么新奇食物，但要是有人告诉你：带鱼的主食之一也是带鱼；钓起一条带鱼可能会带出好几条，首尾相连……

是不是觉得陌生中又带些诡异？认

带鱼在北方市场上很常见来源：AI生成

“六亲不认”的带鱼

带鱼又叫刀鱼，它的体形和名字一样，扁扁的像是一条宽带子。虽然是一种小型鱼，但它们的性情却非常凶猛，经常捕食毛虾、乌贼及鱼类，甚至还会同类相残。

有学者经对比历史资料，发现东海带鱼的食物组成已经发生变化，由过去主要以磷虾为食，到现在以鱼类为主要食物，而且同类相残现象愈发明显。中国水产科学研究院就曾对东海带鱼做过研究——研究人员解剖了1202条东海带鱼的胃，发现其中35%的食物残留是其他带鱼，尤其在冬季食物匮乏时更为显著。

同类相残发生的本质是物种对生存环境资源的相互争夺，其中，饥饿是基本原因之一。

带鱼锋利的牙齿来源：维基百科

由于带鱼的洄游路线较长，沿途饵料生物的种类和丰度不同，因此它们有很强的摄饵可塑性和就地摄食的特点。通俗的说法就是：附近有

什么吃什么，不挑食。因此，在食物来源不足时，带鱼会张口袭击同游在身旁两侧的同类。

不过，这也不算是坏事。

从20世纪80年代中期以后，在持续高强度捕捞压力下，许多海洋鱼类资源相继衰退甚至消亡，而带鱼仍能维持相对高的产量。牺牲一部分个体来换得自身种群的延续，从生物学角度来看，这种残酷的淘汰方式起到了选优、保种的积极效果。

一方有难，八方来咬

关于中国带鱼的文献记载，是从五代十国时期出现的。目前所见最早关于带鱼的古籍，是南宋所修的《宝庆四明志》，其中引用了南唐《晋安海物异名记》：“修若练带，曰带鱼。”元代《至正四明续志》准确描述了它：“带鱼，无鳞，身似带，长可四五尺，故名。”

到了明代，东海渔民发明了延绳钓后，带鱼的捕捞量开始增大，各种记载也多了起来。《闽中海错疏》中就写道：“按带冬月最盛，一钓则群带衔尾而升，故市者独多。或言带无尾者，非也，盖为群带相衔，而尾脱也。”《蓬莱县志·卷十四·艺文志·诗歌》中也记：“首尾一骨，形与常鳞迥殊，脐上下数寸尤美。”

这是啥意思呢？钓带鱼时，会发生一种神奇现象：一只带鱼咬钩后，另一只会咬住它的尾巴，一起被提出水。这可不是瞎说的，今天人们钓带鱼时，仍能看到这种奇观，有时甚至能一次提起三四条带鱼。闽南有渔谚“白鱼相咬尾”“白鱼连尾钓”即此。

这种行为使人类脑洞大开，《物鉴》等古书还添油加醋，说带鱼本来就是一个叼着一个的尾巴，排成队游泳的。只要抓到一条，就能拉起“带鱼链”，源源不绝。等船装满了带鱼，渔人就用刀斩断鱼链，把剩下的扔回海里。

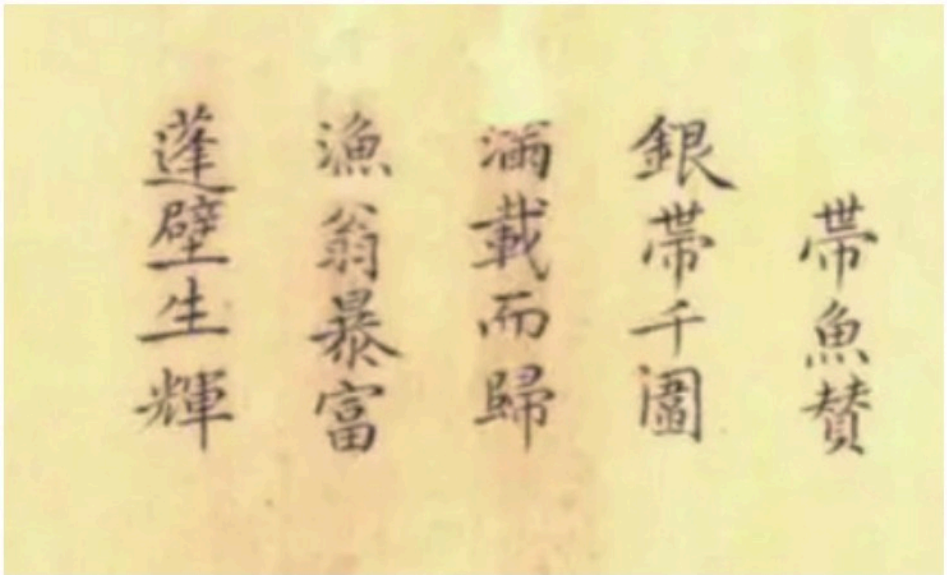
有人认为，发生这种现象，是因为旁边的带鱼为了救它，会咬着它的尾巴拽，结果自己也被钓上来了。另一种说法是，它们咬尾巴不是为了救同伴，而是同伴的挣扎引发了它们的食欲。

对此，清代画家聂璜在绘制的海洋生物图鉴《海错图》上赋诗一首《带鱼赞》，幽默地再现了渔民钓带鱼的场景：

银带千围，

满载而归，

渔翁暴富，



《海错图》中的钓带鱼场景来源：《海错图》

蓬荜生辉。

可恶的带鱼，竟敢自相残杀！小漫要把它们端上桌，用筷子来断断是非！

延伸阅读：延绳钓捕捞技艺

这是一种古老又原始的捕捞方式，明嘉靖年间由福建崇武渔民引入浙江玉环坎门，至今已有约500年历史。它采用干线与支线组合的钓具结构，通过浮标与沉子调控作业深度，针对带鱼、鳗鱼等目标鱼群定向捕捞。其核心特征是“捕大留小”，主要捕捞成年大鱼，对幼鱼和海洋生态环境影响较小，是伏季休渔期间允许的捕捞方式之一。2012年被列入浙江省级非物质文化遗产名录。

参考文献：

[1]刘红梅.肉食性鱼类在养殖生态条件下同类相残现象的研究[J].水产科技情报，2002(6)：261–263.

[2]赵洪强.东海带鱼摄食习性的研究[D].舟山：浙江海洋学院，2014.

清水即能作画，宋代人的点茶拉花技艺夯爆了！

■叶家余

茶，是中国人的瑰宝。

宋代是中国茶文化鼎盛的时期，上至王公大臣，下至黎民百姓，无不以饮茶为生活时尚。而“茶百戏”，正是宋代茶文化中最具浪漫色彩的一笔。

今天，就让我们穿越回那个风雅极致的时代，去认识这项惊艳世人的技艺——茶百戏。

小漫真心想学这门技艺！来源：皖南民俗博物馆

茶，从饮品变“艺术”

茶在唐代就已盛行，但要说真正“出圈”，还是在宋代。上至皇帝百官，下至市井百姓，人人爱茶、懂茶、玩茶。

想象一下，如果你穿越到宋代，将会邂逅什么？

“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。”——临安的春雨刚停，陆游便铺开纸、研好墨，再用茶汤作画。一碗茶，被他玩出了书法与丹青的双重趣味。

杨万里把分茶写成“怪怪奇奇真善幻”，形容兔瓯（宋代对釉面带有细密兔毫纹路的点茶用盏的雅称）里翻涌的汤纹像裂帛、像寒江、像万马奔腾。

李清照写“生香熏袖，活火分茶”，仿佛把嗅觉与视觉同时点燃。

宋初僧人福全更是能够在四碗茶里面分别倒入不一样的茶汤，最后呈现出四句茶诗，人们称赞他“生成盏里水丹青，巧画工夫学不成”。

而故事的高潮是宣和二年（1120年）十二月，宋徽宗在汴京皇宫延福宫设的曲宴。宴会上，宋徽宗命近侍取来茶具，亲手注汤击拂，片刻后茶汤泛起白色乳沫浮于盏面，形态如疏星淡月。点茶完成后，宋徽宗将茶分赐给诸臣，并说“此自烹茶”，群臣饮毕后皆顿首谢恩。

宋徽宗有多爱茶呢？他在《大观茶论》中写下了“七汤点茶法”，将点茶的程序分为七个步骤，分别从茶之名、形、色、香、味、点等方面做了全面且精辟的阐述。

从帝王到宰执，从文人到僧俗，都把茶当成日常消遣。而茶百戏，则是这场全民玩茶活动的高潮。

宋徽宗《文会图》

来源：河北美术学院图书馆

以茶为墨，以水为笔

与唐代“煎茶”不同，宋代主流是“点茶”。不用煮，不用泡，只用茶末、沸水、茶筅，打出一碗雪白细腻的茶汤。点茶不是随便冲，而是有一套严谨又优雅的流程。我们可以通过前面提到的“七汤点茶法”略知一二。

1.量茶受汤，调如融胶。（调膏）

2.击拂既力，珠玑磊落。（打起泡）

3.击拂轻匀，粟文蟹眼。（茶面汤花细腻）

4.稍宽勿速，轻云渐生。（茶面色变较白）

5.乃可稍纵，茶色尽矣。（水乳交融）

6.以观立作，乳点勃然。（茶面更厚实）

7.乳雾汹涌，溢盏而起。（咬盏）

简单来说，就是将茶饼或茶团碾成粉末，取适量的茶末放进茶碗之中，注入少量沸水，再拿茶筅搅拌，使之泛起汤花，进而形成茶汤。

如果点茶是基本功，那茶百戏就是宋代茶人的“神技”——仅凭清水注汤轻轻搅动，就能在茶里画出梅兰竹菊、写出诗词字句、呈现山水云烟。是不是顿觉咖啡拉花跟这个一比，就逊色了？

和通过将牛奶加入咖啡形成两种颜色叠加图案不同，茶百戏是用清水和茶勺搅动的方法，使茶汤悬浮液幻变出图案，并没有在茶汤表面加

入其他有颜色的物质。等图案散灭后，茶汤恢复为原来的状态，可通过同样的技艺再次画出新的图案，反复多次。

有了点茶和茶百戏，宋人自然要玩斗茶，那么斗茶比什么呢?

比汤色：茶汤颜色越白越好，纯白是第一名，青白、灰白、黄白依次排后，颜色发红或发青都说明制茶火候没掌握好。

比汤花：就是茶汤表面的泡沫，要求泡沫细腻，越持久越好；泡沫紧贴杯沿不散叫“咬盏”，这是好茶的表现；泡沫散开后，茶汤与杯子交接处会露出一圈水痕，水痕出现得越晚越厉害。

好一场酣畅淋漓的戏耍食物大赛。

茶：对，就这么“玩”我

来源：央视新闻

随着历史的变迁，点茶法逐渐被冷落。到了明代，人们的饮茶方式从点茶转向了泡茶，茶百戏也就失去了施展的舞台。

但在2009年，经过多年研究，武夷山的茶人章志峰成功复原了茶百戏技艺。2017年，茶百戏被列入福建省非物质文化遗产名录。这项沉睡数百年的宋代绝技，终于重新回到了人们的视野。

参考文献：

[1]王海侠.假如生活在古代：斗茶[J].今日中学生，2020(28)：32-35.

[2]章志峰，章业成.变幻无穷的茶汤：茶百戏[J].知识就是力量，2024(4)：58-59.

声明：除原创内容及特别说明之外，推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体，版权归原作者所有。如认为内容侵权，请联系我们删除。

都涨价了，8999元却能买外星人游戏本！但真相却是不推荐?

■测评工程师 陈勇

大家肯定都被近期的游戏本价格整懵了，尤其是大学新生朋友们。之前牛叔梳理过，联想、惠普、华硕三大国际品牌新平台的5060游戏本，最低9500元起——还是国补后的到手价格，如果是原价，没有低于1万元的！那你说，国内品牌不是通常更便宜吗？好吧，今天牛叔又看到，机哥的Ultra 7 251HX+RTX 5060款的极光X国补到手价格也得9999元，也在万元左右了，好在SSD总算是1TB的。

而在这些高价游戏本背后，却有一位逆流而行的选手，说出来你可能还不信，它，竟然是外星人！没错，就是你所认识的Alienware，戴尔旗下的高端游戏本品牌，经常与ROG相提并论的旗舰游戏本，灯大灯亮、机身厚重而炫酷、价格也常常令人咋舌的那个选手。现在多少钱？如下所示：星刃国补到手价8999元！你没看花眼，与RTX 5050款的暗影精灵Pro 15一个价格！也就比机哥略高，看起来性价比是不是很高？但别急，这台机型牛叔暂时并不推荐！下面来简单分析一下。

简略配置信息：

处理器：AMD锐龙7 260，8核16线程

显卡：RTX 5050，8GB GDDR7

内存：1×16GB DDR5 5600MT/s

硬盘：512GB SSD

屏幕：15.3英寸1920×1200分辨率，165Hz

其他：电池70Wh，适配器180W，白色背光键盘，外加2年原厂上门服务

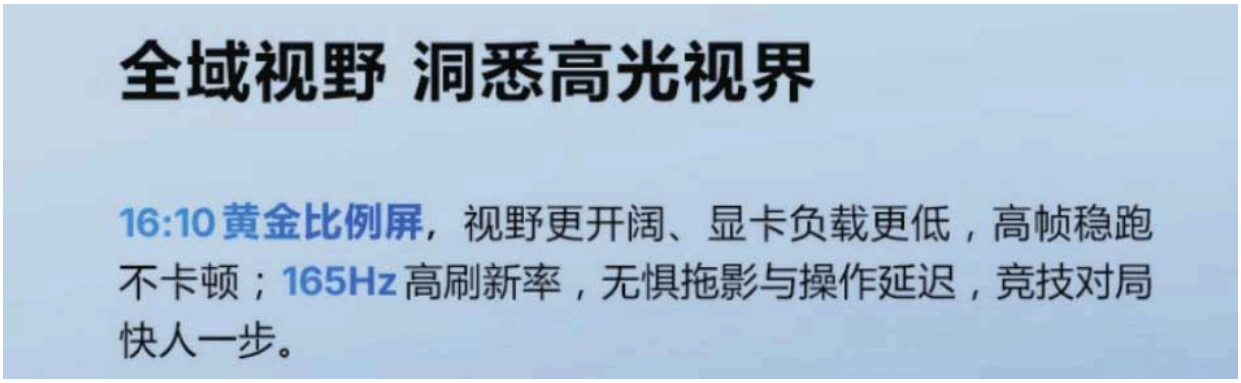
●先看处理器，锐龙7 260，又是你？换皮了大家还是认识你的！7840H宇宙大军中的一员！其实，作为经典的Zen 4架构8核16线程CPU，锐龙7 260的规格还行，性能也能用，但作为马甲CPU选手，还是有些尴尬，既没有新平台的能效，也没有新平台的性能——关键它卖9000元。但当你考虑到是Alienware，好像也能接受，毕竟牌子硬，又不是不能用。

●标配的存储没什么说的，16GB内存+512GB SSD，国际品牌万元以内几乎都是这个配置，更何况定位高端的Alienware，这点倒是平均水平的配置。但是，转折来了，该机的内部只有一个M.2 SSD插槽！牛叔记忆中上一款只有一个M.2 SSD插槽的游戏本，还是戴尔的游匣，咦，怎么又是……

●核心硬件的性能释放有点“夸张”。它采用的是双风扇3热管散热，在产品介绍中并没有性能释放。但是明确标示了电源适配器的功率——180W。看到这里，熟悉电脑的小伙伴应该知道什么意思了。而在该机相关的测试中，显示其双考核心功率为110W。从造型重量来看，星刃可是一款2.25kg左右常规重量的游戏本，这个水平的功率比14英寸的天选Air还低了，要知道天选Air 2026的RTX 5060版本总功率还有

115W啊！另外，我们之前经常说170W的天选性能释放中规中矩，不算猛机（相对那些200W的RTX 5060游戏本而言），谁知道还有110W的RTX 50系常规游戏本？天选这下子也扬眉吐气了，也算“猛机”了。

●接下来是重头戏：屏幕。我看完了整台电脑的宣传页面，也没找到有用的屏幕相关的信息，只有这些模糊的宣传：



直到把页面拉到了最低，才找到了关键参数：15.3英寸165Hz，1920×1200分辨率，62.5%RGB色域。霎时间，牛叔目瞪口呆，说不出话来。大家伙儿给翻译翻译，什么叫作62.5%RGB？上一次见到这种屏幕，还是吐槽6000元的RTX 3050，那台机器搭载的是45%NTSC色域屏幕，现在它的兄弟伙来了，62.5%RGB！同样是大家俗称的低色域屏。

分辨率咱都不说了，搭载的是RTX 5050显卡，还能圆一圆，性能有限，1920×1200下能开最高画质。但低色域规格确实说不过去了，一台到手价格9000元的游戏本，外星人反手给你掏出来一块62.5%sRGB的屏，这种屏幕，真的能看吗？此处应该有一个大大的问号。

大家知道，sRGB是目前Windows、网页、游戏、绝大多数图片视频最基础的色彩空间，100% sRGB才是一块合格屏幕的及格线。62.5%sRGB意味着：屏幕显示颜色寡淡发灰、色彩失真/偏色、容易出现色带/断层。简单来说，玩游戏你会觉得画面灰蒙蒙的；看照片看电视电影你会觉得色彩不真实；修图、剪视频、做设计，那更不用说了，基本不可用；办公学习的体验也不怎么样，长时间面对灰扑扑的画面，也更容易感到疲累。总之，低色域屏在牛叔眼里，代表着万事皆休——因为你所有对电脑的人机交互，都是通过屏幕显示出来的。

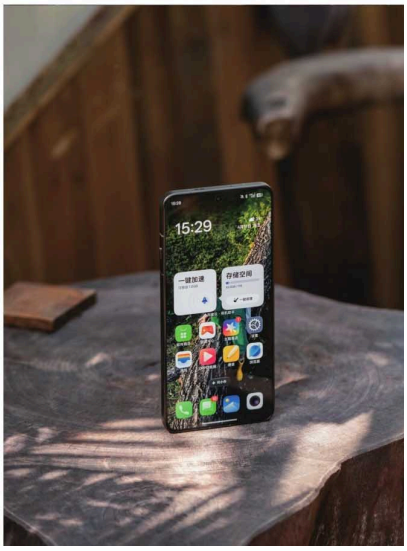
好在该机的外观造型还是一如既往的不错。

以上就是外星人星刃的大致情况，总的来说，该机的价格不再高高在上了，但价格下来了，配置参数也确实有点寒酸了，而且在最影响大家体验的屏幕上进行了明显简配缩水，这类机型尽管在该品牌体系里甚至在当下市场里都显得价格不错，但牛叔并不推荐大家考虑。毕竟，九千上万元都花了，那就别被一块屏幕影响了体验。

OPPO Find X9 Ultra

oppo
HASSELBLAD

oppo
HASSELBLAD


15:29

oppo
HASSELBLAD